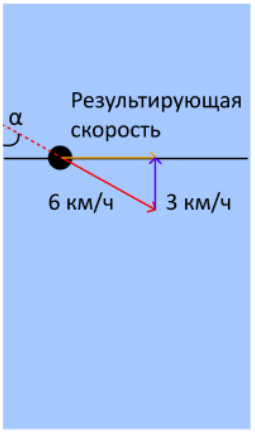
Файл для подготовки к экзамену по физике первый курс иит 2023-2024

Раздел 1. Кинематика поступательного движения. 3
Раздел 2. Кинематика вращательного движения 9
Раздел 3. Динамика материальной точки 14
Раздел 4. Динамика вращательного движения 17
Раздел 5 Импульс. Энергия. Законы сохранения 34
Раздел 6 Работа. Энергия. Закон сохранения энергии 46
Раздел 7 Закон сохранения момента импульса 56
Раздел 8 Закон сохранения энергии при вращательном движении 61
Раздел 9 Молекулярно-кинетическая теория 68
Раздел 10 Термодинамика 94

Раздел 1. Кинематика поступательного движения.

1.1 Скорость течения реки v = 3 км/ч, а скорость движения лодки относительно воды v1 = 6 км/ч. Определить, под каким углом относительно берега должна двигаться лодка, чтобы проплыть поперек реки.*

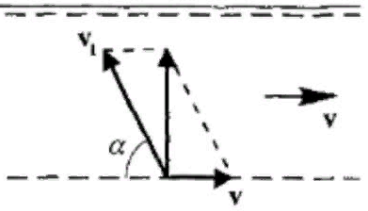
Дано:	Решение:
V=3 км / ч. V1=6 км/ч.	V/V1=COS a 3/6 = cos a a= 60° Ответ: a=60°
a-?	

1.1 Дано:	Решение:	Рисунок:
V = 3 км/ч V1 = 6 км/ч	V1 = V*sin(90 - α) V1 = V*cos(α) α = arccos(V1/V) α = arccos(0.5) α = π/3 = 60°	
α - ?	Ответ: 60°	

РЕШЕНИЕ:

Рисуем треугольник скоростей. Катет - скорость течения, гипотенуза - лодки относительно воды. Второй катет - лодка относительно берега. Итого катет в 2 раза меньше гипотенузы => угол 60 градусов относительно берега/течения.

Дано	*Решение*
$v = 3$ км/ч $= 0{,}833$ м/с $v_1 = 6$ км/ч $= 1{,}67$ м/с α — ?	$\frac{v}{v_1} = \cos\alpha$, $\alpha = \arccos\frac{v}{v_1}$.



Ответ $\alpha = 60°$.

1.2 Велосипедист, проехав 4 км со скоростью 12 км/ч, остановился и отдыхал в течение 40 мин. Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8 км/ч. Найти среднюю скорость велосипедиста на всем пути.

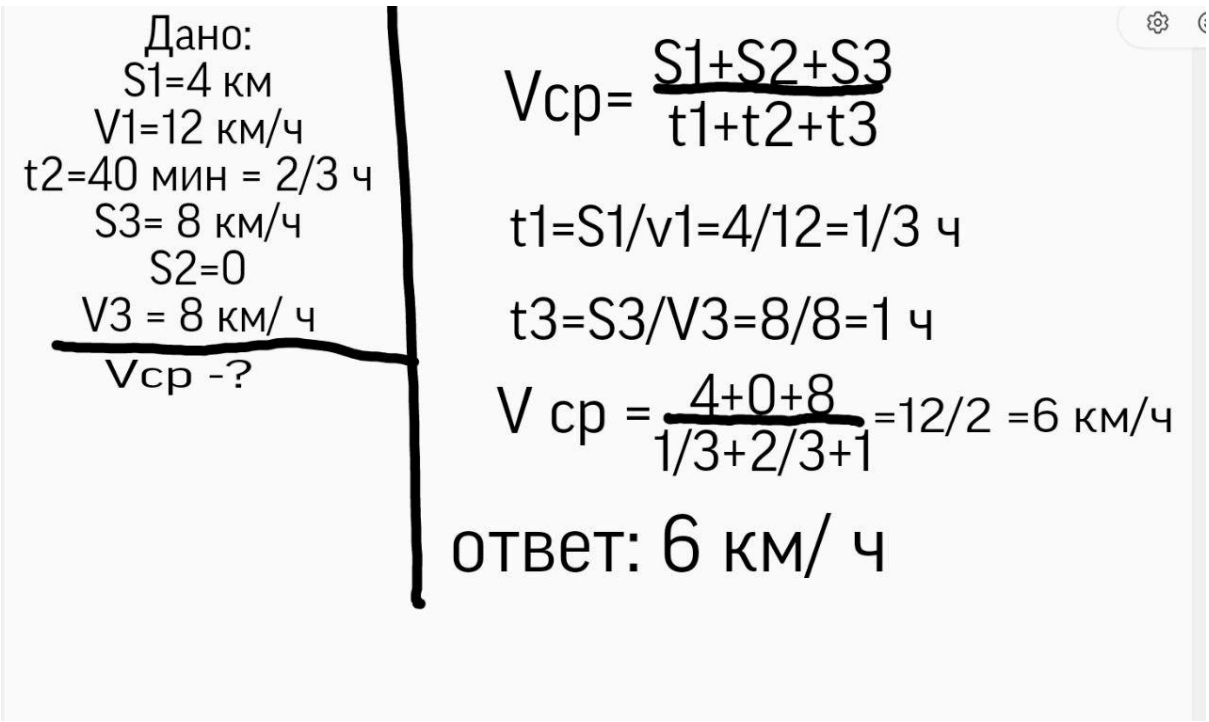
РЕШЕНИЕ:

S1=4 км
v1=12 км/ч
t1= S1/v1

S2=0
t2=40 мин = 2/3 час

S3=8 км
v3=8 км/ч
t3 = S3/v3

cp = (S1+S2+S3)/(t1+t2+t3) = (4+0+8)/(4/12+2/3+8/8) км/час = 6 км/час



1.2 Дано:	Решение:
S1 = 4 км	
S2 = 8 км	$V_{ср} = S / t_{сум}$
V1 = 12 км/ч	$S = S_1 + S_2$
V2 = 8 км/ч	$t_{сум} = S_1/V_1+S_2/V_2+t$
t = 40 мин =	$V_{ср} = (S_1 + S_2) / (S_1/V_1 + + S_2/V_2 + t) =$
= 2/3 ч	= 12/(1/3+1+2/3) = 6 км/ч = 1.67 м/с
Vср - ?	Ответ: 1.67 м/с

1.3 Лыжник начинает спускаться с горы, имея скорость 4 м/с. Время спуска 30 с. Ускорение лыжника при спуске постоянно и равно 0,5 м/с2 . Найдите скорость лыжника в конце спуска.

1.3 Дано:	Решение:
V_0=4м/с t=30с a=0.5м/с²	$x(t) = x_0 + V_0*t + (a*t^2)/2$ $\partial V=\partial x/\partial t$ $V(t) = V_0 + a*t$ $V(30) = 4 + 0.5 * 30 = 19$ м/с
$V_{кон}$ - ?	Ответ: 19 м/с

Дано: v0=4м/с a=0.5м/с t=30с	Решение: Vk=V0+at(По определению ускорения) Vk=4+1/2*30=19м/с
V1 - ? м/с	

Ответ - 19м/с

Дано:	Решение:
$t=30c$ $a=0,5м/с^2$ $\upsilon_0=4м/с$	$a=\frac{\upsilon-\upsilon_0}{t}\Rightarrow$ $\upsilon=at+\upsilon_0=0,5м/с^2*30c+4м/с=19м/с$ Ответ:
Найти: $\upsilon-?$	$\upsilon=19м/с$

1.4 Шарик свободно скатывается по наклонному желобу с постоянным ускорением, равным по модулю 3 м/с2 . На сколько увеличится скорость шарика за 2 с?

1.4 Дано:	Решение:
t=2c a=3м/с²	$x(t) = x_o + V_o*t + (a*t^2)/2$ $\partial V=\partial x/\partial t$ $V(t) = V_o + a*t$ $\Delta V = V(t) - V(0) = a*t = 6$ м/с
ΔV - ?	Ответ: 6 м/с

v0=0
a = 3м/с^2
v=?

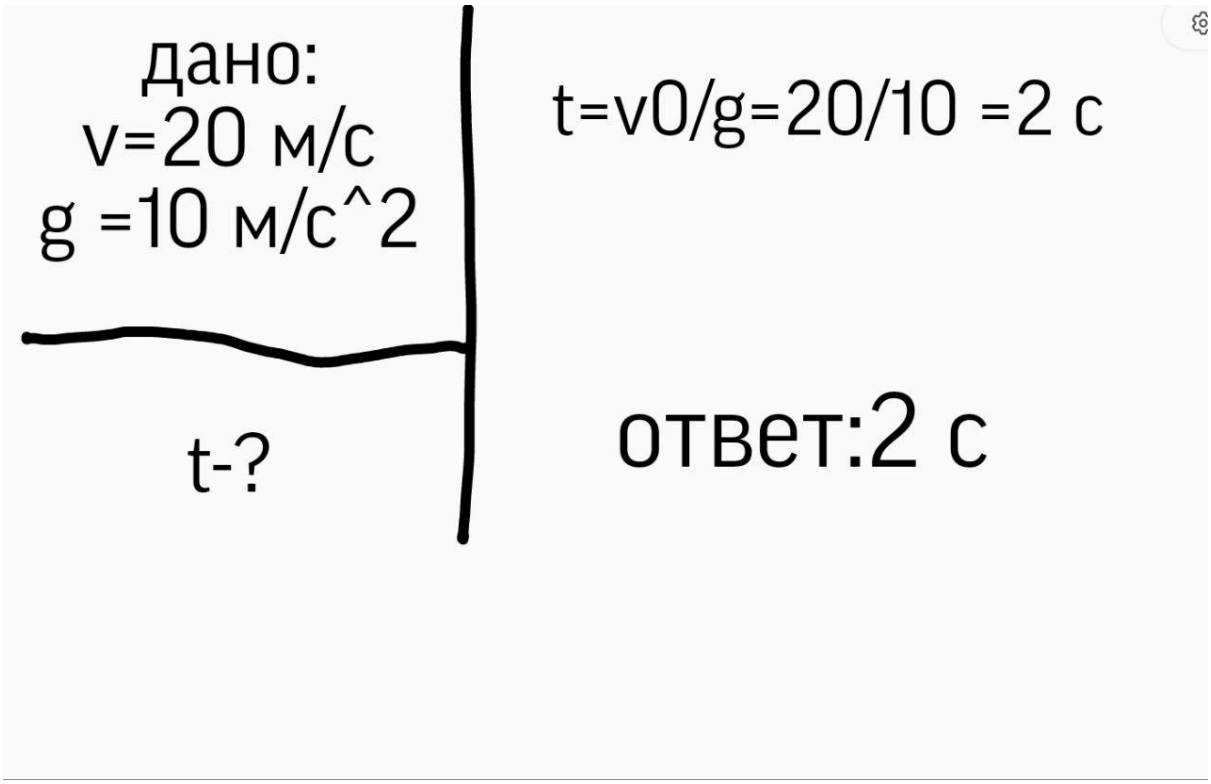
РЕШЕНИЕ:

v=v0+at
v= 0+ 2*3=6м/с

Ответ 6м/с

1.5 Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Каково время полета

тела до точки максимальной высоты?

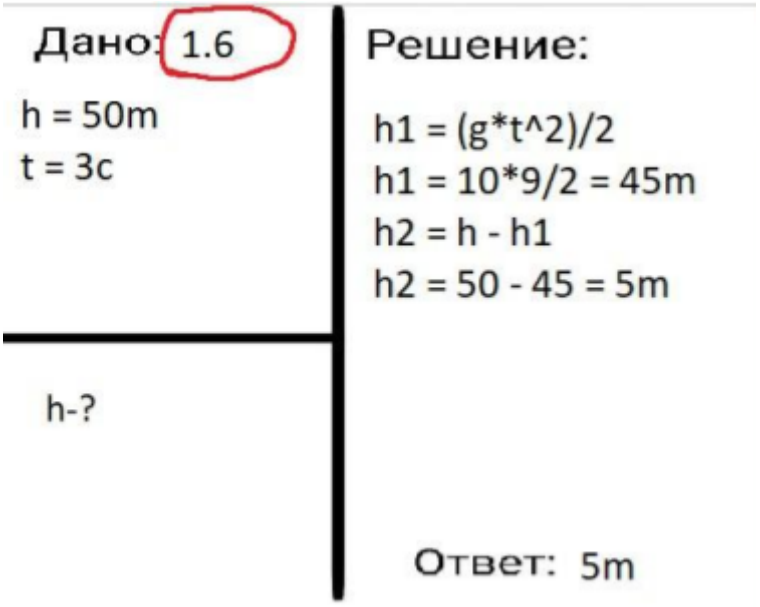


1.5 Дано:	Решение:
$V = 20$ м/с $g = 10$ м/с²	$x(t) = x_0 + V_0 * t - (g * t^2)/2$ $\partial V = \partial x / \partial t$ $V(t) = V_0 - g * t$ $V(t_{под}) = 0$ $t_{под} = V_0 / g = 20 / 10 = 2$ с
$t_{под}$ - ?	Ответ: 2 с

Дано:
V0=20м/с
g=10 м/с^2
v1=0 м/с
Найти :
t=?

Решение:
v1=v0-g*t
0=20-10*t
t=20/10=2c
Ответ: 2 секунды

1.6 Тело свободно падает из состояния покоя с высоты 50 м. На какой высоте окажется тело через 3 с падения? Сопротивлением воздуха пренебречь.



Чтобы найти высоту, на которой должно оказаться взятое тело, воспользуемся формулой:

$\Delta h = h0 - h1 = h0 - g * t^2 / 2$.

Переменные и постоянные: h0 — начальная высота (h0 = 50 м); g — ускорение свободного падения (g ≈ 10 м/с^2); t — рассматриваемая продолжительность падения (t = 3 с).

Вычисление: $\Delta h = h0 - g * t^2 / 2 = 50 - 10 * 3^2 / 2 = 50 - 45 = 5$ м.

Ответ: Через 3 с взятое тело окажется на высоте 5 м.

Дано:

h0=50м

g= 10м/с^2

t =3 с

▲h-?

Решение:

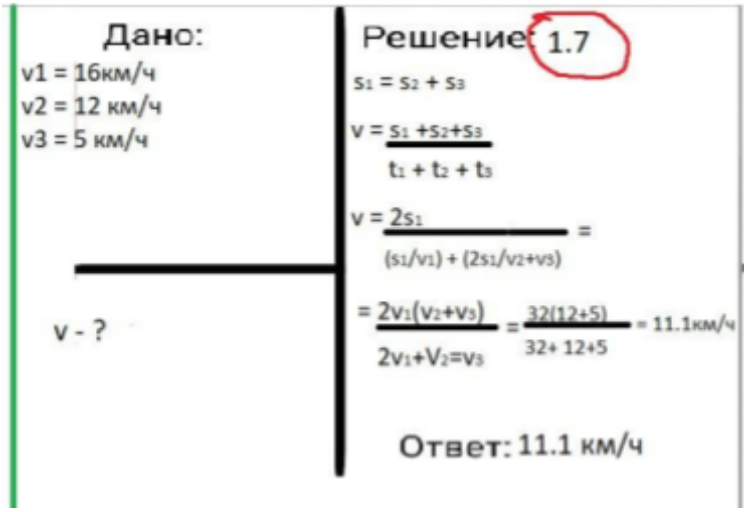
Чтобы найти высоту, на которой должно оказаться взятое тело, воспользуемся формулой:

Λh = h0- h1 = h0 - g*t^2/2.

Вычисление: Λh = h0- g*t^2/2 = 50 - 10 * 3^2/2 = 50 - 45 = 5 м.

Ответ: Через 3 с взятое тело окажется на высоте 5 м.

1.7 Студент проехал половину пути на велосипеде со скоростью 16 км/ч. Далее в течение половины оставшегося времени он ехал со скоростью 12 км/ч, а затем до конца пути шел пешком со скоростью 5 км /ч. Определить среднюю скорость движения студента на всем пути.



Весь путь = C

Время, затраченное на езду со скоростью 16 км/ч: T1 = C / (2 * 16) = C / 32

Время, затраченное на прохождение пешком = время на езду со скоростью 12 км/ч обозначим T2, тогда

T2 * 12 + T2 * 5 = C / 2

T2 = C / (2 * 17) = C / 34

Всё затраченное время T = T1 + 2 * T2 = C / 32 + 2 * C / 34 = C / 32 + C / 17 = (17 * C + 32 * C) / 544 = 49 * C / 544 = C / 11,1

Средняя скорость Vcp = C / (C / 11,1) = 11,1 (км/ч)

Ответ: 11 км/час

Дано:
v1=16км/ч
v2=12 км/ч
v3=5км/ч

v ср.ск.-?

Решение:
Чтобы найти среднюю скорость рассматриваемого студента, будем использовать формулу:

$$v = s/t = s/(t1+t2+t3) = s/(t1+2*t2) = s/(s/2*v1 + s/v2+v3) = 1/(1/2*v1 + s/v2+v3)$$

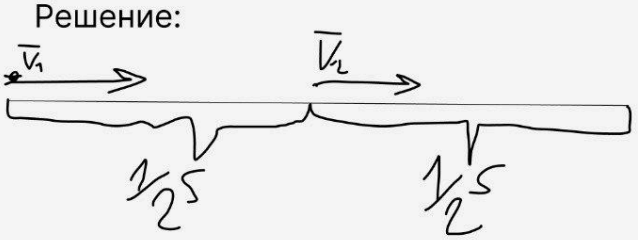
Выполним рассчет:
v ср.= 1/((1/2*v1)+ (1/v2+v3)) = 1/ ((1/2*16) +(1/12+5)) =11,1 км/ч
Ответ: студент двигался со средней скоростью 11,1 км/ч

1.8 Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 60 км/ч, вторую – со скоростью 40 км/ч. Определить среднюю скорость движения на всем пути

Дано:
v1=60км/ч
v2=40км/ч
S1=S2=1/2S

Vср - ? км/ч

Решение:



Vср=Sвсе/Твсе=(0.5S+0.5S)/(0.5S/v1+0.5S/v2)=S/(S/120+S/80)=

=S/5S/240=240/5=480/10=48км/ч

Ответ - 48км/ч

.

Дано: 1.8

v1 =60 км/ч

v2 =40 км/ч

s1 = s2 = s/2

t

км/ч

Vсре - ?

Решение:

$V_{сре} = s/(t_1+t_2)$ $t_1 = s/(2v_1)$ $t2 = s(2v_2)$

$$V_{сре} = \frac{s}{s/2((1/v_1)+(1/v_2))} = \frac{2}{(v_1+v_2)/v_1 \cdot v_2} =$$

$$= \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = \frac{2 * 60 * 40}{100} = 48км/ч$$

Ответ: 48км/ч

Чтобы найти среднюю скорость надо весь пройденный путь разделить на все время. Пусть S-пройденный путь,

тогда S/2:60 -время на первом участке,

S/2:40- время на втором участке,

S/48 - все время (сложили эти две дроби) .

А теперь весь путь делим на все время: S:S/48=48 км/ч

Ответ 48км/ч

Дано:
V1 =60 км/ч
V2=40 км/ч
S1=S2=S/2

v ср. - ?

Решение:
Для нахождения средней скорости движения ср автомобиля необходимо весь пройдённый им путь S разделить на время его движения t: Vср = S/t.
Время прохождения всего пути выразим формулой: t = t1 + t2, где t1 - время движения на первой половине пути, t2 - время движения на второй половине пути
+1 = S1 / V1 = S/ 2 * V1.
t2 = S2 / V2 = S/ 2* V2.
t = S/ 2 * V1 + S/ 2* V2 = (S * V2 + S * V1) / 2 * V1 * V2 =S* (V2 + V1) / 2 * V1 *V2.
Vср = S * 2 * V1 * V2 /S * (V2 + V1) = 2 * V1 * V2 / (V2 +V1).
Vср = 2 * 60 км/ч * 40 км/ч / (40км/ч + 60км/ч) = 48 км/ч.
Ответ: средняя скорость движения автомобиля на всем пути составила ср = 48 км/ч.

1.9 Турист две трети времени двигался со скоростью 6 км/ч, а оставшуюся часть времени двигался со скоростью 4 км/ч. Определить среднюю скорость движения туриста за все время.

Дано:

V1=6 км/ч

V2=4 км/ч

*T1=2/3*T*

*T2=1/3*T*

Найти Vсред =?

Ответ: 5,334 км/час

Решение:

*S=V*T.*

*S1=V1*T1, S2=V2*T2*

*S1=6*2*T/3 S2=4*1*T/3 T=T1+T2*

Vср=(S1+S2)/T=(12T/3 + 4T/3):T=

=16T/3:T=16/3=5,334 км/час

Дано:
v1= 6 км/ч
v2=4 км/ч

v ср.ск-?

Решение:
v ср. = s / t
,где s - путь, пройденный туристом (s = s1+s2),
где t- общее время движение туриста (t=t1+t2)
Первая часть пути:
s1= 2/3 S,v1=6 км/ч, t1= s1/v1=2*s/3*6=s/9
Вторая часть пути:
s2= 1/3 S ,v2=4 км/ч,t2=s2/v2=s/3*4=s/12
Рассчитаем среднюю скорость :
v ср. = s/(s/9 + s/12)=
1/(4/36 +3/36)=36/7= 5,1 км/ч
Ответ: средняя скорость туриста 5,1 км/ч

1.10 Во время подъема в гору скорость велосипедиста, движущегося прямолинейно и равноускоренно, изменилась от 18 км/ч до 10,8 км/ч за 8 с. Чему равно ускорение велосипедиста?

Дано:
V0= 18 км/ч= 18000/3600= 5 м/с
V= 10,8 км/ч= 10800 / 3600= 3 м/с
t= 8 с
Найти : a

Решение
a= (V - V0) / t
a= (3-5) / 8= - 2/8= **- 0,25 м/с^2 (велосипедист замедляется, ускорение отрицательное)**
тогда по модулю a= 0,25м/с^2
Ответ: 0,25 м/с^2

Дано:
v0= 18 км/ч
v= 10,8 км/ч
t = 8c

a - ?

Решение:
18 км/ч = (18 * 1000/3600) м/с = 5 м/с
10,8 км/ч = (10,8 * 1000/3600) м/с = 3 м/с
a = (v — vo)/t
a = (3 - 5)/8 = -2/8 = -0,25(м/с^2)
Ответ: ускорение велосипедиста равно -0,25 м/с^2

Дано:

v1 = 18км/ч = 5м/с
v2 = 10.8 км/ч = 3м/с
t = 8с

a - ?

Решение: 1.10

$a = (v_2 - v_1)\ t = (3-5)/8 = -0.25$ v/c^2

Ответ. a = -0.25 v/c^2

Раздел 2. Кинематика вращательного движения

2.1 Велосипедист едет по кольцевому велотреку диаметром 200 м с постоянной по модулю скоростью. За минуту он проезжает путь, равный 2-м диаметрам трека. Чему равен модуль ускорения велосипедиста?

2.1

Дано:

d = 200 (м)

s = 2d (м)

---

a - ?

Решение:

$$v=\frac{S}{t}=\frac{2\cdot 200}{60}\approx 6,7$$

$$a=\frac{v^2}{R}=\frac{6,7^2}{100}=\frac{44,89}{100}=0,4489\ м/с^2$$

Ответ: $0,4489\ м/с^2$

ДАНО:

d = 200 м
S = 2d = 400 м
t = 1 мин = 60 с

---

a - ?

N 2.1.

По условию велосипедист движется с постоянной по модулю скоростью по окружности. Значит, его ускорение направлено к центру и называется нормальным.

$$a = a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{S^2}{t^2}\cdot\frac{2}{d} = \frac{400^2\cdot 2}{60^2\cdot 200} \approx 0,44\ (м/с^2)$$

S = Vt
V = S/t

$d = 2R \Rightarrow R = \frac{d}{2}$

Ответ: 0,44 м/с^2

Дано:	Решение:
D=200м	Находим скорость V=S/T=200*2/60с=6.667м/с
V-const	При движении по окружности велосипедист движется с центростремительным ускорением:
S=2D	a= V^2/R (квадрат скорости делим на радиус окружности)
Найти: a=?	a=6.667^2/100=0.445 м/с^2

Ответ: 0,445 м/с^2

2.2 Верхнюю точку моста радиусом кривизны 100 м автомобиль проходит со скоростью 20 м/с. Чему равно нормальное ускорение автомобиля в этой точке?

2.2

Дано:

R = 100 м

$v_{(в верхней точке)} = 20\,м/с$

---

a - ?

Решение:

$a = \frac{v^2}{R} = \frac{20^2}{100} = \frac{400}{100} = 4\,м/с^2$

Ответ: $4\,м/с^2$

ДАНО:

R = 100 м
V = 20 м/с

a_n - ?

N 2.2

$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{20^2}{100} = 4(м/с^2)$

Ответ: 4 м/с^2

Ускорение, которое испытывает тело, движущееся по окружности, называется нормальным или центростремительным и всегда направленно к центру окружности.
Нормальное (центростремительное) ускорение:

а ц= V^2/R

а= 20^2/100=400/100=4 м/с^2

Ответ: 4 м/с^2

2.3 Материальная точка движется по окружности с постоянной угловой скоростью. Во сколько раз измениться нормальное ускорение если радиус уменьшить в 2 раза, а угловую скорость увеличить 3 раза.

2.3

Дано:

ω – постоянная

$R_2=\frac{R_1}{2}$

$\omega_2=3\omega_1$

$a_2-?$

Решение:

$a_2=\omega_2^2\cdot R_2=(3\omega_1)^2\cdot\frac{R_1}{2}$

$a_1=\omega_1^2\cdot R_1$

$\frac{a_2}{a_1}=\frac{9\omega_1^2\cdot R_1}{2\cdot\omega_1^2\cdot R_1}=\frac{9}{2}=4{,}5$

Ответ: в 4,5 раза

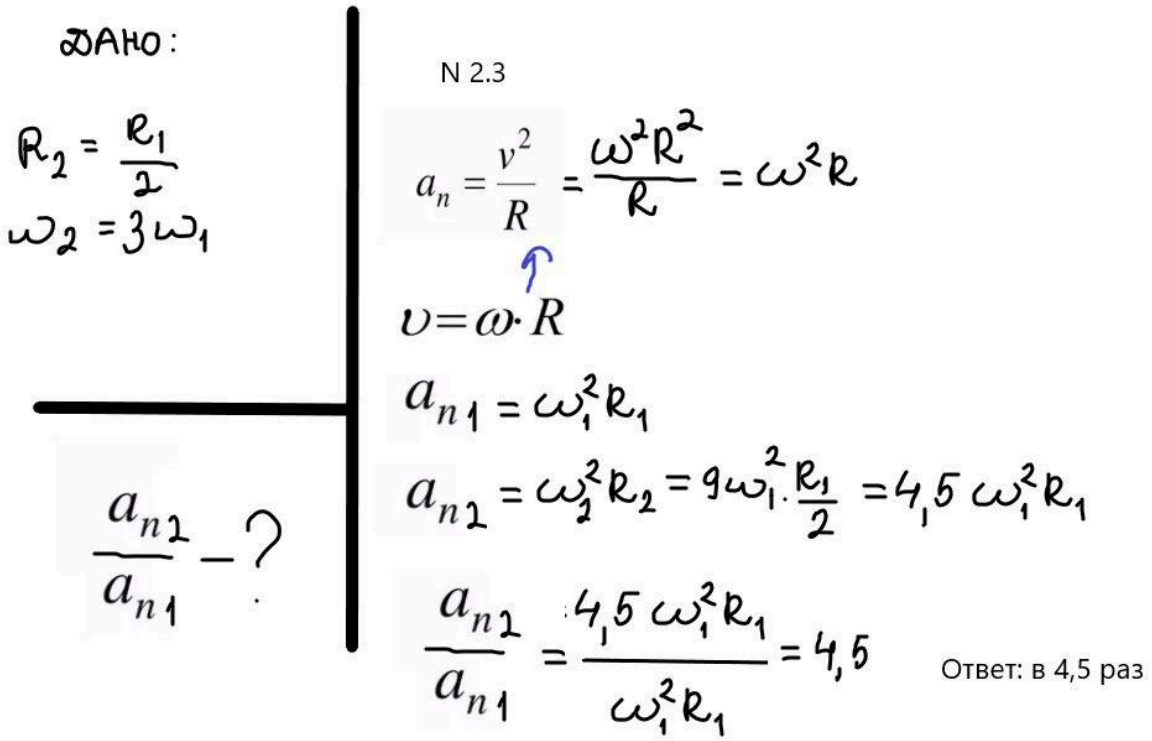
3. Материальная точка движется по окружности с постоянной угловой скоростью. Во сколько раз изменится нормальное ускорение, если радиус уменьшить в 2 раза, а угловую скорость увеличить 3 раза?
Дано:
R2=R1/2
*V2=V1*3*
Найти:
a1/a2=?

Решение:

a=V^2/R
a1=V1^2/R1
*a2=V2^2/R2=(V1*3)^2/R1:2= 9V1^2 *2/R1*

*a1/a2=(V1^2/R1)/(9V1^2*2/R1)=1/18*

Ответ: ускорение увеличилось в 18 раз



2.4 Вал вращается с частотой 180 об/мин. С некоторого момента вал начинает вращаться равнозамедленно с угловым ускорением 3 рад/с2 . Через какое время вал остановится?

ДАНО:

n = 180 об.мин = 180/60 об/с = 3 об/с

$\varepsilon = 3$ рад/с²

$\omega = 0$ рад/с

(т.к. остановка)

$t_{ост} - ?$

N 2.4

$\omega = \omega_0 - \varepsilon \cdot t \quad \omega = 2\pi n$

$t_{ост} = \frac{\omega_0 - \omega}{\varepsilon} = \frac{2\pi n}{\varepsilon} = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 3}{3} = 6{,}28\,(c)$

Ответ: 6,28 с

2.4

Дано:

$n = 180\,об/мин = 3\,об/с$

$\varepsilon = 3\,рад/с^2$

$\omega = 0$

---

t - ?

Решение:

$\omega = \omega_0 - \varepsilon t$

$\omega_0 = \varepsilon t$

$\omega_0 = 2\pi n$

$2\pi n = \varepsilon t$

$t = \frac{2\pi n}{\varepsilon} = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 3}{3} = 6{,}28\,c$

Ответ: 6,28 с

Решение:

$n = 180$ об/мин $= 3$ об/с. Поскольку вращение равнозамедленное, то число оборотов вала до остановки $N = \frac{n}{2} \cdot t$. Угловая скорость $\omega = \omega_0 - \varepsilon t$. По условию $\omega = 0$, следовательно, $\omega_0 = \varepsilon t$, кроме того, $\omega_0 = n2\pi$, тогда $\varepsilon t = n \cdot 2\pi$, откуда $t = \frac{n \cdot 2\pi}{\varepsilon} = 6{,}28$ с. $N = 9{,}4$ об/с.

2.5 Колесо, вращаясь равнозамедленно, за время 1 мин уменьшило свою частоту с 300 об/мин до 180 об/мин. Найти угловое ускорение

ε колеса.

Дано:

n_0= 300 об/мин = 300/60 об/с = 5 об/с
n_1= 180 об/мин = 180/60 об/с = 3 об/с
t = 1 мин = 60 с

ε - ?

N 2.5

$\omega = \omega_0 + \varepsilon \cdot t \quad \omega = 2\pi n$

$\varepsilon = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{2\pi n_1 - 2\pi n_0}{t} = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 3 - 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5}{60} \approx$

$\approx -$ 0,21 рад/с^2

Ответ: -0,21 рад/с^2

2.5

Дано:

t = 1 мин = 60 с

$n_1 = 300\,об/мин = 5\,об/с$

$n_2 = 180\,об/мин = 3\,об/с$

$\varepsilon - ?$

Решение:

$\varepsilon = \frac{\omega_1 - \omega_2}{t}$

$\omega_1 = 2\pi n_1$

$\omega_2 = 2\pi n_2$

$\varepsilon = \frac{2\pi(n_1 - n_2)}{t} = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot (5-3)}{60} \approx 0{,}21\ рад/с^2$

Ответ: $0{,}21\ рад/с^2$

Решение:

Переведем числовые данные в единицы системы СИ: $t = 1$ мин $= 60$ с; $n_1 = 300$ об/мин $= 5$ об/с; $n_2 = 180$ об/мин $= 3$ об/с. Поскольку вращение равнозамедленное, то $N = \frac{n_1 + n_2}{2} t = 240$. Угловая скорость $\omega = \omega_0 - \varepsilon t$ — (1), где $\omega_0 = n_1 \cdot 2\pi$; $\omega = n_2 \cdot 2\pi$. Из (1) имеем $\varepsilon t = \omega_0 - \omega$, откуда $\varepsilon = \frac{\omega_0 - \omega}{t} = \frac{2\pi(n_1 - n_2)}{t}$; $\varepsilon = \frac{2 \cdot 3{,}14(5-3)}{60} = 0{,}21$ рад/с^2.

2.6 Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости 20 рад/с через 10 оборотов после начала вращения. Найти угловое ускорение колеса.

Найти угловое ускорение колеса.

www.egain.ru

Уравнения движения колеса: $\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon \cdot t^2}{2}$, $\omega = \omega_0 + \varepsilon \cdot t$.

По условию $\omega_0 = 0$. Тогда $\varphi = \frac{\varepsilon t^2}{2}$ — (1), $\omega = \varepsilon t$ — (2). Выражая из уравнения (1) ε и учитывая, что $\varphi = 2\pi N$, получим $\varepsilon = \frac{4\pi N}{t^2}$ — (3). Из уравнения (2) найдем $t = \frac{\omega}{\varepsilon}$ и подставим в (3). Получим $\varepsilon = \frac{\omega^2}{4\pi N}$; $\varepsilon = 3{,}2$ рад/с^2. Поскольку $\varepsilon > 0$, то направление вектора $\vec{\varepsilon}$ совпадает с направлением вектора $\vec{\omega}$ (см. рисунок к задаче 1.45).

Дано:
ω = 20 рад/с
N = 10
ωo = 0 рад/с

ε - ?

Решение:

1. $\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon \cdot t^2}{2}$, $\omega = \omega_0 + \varepsilon \cdot t$ — *Уравнения движения колеса*

2. ωo = 0 рад/с ⇨ $\varphi = \frac{\varepsilon t^2}{2}$ (1), $\omega = \varepsilon t$ (2)

3. $\varepsilon = \frac{2\varphi}{t^2}$ из уравнения (1), $\varphi = 2\pi N$ ⇨ $\varepsilon = \frac{4\pi N}{t^2}$ (3)

4. Из (2) уравнения получим $t = \frac{\omega}{\varepsilon}$ и подставим в (3) ⇨ $\varepsilon = \frac{\omega^2}{4\pi N}$

5. $\varepsilon = \frac{20^2}{4 \cdot 3{,}14 \cdot 10} \approx 3{,}2$ рад/с^2

Ответ: 3,2 рад/с^2

2.7 Тело брошено со скоростью 15 м/с под углом 30° к горизонту. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите радиус кривизны траектории в верхней точке.*

Дано:
$V = 15$ м/с
$\gamma = 30^\circ$
$g = 10$ м/с^2

R - ?

Решение:

1. $R = \frac{v^2}{a_n}$ *Формула радиуса кривизны в любой точке,*

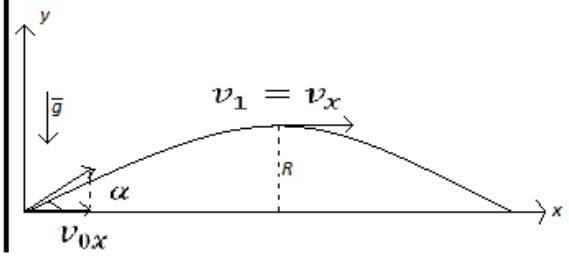
2. *В наивысшей точке* $R = \frac{v_1^2}{g}$, v_1 *- скорость в наивысшей точке*

$$v_1 = v_0 \cdot \cos\alpha$$

$$R = \frac{v_0^2 \cos^2\alpha}{g}$$

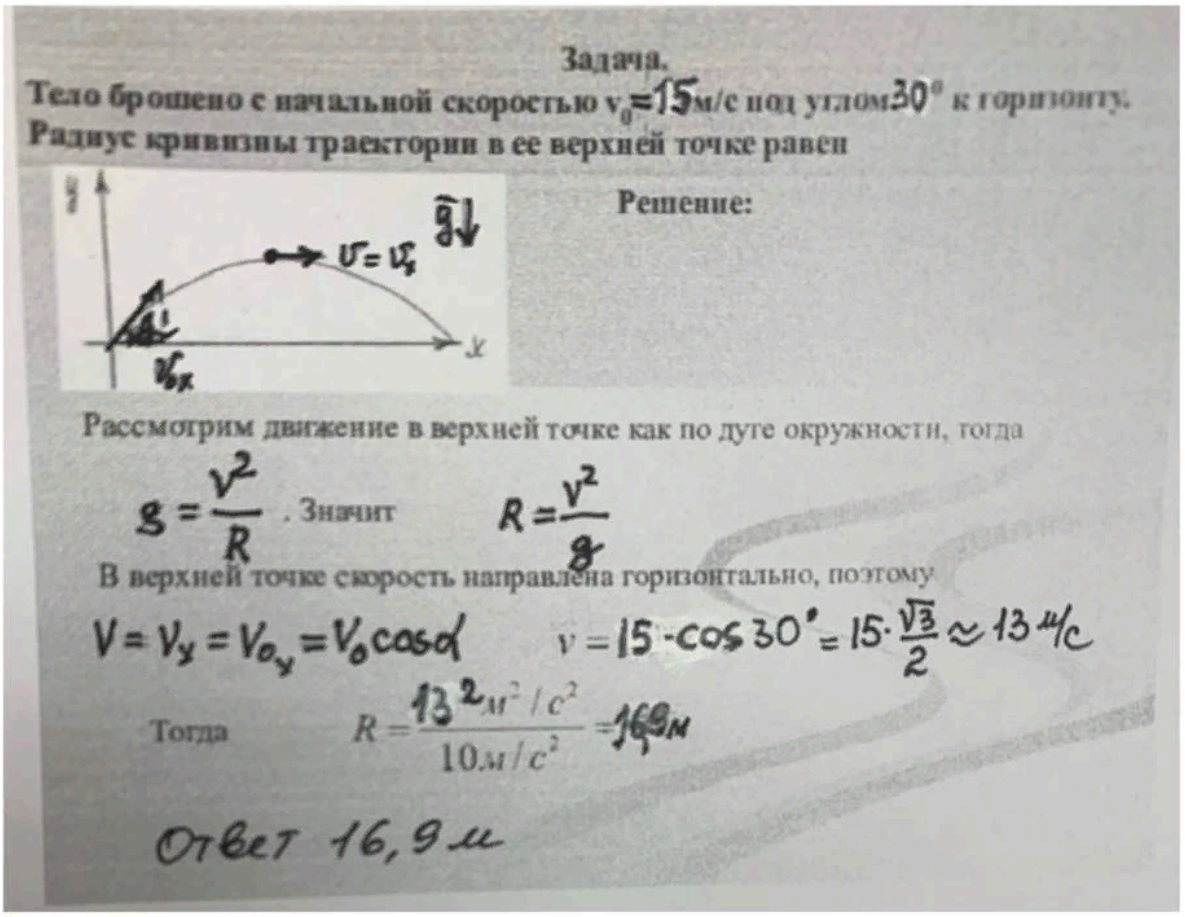
3. $R = \frac{15^2 \cdot 3}{2 \cdot 10} = 33{,}75$м

Ответ: 33,75 м



https://www.youtube.com/watch?v=5TSqy7qRAFc – *разбор*

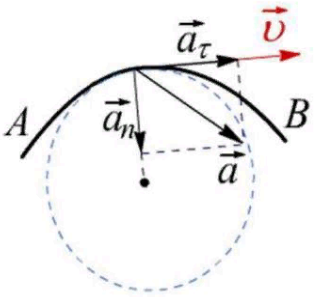
Радиус кривизны в высшей точке равен:



2.8 Материальная точка начинает движение по окружности радиусом 0,6 м с тангенциальным ускорением 1 м/с2 . В какой момент времени после начала движения модули тангенциального и нормального ускорения станут равны?*

СПРАВОЧНО:

Тангенциальное и нормальное ускорения



$$\vec{a}=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n$$

$$a=\sqrt{a_\tau^2+a_n^2}$$

Тангенциальное ускорение отвечает за изменение модуля скорости, направлено по касательной к траектории движения.

Нормальное ускорение отвечает за изменение направления вектора скорости, направлено к центру кривизны траектории.

4

8. Материальная точка начинает движение по окружности радиусом 0,6 м с тангенциальным ускорением 1 м/с2. В какой момент времени после начала движения модули тангенциального и нормального ускорения станут равны?*

По условию вращение является равноускоренным, следовательно,

$a_\tau = \frac{V}{t}$; $a_n = \frac{V^2}{R}$ Отсюда $t = \frac{V}{a_\tau}$ и $V = \sqrt{a_n \cdot R}$

Тогда $t = \frac{\sqrt{a_n \cdot R}}{a_\tau}$

Для нашего условия: $a_\tau = a_n$, тогда $t = \frac{\sqrt{a_\tau \cdot R}}{a_\tau} =$

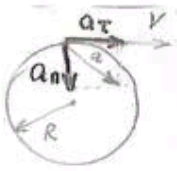
$= \sqrt{\frac{R}{a_\tau}}$, $t = \sqrt{\frac{0,6}{1}} = \sqrt{0,6} \approx 0,775$ сек.

! НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ (например, нормальное ускорение вдвое больше тангенциального)

$a_n = 2 a_\tau$

$t = \sqrt{\frac{2R}{a_\tau}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,6}{1}} = \sqrt{1,2} = 1,095$ сек.

2.9 Материальная точка начинает движение по окружности радиусом 0,6 м с тангенциальным ускорением 1 м/с2 . Найти отношение нормального и тангенциального ускорения через 2 секунды после начала движения?*



Дано:

$R = 0,6$ м

$t = 2$ с

$a_\tau = 1$ м/с^2

Найти: $\frac{a_n}{a_\tau} = ?$

Решение: точка, двигаясь равноускоренно с ускорением a_τ, приобретает скорость V

$a_\tau = \frac{V}{t} \Rightarrow V = a_\tau \cdot t$

Нормальное ускорение

$a_n = \frac{V^2}{R}$, тогда

$a_n = \frac{a_\tau^2 \cdot t^2}{R} = \frac{1^2 \cdot 2^2}{0,6} = \frac{4}{0,6} = 6,667$ м/с2

$\frac{a_n}{a_\tau} = \frac{6,667}{1} = 6,667$

Ответ: 6,667

Дано:
$r = 0{,}6$м
$a_t = 1$ м/с^2
$t = 2$ с

$\frac{a_n}{a_t} - ?$

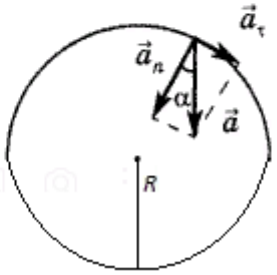
Решение:

1. $a_n = \frac{v^2}{r}$, $v = a_t t$ $\Rightarrow a_n = \frac{a_t^2 \cdot t^2}{r}$

2. $\frac{a_n}{a_t} = \frac{a_t^2 \cdot t^2}{r \cdot a_t} = \frac{a_t \cdot t^2}{r}$

3. $\frac{a_n}{a_t} = \frac{1 \cdot 2^2}{0{,}6} = 6{,}67$

Ответ: 6,67



2.10 С наклонной плоскости, составляющей угол а = 30° к горизонту, скатывается без скольжения шарик. Пренебрегая трением, определить время движения шарика по наклонной плоскости, если известно, что его центр масс при скатывании понизился на 30 см.*

Дано:
$\alpha = 30°$
$h = 30$ см $= 0{,}3$ м

$t - ?$

Решение:

1. $mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}$

кинетическая энергия поступательного движения шарика — кинетическая энергия вращательного движения шарика

$J = 0{,}4mR^2$ - момент инерции шарика относительно оси, проходящей через его центр

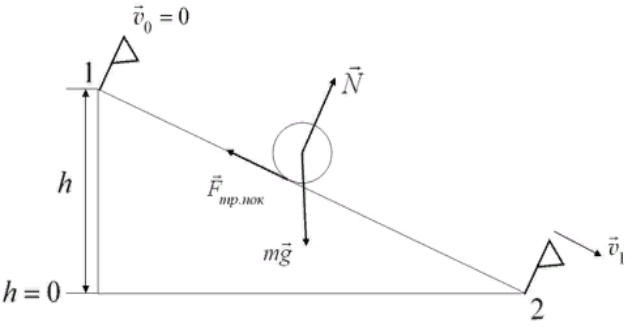
$\omega = \frac{v}{R}$ - угловая скорость вращения

2. $mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2} \Rightarrow mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{0{,}4mR^2V^2}{2R^2}$

$mgh = 0{,}7mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{10gh}{0{,}7}}$

3. $l = \frac{at^2}{2}; v = at \Rightarrow l = \frac{vt}{2}$

$t = \frac{2l}{v} = \frac{2h}{v\sin\alpha} = \frac{2h}{\sin\alpha}\sqrt{\frac{7h}{10g}}$



4. $t = \frac{2 \cdot 0{,}3}{\sin 30°}\sqrt{\frac{7 \cdot 0{,}3}{10 \cdot 10}} = 0{,}33c$

Ответ: 0,33 с

Дано:

$\alpha = 30°$

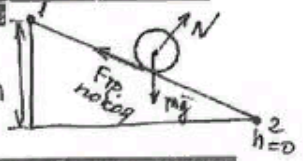
$v_0 = 0$ м/с

$h = 0{,}3$ м

$t = ?$

Потенциальная энергия шара равна сумме кинетических энергий поступательного движения и вращательного движения шара в конце спуска:

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{Jw^2}{2} \quad (1)$$



где m - масса, h - высота, v - скорость поступательного движения, J - момент инерции шара.

w - угловая скорость вращательного движения

$$J = \frac{2mr^2}{5}; \quad w = \frac{v}{r}$$

Тогда (1) приобретает вид:

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{mv^2}{5} = 0{,}7mv^2 \quad (2) \Rightarrow v = \sqrt{\frac{gh}{0{,}7}} \quad (3)$$

Путь S при равноускоренном движении можно выразить формулой:

$$S = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \quad (4)$$

где v, vo - соответственно конечная и начальная скорость, a - ускорение.

В нашем случае vo=0. Из (4) найдем a:

$$a = \frac{v^2}{2S} \quad (5) \qquad S = \frac{h}{\sin\alpha} \quad (6)$$

С учетом (3) и (6) выражение (5) выглядит:

$$a = \frac{gh \cdot \sin\alpha}{0{,}7 \cdot 2h} = \frac{g \cdot \sin\alpha}{1{,}4}$$

Путь при равноускоренном движении через ускорение выражается так:

$$S = \frac{at^2}{2}$$

Откуда

$$t = \sqrt{\frac{2S}{a}} = \sqrt{\frac{2h \cdot 1{,}4}{\sin\alpha \cdot g \cdot \sin\alpha}} = \sqrt{\frac{2{,}8h}{g \cdot \sin^2\alpha}}$$

$$t = \sqrt{\frac{2{,}8 \cdot 0{,}3}{10 \cdot (\frac{1}{2})^2}} = 0{,}58 \text{ сек.}$$

Дано:

$\alpha = 30^\circ$

$v_0 = 0\frac{м}{с}$

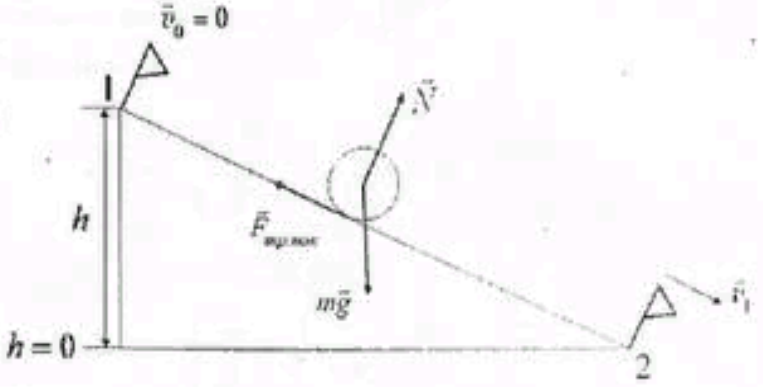
$h = 0,3м$

$t_1 - ?$

Решение

Для определения времени движения шарика по наклонной плоскости, запишем уравнение движения центра масс шарика.

Так как во время движения шарика все действующие на шарик силы остаются неизменными, следовательно, ускорение шарика на всём протяжении движения изменяться не будет, поэтому для решения задачи применим схему решения задач на составление уравнений равнопеременного поступательного движения:



Запишем закон сохранения полной механической энергии при перемещении шарика из точки 1 в точку 2:

$$E_1 = E_2.$$

В точке 1:

- потенциальная энергия центра масс шарика равна $\Pi_1 = mgh$,
- кинетическая энергия равна нулю ($T_1 = 0$), так как по условию задачи шарик покоился в этой точке.

В точке 2:

- потенциальная энергия равна $\Pi_2 = 0$, так как при нашем выборе начального уровня отсчёта потенциальной энергии точке 2 высота центра масс шарика равна нулю, то есть $h_2 = 0м$.
- кинетическая энергия шарика определяется по теореме Кёнига, то есть она равна кинетической энергии поступательного движения шарика со скоростью его центра масс $T = \frac{mv^2}{2}$ и кинетической энергии вращательного движения шарика вокруг оси вращения, проходящей через центр масс шарика $T = \frac{I\omega^2}{2}$, то есть $T_2 = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{I\omega_1^2}{2}$.

Таким образом,

$$mgh + 0 = 0 + \left(\frac{mv_1^2}{2} + \frac{I\omega_1^2}{2}\right) \Rightarrow mgh = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{I\omega_1^2}{2}. \quad (6$$

Так как для однородного шара относительно оси, проходящей через центр масс $I = \frac{2}{5}mR^2$. (7

и $v = \omega R$, следовательно, $\omega = \frac{v}{R}$. (8

Подставим (7) и (8) в (6), получим:

$$mgh = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{\frac{2}{5}mR^2\left(\frac{v_1}{R}\right)^2}{2} \Rightarrow mgh = \frac{7mv_1^2}{10} \Rightarrow gh = \frac{7v_1^2}{10}.$$

Отсюда определяем скорость центра масс шарика в точке 2: $v_1 = \sqrt{\frac{10gh}{7}}$. (9)

Окончательно, подставим (9) в (5), получим:

$$t_1 = \frac{2l}{v_1 \sin\alpha} = \frac{2l}{\sqrt{\frac{10gh}{7}}\sin\alpha} = \frac{2}{\sin\alpha}\sqrt{\frac{7h}{10g}}, \text{ то есть:}$$

$$t_1 = \frac{2}{\sin\alpha}\sqrt{\frac{7h}{10g}}. \quad (10)$$

Проверим размерность равенства (10): $c = \sqrt{\frac{м}{\frac{м}{c^2}}} = \sqrt{м \cdot \frac{c^2}{м}} = \sqrt{c^2} = c$.

Окончательно определяем время движения шарика по наклонной плоскости:

$$t_1 = \frac{2}{\sin 30}\sqrt{\frac{7 \cdot 0,3м}{10 \cdot 9,8\frac{м}{c^2}}} = 0,6c.$$

Ответ: $t_1 = 0,6c$.

Раздел 3. Динамика материальной точки

3.1 Тело массой 2 кг падает вертикально с ускорением 5 м/с2 . Определите силу сопротивления при движении этого тела.*

3.1*

Дано:

m = 2 кг

a = 5 м/$с^2$

g = 9,8 м/$с^2$

$\vec{F}_{сопр}$ - ?

Решение:

По 2-му закону Ньютона

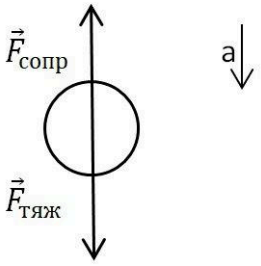
$ma = \vec{F}_{сопр} - \vec{F}_{тяж}$

$ma = \vec{F}_{сопр} - mg$

$\vec{F}_{сопр} = ma + mg = m(a + g)$

$\vec{F}_{сопр} = 2(5 + 9,8) = 9,6$ Н

Ответ: 9,6 Н



3.2 Тело массой 1 кг движется по закону x(t) = 5cos(5t). Найти модуль силы, действующей на тело в момент времени 2 с.

3.2

Дано:

x(t) = 5 cos(5t)

m = 1 кг

t = 2 с

F(2) - ?

Решение:

$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(5\cos(5t)) = 5(-\sin(5t)) \cdot 5 = -25\sin(5t)$

$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \cdot (-25\sin(5t)) = -25\cos(5t) \cdot 5 = -125\cos(5t)$

$F = m \cdot |a| = |-125\cos(5t) \cdot m| = 125\,m\,|\cos(5t)|$

$F(2) = 125 \cdot 1 \cdot |\cos(5 \cdot 2)| \approx 104,88$(Н)

Ответ: 104,88(Н)

3.3 К нити подвешен груз массой 1 кг. Найти силу натяжения нити, если нить с грузом поднимать с ускорением 5 м/с2 .

3.3*

Дано:

m = 1 кг

a = 5 м/$с^2$

g = 9,8 м/$с^2$

T - ?

(T – сила натяжения нити)

Решение:

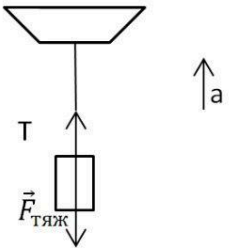
По 2-му закону Ньютона

T – mg = ma

T = ma + mg = m(a + g)

T = 1 · (5 + 9,8) = 14,8 Н

Ответ: 14,8 Н



* 3.4 Поезд массой 500 т после прекращения тяги под действием силы трения 98 кН останавливается через время 1 мин. С какой скоростью шел поезд?

3.4

Дано:

m = 500 т = 500 · 10^3 кг

F = 98 кН = 98 · 10^3 Н

t = 1 мин = 60 с

v - ?

Решение:

По 2-му закону Ньютона

$a = \frac{F}{m}$

$a = (98 \cdot 10^3)/(500 \cdot 10^3) = 0,196$ м/с^2

v = a · t

v = 0, 196 · 60 = 11, 76 м/с

Ответ: 11, 76 м/с

3.5 Брусок покоится на наклонной плоскости, образующей угол 30° с горизонтом. Определить силу трения покоя, действующую на тело.*

3.5*

Дано:

$\angle\alpha = 30^\circ$

g = 9,8 м/с^2

$\vec{F}_{тр}$ – ?

Решение:

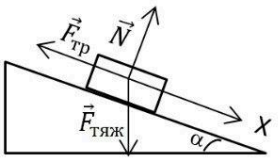
Запишем 2-ой закон Ньютона в векторном виде и в проекции на ось X:

$0 = m\vec{g} + \vec{F}_{тр} + \vec{N}$

X: $0 = mg \cdot \sin\alpha - \vec{F}_{тр}$

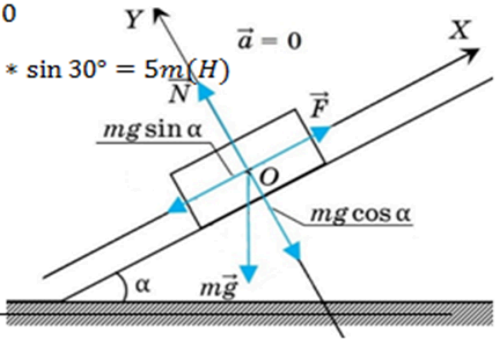
$\vec{F}_{тр} = m \cdot 9,8 \cdot \frac{1}{2} = m \cdot 4,9$ Н

Ответ: m · 4, 9 Н



3.6 Брусок движется вверх по наклонной плоскости, образующей угол 30° с горизонтом, с постоянной скоростью. Определить модуль силы приложенную к бруску вдоль плоскости. Сила трения отсутствует.*

Дано:	Решение:
$\alpha = 30°$ $F_{тр} = 0$ $V = const$	Формулы: • $F = mg \sin \alpha$ • По I закону Ньютона, т.к$V=const$: $\bar{F} + \bar{N} + m\bar{g} = 0$
F= ?H	В проекциях на ось OX: $F - mg \sin \alpha = 0$ $F = mg \sin \alpha = m * 10 * \sin 30° = 5m(H)$ Ответ: $5m(H)$



3.7 Шайба движется по горизонтальной плоскости со скоростью v0. Определить путь, пройденный шайбой до полной остановки. Коэффициент трения скольжения k.*

Дано:	Решение:	
S=?	Формулы: 1. $F_{тр} = kmg = ma$ 2. II законНьютона: $ma = -kmg - F_д$ 3. $S = V_0t + \frac{at^2}{2}$	k -коэффициент трения скольжения m - масса шайбы g - ускорение свободного падения a - ускорение шайбы $F_д$-сила движения V_0 – скорость шайбы в начальный момент времени

На шайбу действует сила сопротивления движению, равная проекции силы трения скольжения на направление движения.

Из формулы (2) получаем:

$ma = -kmg - ma \Rightarrow (ma + ma) = -kmg \Rightarrow (ma + ma) = -kmg \Rightarrow 2a = -kg \Rightarrow$

$\Rightarrow a = -\frac{kg}{2}$ (4)

По формуле для равноускоренного движения можно найти время t, за которое шайба остановится:

$$0 = V_0 - \frac{kg}{2t} \Rightarrow t = \frac{2V_0}{kg}$$

Путь шайбы S можно определить по формуле (3), подставив в нее формулу (4):

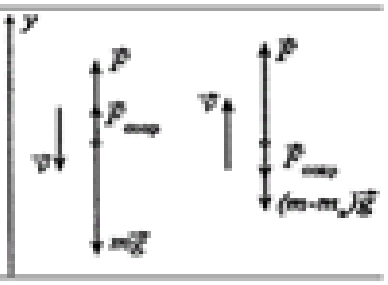
$$S = V_0t - \frac{kg}{2} * \frac{t^2}{2}$$

Подставим найденное значение t и решим уравнение:

$$S = V_0t - \frac{kg}{2} * \frac{\left(\frac{2V_0}{kg}\right)^2}{2} \Rightarrow S = \frac{2V_0^2}{kg}$$

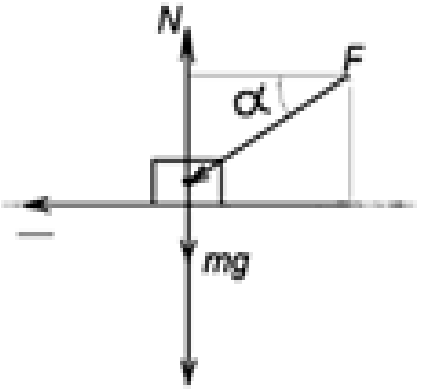
Таким образом, путь, пройденный шайбой до полной остановки, равен $S = \frac{2V_0^2}{kg}$

3.8 Какой массы балласт надо сбросить с равномерно опускающегося аэростата, чтобы он начал равномерно подниматься с той же скоростью? Масса аэростата с балластом 1600 кг, подъемная сила аэростата 12 кН. Считать силу сопротивления воздуха одной и той же при подъеме и спуске.*

Дано:	Решение:
F=12кН=12000Н m=1600кг	$m_в$ – масса балласта m – масса аэростата с балластом F – подъемная сила аэростата g - ускорение свободного падения (=9.81м/с²) 
$m_в$ = ?	По II закону Ньютона $\begin{cases}\vec{F}+m\vec{g}+\vec{F}_{сопр}=0;\\ \vec{F}+\vec{F}_{сопр}+(m-m_в)\vec{g}=0\end{cases}$ или в проекциях на ось Y $\begin{cases}F-mg+F_{сопр}=0;\\ F-F_{сопр}-(m-m_в)g=0\end{cases}$ первое уравнение описывает опускающийся аэростат, второе – поднимающийся. Раскроем скобки и сложим первое и второе уравнения: $m_в=\frac{2(mg-F)}{g}$ Подставим значения: $m_в=\frac{2(1600*9.81-12000)}{9,81}=753,516\ldots\sim 753.5$ кг Ответ: 753.5 кг

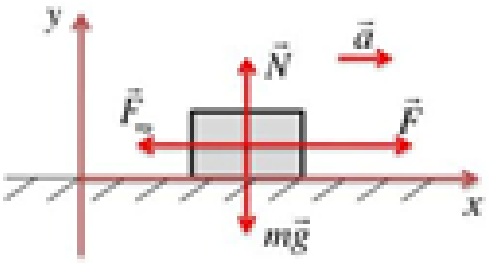
3.9 По горизонтальной шероховатой поверхности равномерно толкают ящик массой 20 кг, прикладывая к нему силу, направленную под углом 30° к горизонтали (сверху вниз). Модуль силы равен 100 Н. Чему равен модуль силы, с которой ящик давит на поверхность?*

Дано:	Решение:
m=1000кг $F_{тр}$=0,1mg a=2 м/с^2	m –*масса автомобиля* g - *ускорение свободного падения (=9.8)* a – *ускорение автомобиля* $F_{тр}$ - *сила трения* F – *искомая сила тяги*
F=?Н	Сила, с которой ящик давит на опору, по третьему закону Ньютона равна силе реакции опоры. Запишем второй закон Ньютона в проекции на вертикальную ось: $0 = N - mg - F\sin\alpha$ Таким образом, ящик давит на поверхность с силой: $N = mg + F\sin\alpha = 200 + 50 = 250Н$ Ответ: 250Н



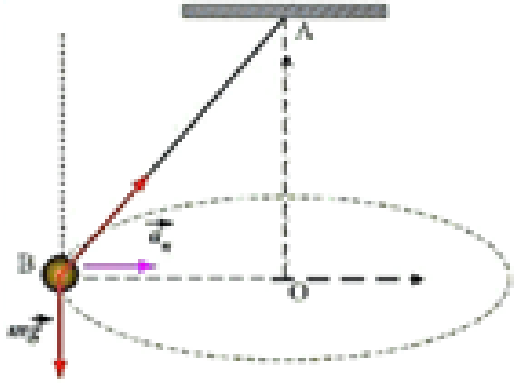
3.10 На автомобиль массой 1 т во время движения действует сила трения равная 0,1 действующей на него силе тяжести. Какова должна быть сила тяги, развиваемая мотором автомобиля, чтобы автомобиль двигался с ускорением 2 м/с2?&

Дано:	Решение:
m=1000кг $F_{тр}$=0,1mg a=2 м/с^2	m –*массаавтомобиля* g - *ускорение свободного падения (=9.8)* a – *ускорение автомобиля* $F_{тр}$ - *сила трения* F – *искомая сила тяги*
F=?Н	Для того чтобы автомобиль двигался с ускорением a=2 м/с2, необходимо, чтобы сумма всех сил, действующих на него, была равна *ma*. Так как на автомобиль действует $F_{тр}$, то F должна быть равна сумме силы тяжести и силы трения, чтобы сумма всех сил была равна *ma*:$F = ma + Fтр$ Подставим все значения: $F = ma + Fтр = m * a + 0{,}1mg = 1000 * 2 + 0{,}1 * 1000 * 9{,}8 = 2000 + 980 = 2{,}98$ кН Ответ: 2,98 кН



3.11 Груз массой т подвешен на пружине жесткостью k и вращается в горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью w по окружности радиуса R. Определить растяжение пружины.*

Дано:	Решение:
x= ?	Формулы: $F_т = mg$ – сила тяжести $F_{упр} = kx$ – сила упругости $a_n = \omega^2 R$
	m –масса груза g - ускорение свободного падения k - коэффициент жесткости пружины x - растяжение пружины a_n – центростремительное ускорение



Гравитационная сила и сила упругости пружины должны компенсировать друг друга, чтобы груз находился в равновесии

Так как груз движется по окружности радиусом R с постоянной угловой скоростью ω, у него имеется a_n.

Запишем равенство сил: $mg = kx + ma_n$

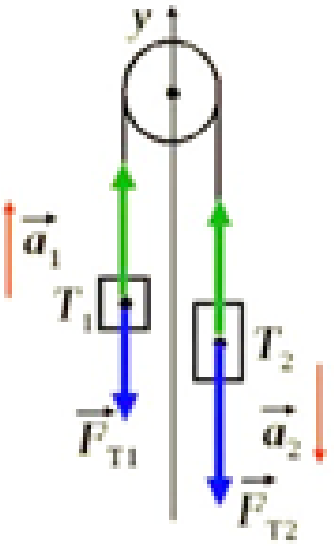
Выразим растяжение пружины: $x = \frac{mg - ma_n}{k}$

Подставляем значение a_n: $x = \frac{mg - m\omega^2 R}{k}$

Ответ: $x = \frac{mg - m\omega^2 R}{k}$

3.12 На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два груза массами т1 и т2 (т2 > m1). Определить силу натяжения нити. Трение отсутствует. Нить невесома и нерастяжима.*

Дано:	Решение:
Массы грузов t_1 и t_2 (t_1=t_2)	Так как трение отсутствует, сила натяжения нити будет одинаковой на обоих сторонах блока. Пусть эта **сила натяжения нити** равна T. На каждый груз действует сила тяжести, равная произведению его массы на ускорение свободного падения g. Таким образом, на груз с массой t_1 действует сила тяжести $F_1 = t_1 g$, а на груз с массой t_2 действует сила тяжести $F_2 = t_2 g$ В условии задачи сказано, что нить невесома и нерастяжима, поэтому сумма всех сил в системе должна быть равна нулю: $T - F1 - F2 = 0$ Подставляем значения сил: $T - t1 * g - t2 * g = 0$ Теперь можем выразить силу натяжения нити T: $$T = t1 * g + t2 * g$$ Таким образом, сила натяжения нити равна сумме сил тяжести грузов: $T=t_1+t_2$ Ответ: t_1+t_2
T=?	



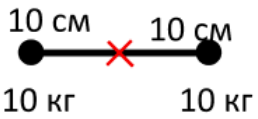
Раздел 4. Динамика вращательного движения

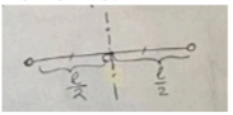
4.1 Найти момент инерции J земного шара относительно оси вращения. Mз = 5,976·1024 кг, Rз = 6,371·106 м.

4.1 Дано:	Решение:
$M_з=5.976*10^{24}$ кг $R_з=6.371*10^{6}$ м	$J = 2/5*M_з*R_з^2 =$ $= 97.025 * 10^{36}$ кг*м^2
J - ?	Ответ: $97.025 * 10^{36}$ кг*м^2

№4.1 Дано: $M_з = 5,976·10^{24}$ кг $R_з = 6,371·10^{6}$ м	Решение: $J_{шара}= 2/5*M*R^2 =>$ $J_з=2/5*5,976·10^{24}*(6,371)^2·(10^6)^2=9,70*10^{37}$кг*м^2 Ответ: $9,70*10^{37}$кг*м^2
J = ?	

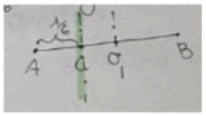
4.2 Два маленьких шарика массой m = 10 кг каждый скреплены тонким невесомым стержнем длиной L = 20 см. Определить момент инерции J системы относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через центр масс.*

4.2 Дано:	Решение:	Рисунок:
m = 10 кг L = 20 см = 0.2 м	$J = 2 * m * (L / 2)^2 =$ $= 2*10*(0.1)^2 = 0.2$ кг * м²	
J - ?	Ответ: 0.2 кг*м²	

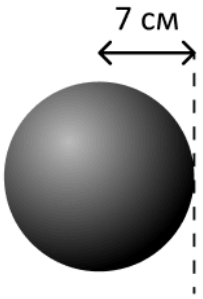
№4.2 Дано: m = 10 кг L = 20 см = 0,2 м	Решение:  (шарики маленькие => считаем материальной точной; радиус шаров не учитывается) $J_{мат.точ.} = m*r^2$ $J_{с-мы}=J_1+J_2 \Rightarrow J_{с-мы}=(m*l^2)/4 + (m*l^2)/4 =$ $(10*0,2^2)/4 + (10*0,2^2)/4 = 0,20$ кг*м² Ответ: 0,20 кг*м²
$J_{с-мы}$ = ?	

4.3 Определить момент инерции J тонкого однородного стержня длиной L = 50 см и m = массой 360 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/6 его длины.

4.3 Дано:	Решение:	Рисунок:
m = 360 г = 0.36 кг L = 50 см = 0.5 м L1/L = 1/6	Рассмотрим как 2 стержня: $J=1/3*(m * 1/6)*(1/6 * L)^2 +$ $+ 1/3*(m * 5/6)*(5/6 * L)^2=$ =0.02*0,08^2+0.1*0,42^2= =0.000128+0.01764= $= 0.018$ кг*м²	50 см 1/6 5/6 360 г
J - ?	Ответ: 0.018 кг*м²	

№4.3 Дано: L = 50 см = 0,5 м m = 360 г = 0,36 кг ось на 1/6 от конца	Решение:  $J_{ст.4/3центр}= 1/12*m*L^2$ (по т. Штейнера) $J =J_{4/3центр}+J_{с\ рас\text{-}ем\ между\ осями}=> J=1/12*m*L^2+(L/2-L/6)^2*m=1/12*0,36*0,5^2+0,5^2/9*0,3 = 1,75*10^{-2}$ кг*м² Ответ: $1,75*10^{-2}$ кг*м²
J = ?	

* 4.4 Определить момент инерции J шара массой m = 400 г и радиусом R = 7 см относительно оси, являющейся касательной к его поверхности.*

4.4 Дано:	Решение:	Рисунок:
m = 400 г = 0.4 кг R = 7 см = 0.07 м	Найдем момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс: $J = 2/5 * m * R2$ Воспользуемся теоремой Штейнера. Расстояние до новой оси равно радиусу R: $J_{отн. кас} = J + m*R^2 = 7/5*m*R^2=1.4*0.4*0.0049=$ $= 0.002744$ кг*м^2	
$J_{отн. кас.}$ - ?	Ответ: $0.2744*10^{-2}$ кг*м^2	

№4.4 Дано: m = 400 г = 0,4 кг R = 7 см = 0,07 м	Решение:
J = ?	$J_{шара}= 2/5*m*R^2$-4/3 центр по т. Штейнера $J_{шара}= 2/5*m*R^2+ m*R^2 => J =$ $2/5*0,4*0,07^2+0,4*0,07^2 = 2,74*10^{-3}$ кг*м^2 Ответ: $2,74*10^{-3}$ кг*м^2

4.5 Определить момент инерции J кольца массой m = 50 г и радиусом R = 10 см относительно оси, касательной к кольцу.*

№4.5 Дано: m = 50 г = 0,05 кг R = 10 см = 0,1 м	Решение:
$J_{кольца}$ = ?	$J_{к.4/3центр}= m*R^2$ (по т. Штейнера) $J_{кольца}= m*R^2+ m*R^2 = 2mR^2 => J = 0,001$ кг*м^2 Ответ: 0,001 кг*м^2

Задача 4.5

Дано:

R = 10 см = 0,1 м
m = 50 г = 0,05 кг

J - ?

Решение:

$J = J + m*R^2$
$J = 1/2*m*R^2$
$J = 1/2\ m*R^2 + m*R^2 =$
$= 0,00025 + 0,0005 = 0,00075$ **кг*м²**

Ответ: 0,00075 кг*м²

N 4.5

Дано:

$m = 50 г = 0{,}05 кг$

$R = 10 см = 0{,}1 м$

$J - ?$

Решение:

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ СМЕЩЕНА НА R

(Теорема Штейнера)

$$J = mR^2 + mR^2 = 2mR^2$$

$$J = 2 \cdot 0{,}05 кг \cdot 0{,}1^2 м^2 = 1 \cdot 10^{-3} кг \cdot м^2$$

Ответ: $1 \cdot 10^{-3}$ кг · м²

4.6 Однородный стержень длиной L = 1 м и массой m = 0,5 кг вращается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину стержня. С каким угловым ускорением ε вращается стержень, если на него действует момент силы M = 98,1 мН·м?

Задача 4.6

Дано:

l = 1м
m = 0,5 кг
M = 98,1мН-м

ℰ – ?

(угловое ускорение)

Решение:

воспользуемся уравнением вращательного движения:
M=J*ε.
Здесь M – вращающий момент, ε – искомое угловое ускорение, J – момент инерции однородного стержня, относительно оси, проходящей через его середину:

J=1/12*m*l^2.

Где m – масса стержня, l – длина. Выразим угловое ускорение:
ε = M*J=(12*M) / (m*l^2)

Ответ: 2,35 рад/с^2

№ 4.6

Дано:

$L = 1\ м$

$m = 0{,}5\ кг$

$M = 98{,}1\ мН \cdot м$

$\varepsilon - ?$

Решение:

$M = J\varepsilon$

$J = \frac{mL^2}{12} \Rightarrow \varepsilon = \frac{M}{J} = \frac{12M}{mL^2}$

$$\varepsilon = \frac{12 \cdot 98{,}1 \cdot 10^{-3}\ Н \cdot м}{0{,}5\ кг \cdot 1^2\ м^2} = 2{,}3544\ \frac{рад}{с^2}$$

Ответ: $2{,}3544\ \frac{рад}{с^2}$

4.7 Маховик, момент инерции которого J = 63,6 кг·м2 вращается с угловой скоростью ω = 31,4 рад/с. Найти момент сил торможения M, под действием которого маховик останавливается через время t = 20 с. Маховик считать однородным диском.

Задача 4.7

Дано:	Решение:
J = 63,6 кг*м ꞷ =31,4 рад/с (угловая скорость) t = 20 с	M*dt = J*(w2-w1) w2=0 M = -J*w1/dt = 63,6*31,4/20 = -99,85 Н*м
M(тарможения) - ?	Ответ = -99,85 Н*м

№ 4.7

Дано:

$J = 63{,}3\ кг \cdot м^2$

$\omega = 31{,}4\ \frac{рад}{с}$

$t = 20\ с$

$M - ?$

Решение:

$M = J\varepsilon$

$\varepsilon = \frac{\omega - \omega_{кон.}}{t} = \frac{\omega}{t}$ ($\omega_{кон.} = 0$ (т.к. тело остановилось))

$M = \frac{J\omega}{t}$

$M = \frac{63{,}3\ кг \cdot м^2 \cdot 31{,}4\ \frac{рад}{с}}{20\ с} = 99{,}4\ Н \cdot м$

Ответ: $99{,}4\ Н \cdot м^2$

4.8 Шар радиусом R = 10 см и массой m = 5 кг вращается вокруг оси симметрии согласно уравнению ϕ(t) = A+ Bt2 + Ct3 , где B = 2 рад/с2 , C = – 0,5 рад/с3 . Опре

Задача 4.8

Дано:

R = 10 см
m = 5 кг
ϕ(t) = A+ Bt + Ct
где B = 2 рад/с2
C = - 0,5 рад/с2
t = 3 с

M - ?

Решение:

Момент инерции шара радиуса R,
относительно оси,
проходящей через его центр определяется по формуле:

$$J=2*m*R25$$

Момент сил действующий на шар определим по формуле:

$$M=J*\varepsilon$$

ε – угловое ускорение
Первая производная от углового перемещения даст угловую скорость,
вторая – угловое ускорение.

$$\varepsilon= \phi'' = (A+B*t2+C*t3)'' = (2*B*t+3*C*t2)' = 2*B+3*2*C*t = 2*B+6*C*t$$

$$M=2*m*R25*(2*B+6*C*t)$$

$$M = 2*5*0,125*(2*2+6*(-0,5)*3) = -0,1$$

Ответ: −0,1 Н*м

делить момент сил M для t = 3 с.

N 4.8

Дано:

$R = 0{,}1\ м$

$m = 5\ кг$

$\varphi(t) = A + Bt^2 + Ct^3$

$B = 2\ \frac{рад}{с}$

$C = -0{,}5\ \frac{рад}{с^3}$

$t = 3\ с$

$M - ?$

Решение:

$M = J\varepsilon$

$\varepsilon = \dot{\omega} = \ddot{\varphi} = (2Bt + 3Ct^2)' = 2B + 6Ct$

$J = \frac{2}{5} mR^2$

$M = \frac{2}{5} mR^2 \cdot (2B + 6Ct)$

$M = \frac{2}{5} \cdot 5\ кг \cdot 0{,}1^2\ м^2 \cdot (2 \cdot 2\ \frac{рад}{с} - 6 \cdot 0{,}5\ \frac{рад}{с^2} \cdot 3\ с)$

$= 2\ кг \cdot 0{,}01\ м^2 \cdot (-5)\ \frac{рад}{с} =$

$= -0{,}1\ Н \cdot м$

Ответ: $-0{,}1\ Н \cdot м$

4.9 Определить момент инерции J системы, состоящей из тонкого однородного стержня массой m = 100 г и длиной L = 80 см и двух шаров массами m1 = 400 г и m2 = 300 г, если первый шар закреплен на середине стержня, а второй – на его конце. Ось вращения перпендикулярна стержню и проходит через его свободный конец. Шары считать материальными точками.*

N 4.9

Дано:

$m = 0{,}1$ кг

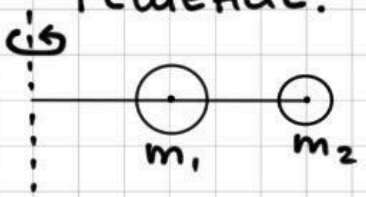
$L = 0{,}8$ м

$m_1 = 0{,}4$ кг

$m_2 = 0{,}3$ кг

$J_c - ?$

Решение:



$$J_c = J_m + J_{m_1} + J_{m_2}$$

$$J_m = \frac{mL^2}{3}$$

$$J_{m_1} = \frac{2m_1R^2}{5} + \frac{m_1L^2}{4}$$ (смещение оси на $\frac{L}{2}$)

$$J_{m_2} = \frac{2m_2R^2}{5} + m_2L^2$$ (смещение оси на L; т.к. материальн. точки)

$$J_m = \frac{0{,}1\text{ кг} \cdot 0{,}8^2\text{ м}^2}{3} = 0{,}0213\text{ кг}\cdot\text{м}^2$$

$$J_{m_1} = \frac{0{,}4\text{ кг} \cdot 0{,}8^2\text{ м}^2}{2} = 0{,}064\text{ кг}\cdot\text{м}^2$$

$$J_{m_2} = 0{,}3\text{ кг} \cdot 0{,}8^2 = 0{,}192\text{ кг}\cdot\text{м}^2$$

$$J_c = 0{,}0213 + 0{,}064 + 0{,}192 = 0{,}2773\text{ кг}\cdot\text{м}^2$$

Ответ: $0{,}2773$ кг$\cdot$м^2

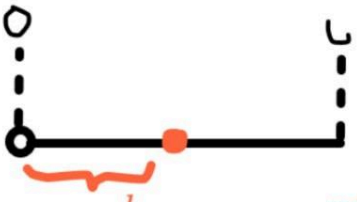
J_c – $J_{системы}$

4.10 Определить момент инерции стержня длиной l и массой т относительно оси, проходящей через конец стержня (момент инерции стержня относительно оси, проходящей через центр масс, ml2 /12).

Дано: l, m

$J_0 = \frac{ml^2}{12}$

Найти: J (момент инерции)



$a = \frac{l}{2}$ $J_0 = \frac{ml^2}{12}$

По теореме Гюйгенса-Штейнера: $J = J_0 + ma^2$

$$J = \frac{ml^2}{12} + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{4ml^2}{12} = \frac{ml^2}{3}$$

Ответ : $\frac{ml^2}{3}$

4.10

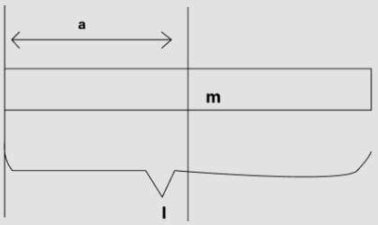
Дано:

l - длина стержня

m - масса стержня

a -расстояние от центра масс до параллельной оси, проходящей через конец стержня

J - ?



Решение:

a = 1/2l

по теореме Штейнера J =Jc + m a^2 Jc =ml^2 / 12

Тогда, для оси проходящей через конец стержня момент инерции: J =1/ 12 m l ^2 +m(l / 2)^2 =1/ 3 m l^2

Ответ: J=1/3 ml^2

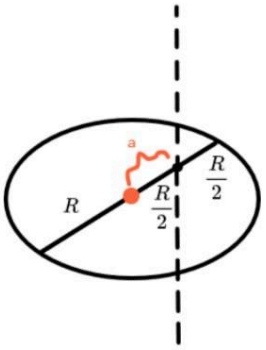
4.11 Определить момент инерции диска радиуса R и массой т относительно перпендикулярной оси, проходящей через середину радиуса (момент инерции диска относительно оси, проходящей

через центр масс, mR2 /2).*

Дано: R, m

$J_0 = \frac{mR^2}{2}$

Найти: J



$J_0 = \frac{mR^2}{2}$

По теореме Гюйгенса-Штейнера: $J = J_0 + ma^2$

$$J = \frac{mR^2}{2} + m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{mR^2}{2} + \frac{mR^2}{4} = \frac{3mR^2}{4}$$

Ответ : $\frac{3mR^2}{4}$

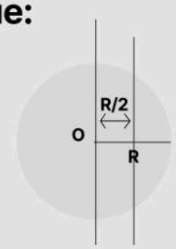
4.11

Дано:

R - радиус диска
m - масса диска

J - ?

Решение:



Момент инерции диска относительно оси, проходящей через центр масс, равен (mR^2)/2
Рассмотрим ось, проходящую через середину радиуса. Расстояние между осями равно R/2
Следовательно, J = (mR^2)/2 + m(R/2)^2 = (mR^2)/2 + mR^2/4 = (2mR^2 + mR^2)/4 = (3mR^2)/4
Ответ: J = (3mR^2)/4

Раздел 5 Импульс. Энергия. Законы сохранения

5.1 Тело движется по прямой под действием постоянной силы, равной по модулю 10 Н. Сколько времени потребуется для того, чтобы под действием этой силы импульс тела изменился на 50 кг·м/с?

Дано: F = 10Н

$\Delta P = 50\ кг \cdot \frac{м}{с}$

Найти: t

$$\Delta P = mv_2 - mv_1 = m(v_2 - v_1)$$

$$v = v_0 + at$$

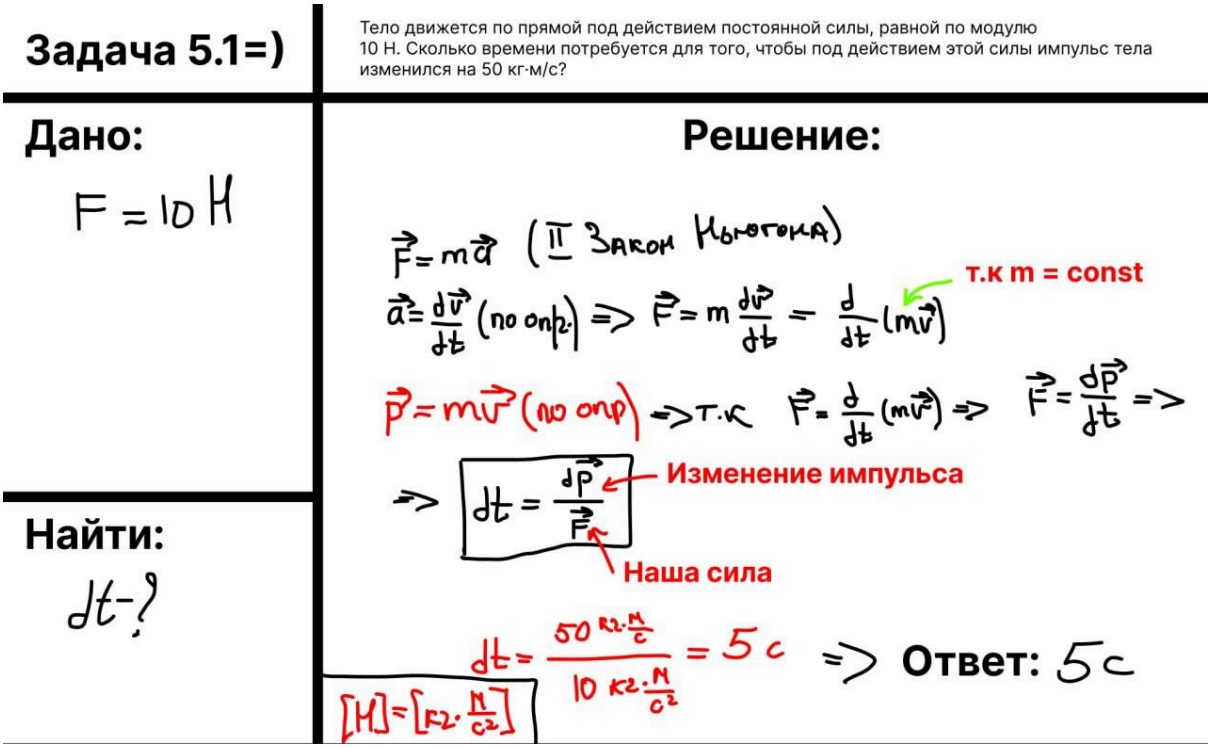
$$v_1 = v_0 \quad v_2 = v_0 + at$$

$$F = ma$$

$$\Delta P = m(v_0 + at - v_0) = mat = Ft$$

$$t = \frac{\Delta P}{F} = \frac{50}{10} = 5\ с$$

Ответ: 5 с



5.2 В инерциальной системе отсчёта тело массой 2 кг движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной 3 Н. На сколько увеличится импульс тела за 5 с движения?

Дано: F = 3Н

m = 2кг, t = 5с

Найти : ΔP

$$\Delta P = mv_2 - mv_1 = m(v_2 - v_1)$$

$$v = v_0 + at \qquad F = ma$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$v_1 = v_0$$

$$v_2 = v_0 + at = v_0 + \frac{Ft}{m}$$

$$\Delta P = m\left(v_0 + \frac{Ft}{m} - v_0\right) = Ft = 15\ кг \cdot \frac{м}{с}$$

Ответ : $15\ кг \cdot \frac{м}{с}$

Задача 5.2=)

В инерциальной системе отсчёта тело массой 2 кг движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной 3 Н. На сколько увеличится импульс тела за 5 с движения?

Дано:

m=2кг

Δt=5с

F=3Н

Найти:

Δp - ?

Решение:

$\vec{F} = m\vec{a}$, т.к $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ (по опр) $\Rightarrow$ $\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$

Получаем, т.к $\vec{p} = m\vec{v}$ (по опр) $\Rightarrow$ $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$d\vec{p} = \vec{F} \cdot dt$, **проинтегрируем это выражение** $\Rightarrow$

ихменение импульса — $\Delta\vec{p}$; импульс силы — $\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt$

$\Rightarrow \int d\vec{p} = \int \vec{F} \cdot dt \Rightarrow \Delta\vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt$, т.к $\vec{F} = const = 3Н$

$$\Delta\vec{p} = \vec{F}\int_{t_1}^{t_2} dt = \vec{F} \cdot t\Big|_{t_1}^{t_2} = \vec{F} \cdot (t_2 - t_1) = \vec{F} \cdot \Delta t$$

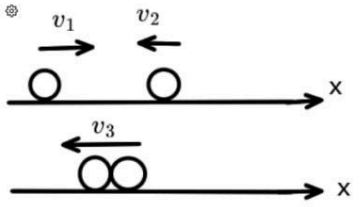
$\Delta\vec{p} = \vec{F} \cdot \Delta t = 3кг \cdot \frac{м}{с^2} \cdot 5с = 15кг \cdot \frac{м}{с}$ $\Rightarrow$ **Ответ:** $15кг \cdot \frac{м}{с}$

Изменение импульса = импульсу силы

5.6 Два шарика массами 0,1 кг и 0,2 кг движутся навстречу друг к другу с одинаковыми скоростями равными 0,5 м/с. Найти скорость

шариков после абсолютно неупругого столкновения.*

Физика



Дано:

$m_1 = 0,1 кг$

$m_2 = 0,2 кг$

$v_1 = v_2 = v = 0,5 \frac{м}{с}$

Найти : v_3

$$\bar{p}_1 = m_1\bar{v}_1 + m_2\bar{v}_2 = m_1v_1 - m_2v_2 = v(m_1 - m_2)$$

$$\bar{p}_2 = (m_1 + m_2)\bar{v}_3 = -(m_1 + m_2)v_3$$

По ЗСИ : $p_1 = p_2$

$$v(m_1 - m_2) = -(m_1 + m_2)v_3$$

$$v_3 = \frac{v(m_1 - m_2)}{-(m_1 + m_2)} = \frac{0,5(0,1 - 0,2)}{-(0,1 + 0,2)} = \frac{0,5 \cdot 0,1}{0,3} = 0,17 \frac{м}{с}$$

Ответ : $0,17 \frac{м}{с}$

Задача 5.6=)

Два шарика массами 0,1 кг и 0,2 кг движутся навстречу друг к другу с одинаковыми скоростями равными 0,5 м/с. Найти скорость шариков после абсолютно неупругого столкновения.*

Дано:

$v_1 = v_2 = 0,5 \frac{м}{с}$

$m_1 = 0,1$ кг

$m_2 = 0,2$ кг

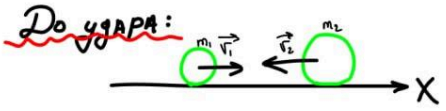
Найти:

$u - ?$

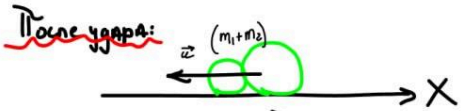
Решение:

Абсолютно неупругий удар — удар, в результате которого тела соединяются и продолжают дальнейшее своё движение как единое тело

До удара:



После удара:



По ЗСИ: $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{u}$

"-", т.к очевидно, что тела после удара будут двигаться в отрицательном направлении Ox, т.к V1 = V2 и m2 > m1

В проекции на OX: $m_1v_1 - m_2v_2 = -(m_1 + m_2)u$

$$u = \frac{m_2v_2 - m_1v_1}{(m_1 + m_2)} = \frac{0,5 \cdot 0,2 - 0,5 \cdot 0,1}{0,2 + 0,1} = 0,16(6) \frac{м}{с}$$

$u > 0 \Rightarrow$ Наше предположение о направлении движения тел после удара - верно! =)

Ответ: $u = 0,167 \frac{м}{с}$

5.7 Из пушки стреляют снарядом массой 20 кг, который вылетает из ствола в горизонтальном направлении со скоростью 102 м/с относительно пушки. Пушка при этом откатывается, приобретая относительно земли скорость 2 м/с. Чему равна масса пушки, если массой сгоревшего порохового заряда можно пренебречь?*

№5.7

Дано:

$m_{снаряда} = 20кг$

$V_{снаряда\ относит.} = 102м/с$

$V_{пушки(относит.\ земли)} = 2\ м/с$

$m_{пушки} = ?кг$

ОТВЕТ: 1000кг

Решение.

Для удобства перейдем в единую систему отсчета, связанную с землей:

$V_{снаряда(относит.\ земли)} = V_{снаряда\ относит.} - V_{пушки}$

По ЗСИ:

$m_{пушки} * V_{пушки0} + m_{снаряда} * V_{снаряда0} = m_{пушки} * V_{пушки} - m_{снаряда} * V_{снаряда}$

Так как сначала $V_{пушки0} = 0$ и $V_{снаряда0} = 0$, то ==>

$0 = m_{пушки} * V_{пушки} - m_{снаряда} * V_{снаряда}$ ==>

$m_{пушки} = (m_{снаряда} * V_{снаряда}) / V_{пушки}$ ==>

$m_{пушки} = (m_{снаряда} * (V_{снаряда\ относит.} - V_{пушки})) / V_{пушки}$ ==>

$m_{пушки} = (20*(102-2)) / 2 = 1000кг$

ОТВЕТ: 1000кг

Задача 5.7=)

Из пушки стреляют снарядом массой 20 кг, который вылетает из ствола в горизонтальном направлении со скоростью 102 м/с относительно пушки. Пушка при этом откатывается, приобретая относительно земли скорость 2 м/с. Чему равна масса пушки, если массой сгоревшего порохового заряда можно пренебречь?*

Дано:

$m = 20$ кг

$u = 2 \frac{м}{с}$

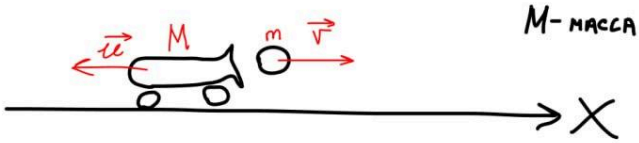
$v_{удаления} = 102 \frac{м}{с}$

Найти:

$M - ?$

Решение:

M - масса пушки



Скорость снаряда 102 м/с относительно пушки (скорость удаления) ⇒ нам нужно как-то найти скорость снаряда относительно земли.

$v_{удаления} = u + v$ ⇒ $v = v_{удаления} - u = 102 \frac{м}{с} - 2 \frac{м}{с} = 100 \frac{м}{с}$

u — скорость пушки; v — скорость снаряда относительно земли

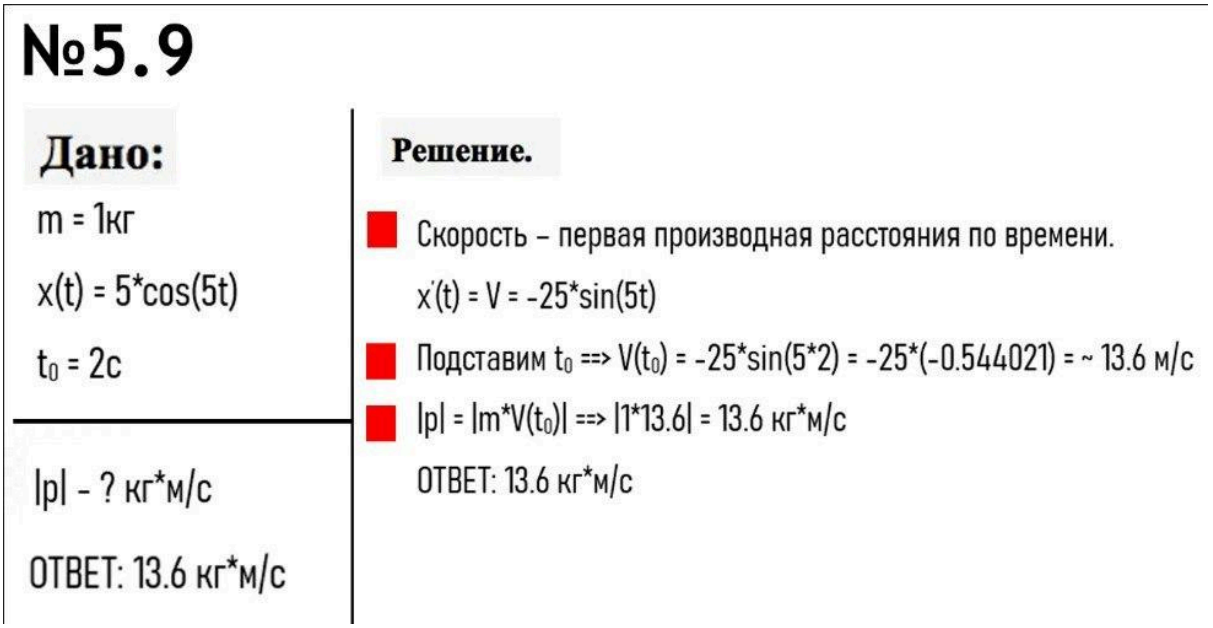
По ЗСИ: $0 = M\vec{u} + m\vec{v}$

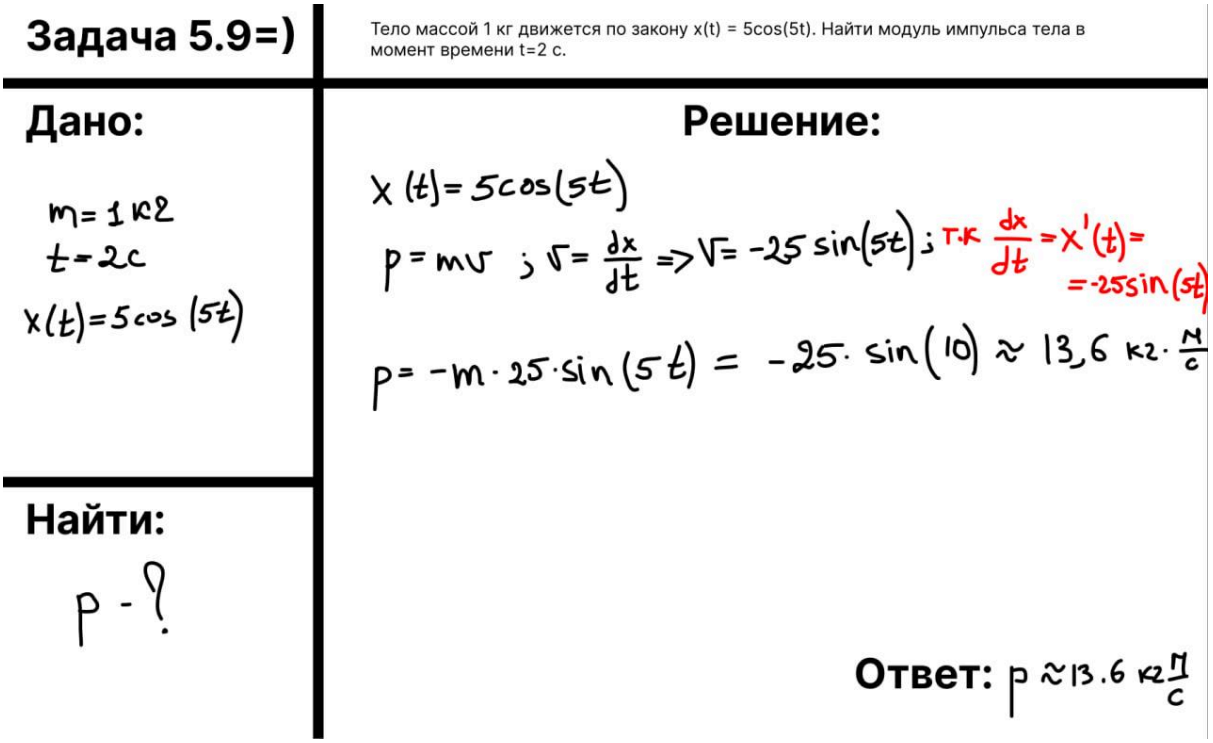
до выстрелка система покоилась

Проекция на Ox: $0 = -Mu + mv \Rightarrow Mu = mv \Rightarrow \boxed{M = \frac{mv}{u}}$

$M = \frac{20кг \cdot 100 \frac{м}{с}}{2 \frac{м}{с}} = 1000кг$ **Ответ:** $M = 1000кг$

5.9 Тело массой 1 кг движется по закону x(t) = 5cos(5t). Найти модуль импульса тела в момент времени t=2 с



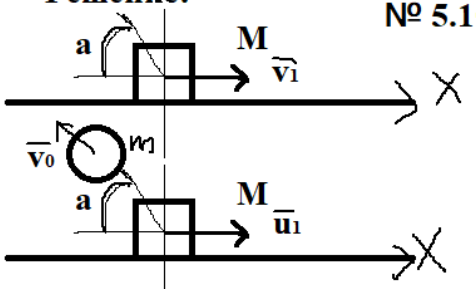


. 5.10 Платформа с орудием массой 1т движется со скоростью 1м/с. Из орудия производится выстрел под углом 60° к горизонту в направлении, противоположном движению. Масса снаряда 10 кг, начальная скорость 100м/с. Определить скорость платформы после выстрела.*

Дано:
M = 1т = 1000кг
v_1 = 1м/с
a = 60
m = 10кг
v_0 = 100 м/с

u_1 = ?

Решение: **№ 5.10**



Закон сохранения импульса:

$$M\bar{v_1} = M\bar{u_1} + m\bar{v_0}$$

Ox: $Mv_1 = Mu_1 + mv_0\cos(a)$

Закон сохранения энергии:

$$\frac{Mv_1^2}{2} = \frac{Mu_1^2}{2} + \frac{mv_0^2\cos(a)}{2}$$

$$\begin{cases} M(v_1 - u_1) = mv_0\cos(a) \\ M(v_1^2 - u_1^2) = mv_0^2\cos(a) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v1 + u1 = v0 \quad /* -M/(m\cos(a)) \\ M(v_1 - u_1) = mv_0\cos(a) \end{cases}$$

$$+\begin{cases} M*v1/(m*\cos(a)) - m*u1/(m*\cos(a)) = v0 \\ - M*v1/(m*\cos(a)) - M*u1/(m*\cos(a)) = -M*v0/(m*\cos(a)) \end{cases}$$

$$-u1*(M+m)/(m*\cos(a)) = v0*(1 - M/(m*\cos(a))) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u1 = (M - m*\cos(a))*v0/(M+m) = (1000 - 10*0,5)*100/(1000+10) = 98,5 \text{ м/с}$$

Ответ: 98,5 м/с

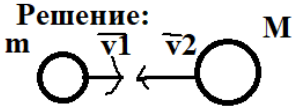
5.11 Два шара массами 1кг и 2кг движутся навстречу друг другу вдоль одной прямой с одинаковыми скоростями, равными 1 м/с. Определить количество теплоты, выделившееся после абсолютно

неупругого удара.*

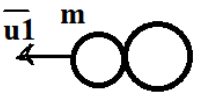
Дано:
неупр. удар
m = 1кг
M = 2кг
v1 = v2 = v = 1м/с

Q = ?

Решение:



№5.11



По закону сохранения импульса:

x: $mv_1 - Mv_2 = -(m + M)u_1$ (1)

ЗСЭ*: x: $\frac{mv_1^2}{2} + \frac{Mv_2^2}{2} = \frac{(m + M)u_1^2}{2} + Q$ (2)

из (1): $u_1 = (-mv_1 + Mv_2)/(m + M)$

из (2): $\frac{mv_1^2}{2} + \frac{Mv_2^2}{2} - \frac{(-mv_1 + Mv_2)^2}{(2m + 2M)} = Q$

$Q = (Mmv_1^2 + mv_1^2 + Mv_2^2 + Mmv_2^2 - Mv_2^2 - mv_1^2 + 2Mmv_1v_2)/(2M + 2m)$

$Q = Mm(v1 + v2)^2/(2M + 2m)$

$Q = 2*1*(1 + 1)^2/(4 + 2) = 1,33$ Дж

Ответ: 1,33 Дж

***ЗСЭ - закон сохранения энергиии**

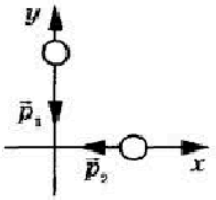
5.12 Два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым. Модуль импульса первого тела равен 2 кг·м/с а второго тела равен 3 кг·м/с. Чему равен модуль импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?*

Дано:

p1 = 2кг*м/с
p2 = 3кг*м/с

p = ?

Решение: **№ 5.12**



Согласно закону сохранения импульсов, можно записать равенство (независимо для каждой координаты):

$p_{1x} + p_{2x} = p_x$

$p_{1y} + p_{2y} = p_y$

Модуль импульса системы тел после неупругого удара:

$p = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$

$p_x = 0 + 2 = 2;\ p_y = 3 + 0 = 3;$

$p = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$

Ответ: $\sqrt{13}$

5.13 Тело свободно падает без начальной скорости. Изменение модуля импульса этого тела за промежуток времени 2 с равно 10 кг·м/с. Чему равна масса тела? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

Дано:

$\Delta t = 2c$
$\Delta p = 10кг*м/с$

m = ?

Решение: **№ 5.13**

Так как тело свободно падает и сопротивления воздуха нет, то второй закон Ньютона может быть записан в следующей форме:

$ma = mg = \Delta p/\Delta t \Rightarrow \quad m = g*\Delta p/\Delta t \Rightarrow$

$= 10*2/10 = 0,5$ кг

Ответ: 0,5 кг.

5.14 Тележка движется по инерции по гладким горизонтальным рельсам со скоростью 4 м/с. На тележку вертикально сверху аккуратно опускают мешочек с песком. Масса мешочка в 3 раза

меньше массы тележки. Чему будет равен модуль скорости тележки с мешочком после того, как проскальзывание мешочка относительно тележки прекратится?*

№5.14

Дано:

$V_{тележки1} = 4$м/с

$m_{мешочка} = m_{тележки} / 3$

$V_{тележки2}$ – ? м/с

ОТВЕТ: 1.125 м/с

Решение.

ПО ЗСИ:

$m_{тележки} * V_{тележки1} = V_{тележки2} * (m_{тележки} + m_{мешочка}) \Rightarrow$

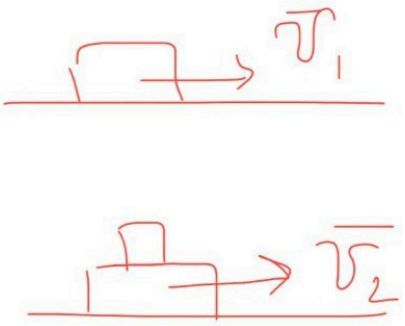
$V_{тележки2} = (m_{тележки} * V_{тележки1}) / (m_{тележки} + m_{мешочка}) \Rightarrow$

$(m_{тележки} * V_{тележки1}) / (m_{тележки} + (m_{тележки}/3)) \Rightarrow$

$(3/4) * V_{тележки1}$

$V_{тележки2} = 1.5 * (3/4) = 1.125$ м/с

ОТВЕТ: 1.125 м/с



5.15 Тело массой 200 г двигаясь со скоростью 3 м/с абсолютно упруго ударяется о тело массой 1 кг. Найти скорость второго тела после соударения.*

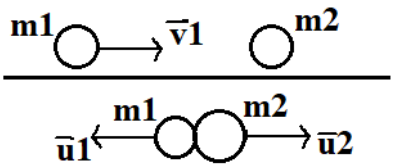
№5.15

Дано:

m1 = 200г = 0,2кг
m2 = 1кг
v1 = 3м/с
упр.удар

u2 = ?

Решение:



Закон сохранения импульса:

$$m_1\vec{v_1} = m_1\vec{u_1} + m_2\vec{u_2}$$

Закон сохранения энергии:

$$\frac{m_1\vec{v_1}^2}{2} = \frac{m_1\vec{u_1}^2}{2} + \frac{m_2\vec{u_2}^2}{2}$$

$$m_1(v_2^2 - u_{1x}^2) = m_2u_2^2 \quad (1)$$

$$m_1(v_2 - u_{1x}) = m_2u_2 \quad (2)$$

$v \neq u_{1x}$ => первое делим на второе =>

$$\begin{cases} v + u_{1x} = u_2 \\ m_1(v - u_{1x}) = m_2u_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{v + u_{1x}} = u_2 = \boxed{(m_1/m_2)(v - u_{1x})} \Rightarrow u_{1x}*(1 + m_1/m_2) = v*(m_1-m_2)/m_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u_{1x} = (m_1-m_2)*v/(m_2+m_1)$$

$$u_2 = (m_1-m_2)*v/(m_2+m_1) + v = 2*m_1*v/(m_1 + m_2) = 2*0,2*3/(0,2+1) = 1\text{м/с}$$

Ответ: 1 м/с

Дано:
m1=0,2кг
m2=1кг
v1=3м/с

V2” - ? м/с

Решение:

1)Удар упругий, значит
Ек до удара = Ек после удара

2)Запишем закон сохранения импульса m1v1+m2v2=m1v1”+ +m2v2”

3)Судя по двум уравнениям, у нас три неизвестных, но уравнения два, следовательно V2 = 0, значит
m1v1=m1v1”+m2v2”
m1(v1^2)=m1(v1”)^2+m2(v2”)^2

v1”=v1-(m2/m1)*v2”
m1V1^2=m1*(V1^2-2v1v2”*(m2/m1)+(m2/m1)^2*v2”^2)
+m2v2”^2
подставляем циферки: 0.2*9=0.2*(9-6v2”+25v2”^2)+
+v2”^2
1.8=1.8-1.2v2”+6v2”^2, следовательно 1.2v2”-6v2”^2=0
следовательно v2”(v2”-0.2)=0, следовательно v2” = либо 0 либо 0.2 м/с

Ответ - скорость второго тела после удара равна либо 0 либо 0.2м/с

5.16 Пуля массой 9 г, летящая со скоростью 500 м/с, попала в баллистический маятник массой 6 кг и застряла в нем. На какую высоту, откачнувшись после удара, поднимется маятник?*

№5.16

Дано:

$m_{пули} = 9г = 9*10^{-3}$ кг

$V_{пули} = 500м/с$

$m_{маятника} = 6кг$

h - ?м

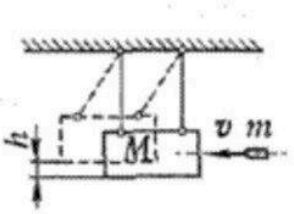
ОТВЕТ: 0.0286м

Решение.

ПО ЗСИ:

$m_{пули} * V_{пули} = V_{общая} * (m_{пули} + m_{маятника}) \Rightarrow$

$V_{общая} = (m_{пули} * V_{пули}) / (m_{пули} + m_{маятника})$



ПО ЗСЭ:

$E_{кин.макс} = E_{пот.макс}$

$E_{кин.макс}$ на нулевом уровне потенциальной энергии с максимальной скоростью $V_{общая}$, $E_{пот.макс}$ на максимальной высоте h.

$E_{кин.макс} = ((m_{пули} + m_{маятника}) * (V_{общая})^2) /2$ ==>

$E_{пот.макс} = (m_{пули} + m_{маятника})*g*h$

==> $((m_{пули} + m_{маятника}) * (V_{общая})^2) /2 = (m_{пули} + m_{маятника})*g*h \Rightarrow$

$h = V_{общая}^2 / (2*g) = (m_{пули}*V_{пули} / (m_{пули}+m_{маятника}))^2 / (2*g)$

$h = (9*(10^{-3})*500 / (9*(10^{-3}) + 6))^2 / (2*9.8) \approx 0.0286$ м

ОТВЕТ: 0.0286м

5.16

Дано:

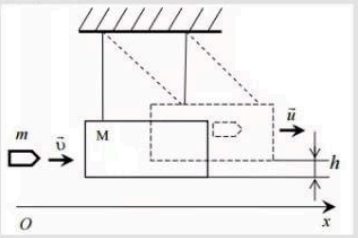
m = 9г = 0.009кг

V = 500 м/с

M = 6кг g = 10 м/с^2

h - ?

Решение:



По закону сохранения импульса получим:
mV = (m+M)U. где U - скорость, скоторой начнёт движение маятник

0.009*500=(6+0.009)*U ⇒ U = (0.009*500)/(6+0.009)=0.75 м/с

По закону сохранения механической инергии:
((m+M)*U^2)/2 = (m+M)gh ⇒ h=U^2/2g

h = 0.75^2/(2*10)=0.028 м = 2.8 см

Ответ: h = 2.8 см

5.17 Шарик массой 500 г, подвешенный на нити, отклонили от положения равновесия на угол 60° и отпустили. Определить силу натяжения нити в момент прохождения положения равновесия.*

5.17

Дано:

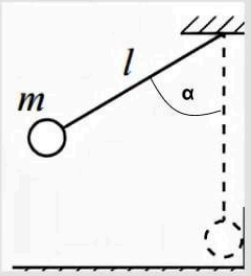
α = 60°

m = 500г = 0.5кг

g = 9.8 м/с^2

F - ?

Решение:



F = mgsin(a) = 9, 8 ∗ 0, 5 * sin(60) = 4, 24 Н.

Ответ: F = 4.24 Н

№5.17

Дано:

m = 0.5кг

$\alpha = 60°$

T - ? Н

ОТВЕТ: 9.8Н

Решение.

■ ПО ЗСЭ:

$(m*V^2)/2 = m*g*h$

$V^2 = 2*g*h$

■ ПО ВТОРОМУ ЗАКОНУ НЬЮТОНА:

$ma = T - mg$

$T = m*(a + g)$

$a = V^2 / R$ ~ R – ДЛИНА НИТИ ~

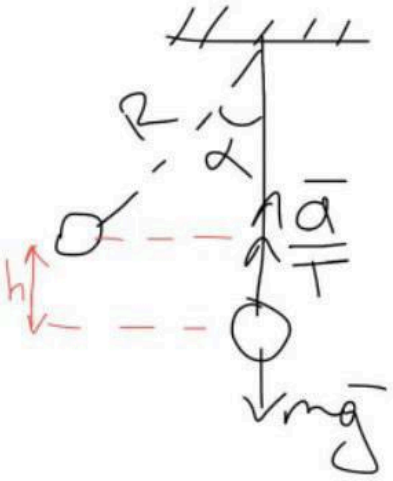
$h = R - (R*\cos(60°)) = R/2$

$V^2 = 2*g*(R/2) = g*R$

■ $T = m*(V^2/R + g) = m(g*R/R + g) = 2*m*g \Rightarrow$

$T = 2*0.5*9.8 = 9.8Н$

ОТВЕТ: 9.8Н



Раздел 6 Работа. Энергия. Закон сохранения энергии

6.1 Какую работу нужно совершить, чтобы поднять санки массой m = 10 кг на вершину гладкой ледяной горки высотой h = 2 м?

Дано

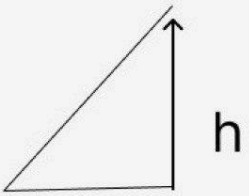
m=10кг
h = 2м

A - ? Дж

Решение:

A=F*h=mg*h

A=10*10*2=200Дж



Ответ A=200дж

Дано:
m = 10 кг
h = 2 м
g = 10 м/с^2

Найти:
A - ?

Решение:
Т.к. горка гладкая, то сила трения отсутствует.

Тогда A = m * g * h
A = 10 кг * 2 м * 10 м/с^2 = 200 Дж

Ответ: A = 200 Дж

6.2 Какую работу A надо совершить, чтобы поставить вертикально столб, лежащий на земле? Длина столба L = 5 м, масса m = 80 кг.*

Дано:
m = 80 кг
L = 5 м
g = 10 м/с^2

Найти:
A - ?

Решение:
Центр тяжести столба находится на половине его длины, поэтому h = L / 2

A = m * g * h = m * g * l / 2
A = 80 кг * 10 м/с^2 * 5 м / 2 = 2000 Дж =
= 2 кДж

Ответ: A = 2 кДж

Дано

L=5м
m = 80кг

A - ? Дж

Решение:

A=F*l=mgh

1. Тело однородно - следовательно центр тяжести посерёдке
2. т.к тело поднимается, то и центр тяжести перемещается на половину длины столба
3. Исходя из первых пунктов считаем работу
4. A=mg*L/2=2000 Дж

Ответ: A=2000дж.

6.3 Тело массой m = 5 кг поднимают с ускорением a = 2 м/с2 . Определите работу силы в течение первых пяти секунд.*

6.3

Дано:

m = 5 кг

a = 2 м/с²

t = 5 с

A - ?

Решение:

A = F*S

II Закон Ньютона:

y: $m*a = F - F_T$; $F_T = m*g$

$m*a = F - m*g$;

$F = m*(a+g)$

$S = S_0 + V_0*t + (a*t^2)/2$;

$S_0 = 0$;

$V_0 = 0$;

$S = (a*t^2)/2$

$A = (m*(a+g)*a*t^2)/2 = 1475$ Дж

Ответ: 1475 Дж

6.4 Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте его кинетическая энергия будет равна потенциальной?

6.4

Дано:

$V_0 = 20$ м/с

h - ?

Решение:

Закон сохранения энергии:

$$\underbrace{E_{к1} + E_{п1}}_{\text{момент броска}} = \underbrace{E_{к2} + E_{п2}}_{\text{момент равенства}}$$

$E_{п1} = 0$

$E_{к2} = E_{п2}$

$E_{к2} + E_{п2} = 2 * E_{п2}$

$E_{к1} = 2 * E_{п2}$

$(m*(V_0)^2)/2 = 2*m*g*h;$

$h = (V_0)^2/(4*g) = 10{,}2$ м

Ответ: 10,2 м

6.5 При выстреле из орудия снаряд массой m1 = 10 кг получает кинетическую энергию Т1 = 1,8 МДж. Определить кинетическую энергию Т2 ствола орудия вследствие отдачи, если масса ствола орудия равна m2 = 600 кг.*

6.5

Дано:

$m_1 = 10$ кг

$T_1 = 1{,}8$ МДж $= 1{,}8 * 10^6$ Дж

$m_2 = 600$ кг

T_2 - ?

Решение:

$T_1 = (m_1*(V_1)^2)/2;$

$V_1 = \sqrt{(2*T_1)/m_1}$

По закону сохранения импульса:

$m_1*V_1 = m_2*V_2;$

$V_2 = (m_1*V_1)/m_2;$

$T_2 = (m_2*(V_2)^2)/2 = (m_2*(m_1)^2*2*T_1)/(2*(m_2)^2*m_1) = 30000$ Дж $= 30$ кДж

Ответ: 30 кДж

6.6 Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур так, что его длина стала больше на Δx = 10 см. С какой скоростью v полетел камень массой m = 20 г? Жесткость шнура k = 1 кН/м.*

Дано: 6.6

▲x = 10 см = 0,1 м

m = 20 г = 0.02 кг

k = 1 кН/м

V - ?

A1 = (k * ▲x^2) / 2

A1 = A2 = Eк = (m*v^2)/2

(k * ▲x^2) / 2 = (m*v^2)/2

V = sqrt((k * ▲x^2)/m)

V = 22,36 м/с

6.6

Дано:

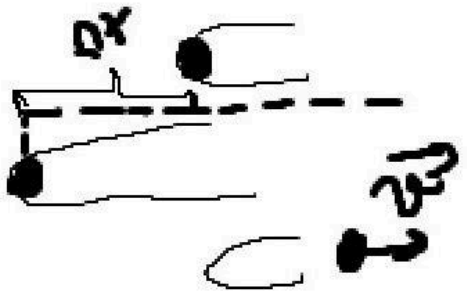
$\Delta x = 10$ см $= 0{,}1$ м

$m = 20$ гр $= 0{,}02$ кг

$k = 1$ кН/м $= 1000$ Н/м

V - ?

Решение



По закону сохранения энергии:

$$(k*(\Delta x)^2)/2 = (m*V^2)/2;$$

$$V = \Delta x * \sqrt{\frac{k}{m}} = 22{,}36 \text{ м/с}$$

Ответ: 22,36 м/с

6.7 Пружина жесткостью k=1000 Н/м была сжата на Δx1 = 5 см. Какую работу нужно совершить, чтобы сжатие пружины увеличить до Δx2 = 15 см?

6.7

Дано:

$k = 1000$ Н/м

$\Delta x_1 = 5$ см = 0,05 м

$\Delta x_2 = 15$ см = 0,15 м

A - ?

Решение:

По закону сохранения энергии:

$$A = A_2 - A_1 = (k*(\Delta x_2)^2)/2 - (k*(\Delta x_1)^2)/2 = 10 \text{ Дж}$$

Ответ: 10 Дж

Дано: 6.7

▲x1 = 5 см = 0,05 м

▲x2 = 15 см = 0,15 м

k = 1 кН/м

A - ?

W1 =(k *▲x1^2) / 2

W2 =(k *▲x2^2) / 2

По З.С.Э.:

A = W2 - W1

A = (k/2) * (▲x2^2 - ▲x1^2) = 500 * *0.10* * 0.2

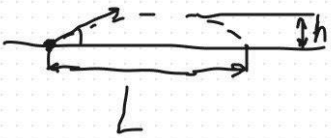
A = 10 Дж

6.8 Снаряд массой m = 5 кг бросают под углом 60° к горизонту, совершая при этом работу A = 500 Дж. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить дальность полета снаряда.*

Дано: 6.8
m = 5 кг
a = 60 град
A = 500 Дж

L - ?

По З.С.Э :
A =(m*V^2)/2
V = sqrt(2*A/m)
V = 14,14 м/с



V * *cos a* -- горизонтальная скорость снаряда
V * sin *a* -- горизонтальная скорость снаряда
L = V**cos a * t* ; *t - время полета шарика*

(m*(*V*sin*a*)^2)/2 = mgh; h - высота подъема шарика

h = (*V*sin*a*) * (t/2) - (g * (t/2)^2)/2; *t/2 - время подъема шарика*

h = 7,5 м
t = 1,225 с

L = 8,66 м

Дано:

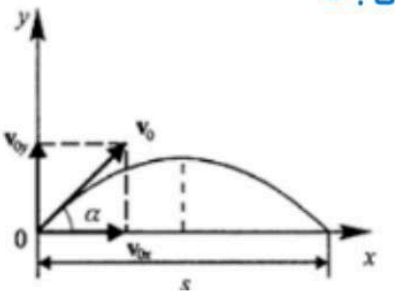
$m = 5$ кг
$\alpha = 60°$
$A = 500$ Дж

Найти:

S - ?

Решение:

6.8



$s = v_{0x} t$
$v_{0x} = v_0 \cos\alpha$ $\quad t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$
$v_{0y} = g t_1 = v_0 \sin\alpha$

$A = \frac{m v_0^2}{2} \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{2A}{m}} \quad t = 2\sqrt{\frac{2A}{m}} \frac{\sin\alpha}{g}$

$S = v_0 \cos\alpha \cdot 2\frac{v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$

$s = \frac{2A}{mg} \sin 2\alpha = \frac{2 \cdot 500}{5 \cdot 10} \cdot \sin(2 \cdot 60) = 17{,}3$ м

Ответ: 17,3 м

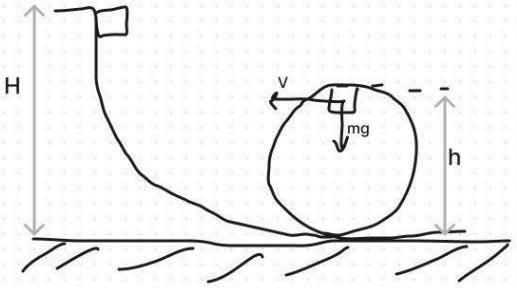
6.9 Определить наименьшую высоту h, с которой должна скатываться тележка с человеком по желобу, переходящему в петлю радиусом R = 6 м, и не оторваться от него в верхней точке петли.*

Дано: 6.9
R = 6 м

H - ?

По З.С.Э.
mgH = (m*V^2)/2 + mgh
h = 2R = 12 м

При условии, что кубик не будет падать:
mg = m * a ц.с
g = a ц.с. = V^2 / R
V^2 = gR
mgH = mgR/2 + mgh
H = R/2 + h
H = R/2 + 2R = 15м



Дано:

R = 6 м

Найти:

h - ?

Решение: 6.9

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + mgh_1, \quad h_1 = 2R. \quad mg = \frac{mv^2}{R}$$

$$mv^2 = mgR. \quad mgh = \frac{mgR}{2} + mg\ 2R$$

$$h = \frac{R}{2} + 2R = \frac{5}{2}R = \frac{5 \cdot 6}{2} = 15\ м$$

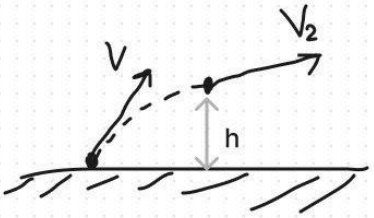
Ответ: h = 15 м

6.10 Камень брошен под углом к горизонту со скоростью 10 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить, на какой высоте скорость камня уменьшится вдвое.*

Дано: 6.10
V = 10 м/с
V2 = V/2

h - ?

По З.С.Э.
(m*V^2)/2 = =(m*V2^2)/2 + mgh
h = (V^2 - V2^2)/2g
h = 3,75 м



Дано:

$V_0 = 10$ м/с

Найти:

$h_{\frac{V}{2}} - ?$

Решение: 6.10

По закону сохранения энергии $\frac{mv^2}{2} = mgh + \frac{mv^2}{8}$

$h_{\frac{V}{2}} = \frac{3v^2}{8g} = \frac{3 \cdot 100}{8 \cdot 10} \approx 3{,}8$ м.

Ответ: 3,8 м

6.11 Шарик подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной 2 м. Какую минимальную скорость нужно сообщить шарику, чтобы он описал окружность в вертикальной плоскости? Сопротивлением воздуха пренебречь.*

6.11

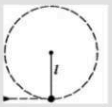
Дано:

l = 2м

g = 10м/с^2

V - ?

Решение:



Если принять за нулевой уровень высоты нижнюю точку окружности, то по закону сохранения энергии: (mV1^2)/2 = 2mgl + (mV2^2)/2

При минимальной начальной скорости в верхней точке траектории сила натяжения нити будет равна нулю. Тогда по второму закону Ньютона mg=ma. Ускорение при движении по окружности a = V2^2/l

Объединяя формулы, получаем:
V1 = sqrt(5gl) = sqrt(5*10*2) = 10 м/с

Ответ: V = 10 м/с

Дано:

$l = 2\,м$

Найти:

$V_{мин}$ - ?

Решение: 6.11

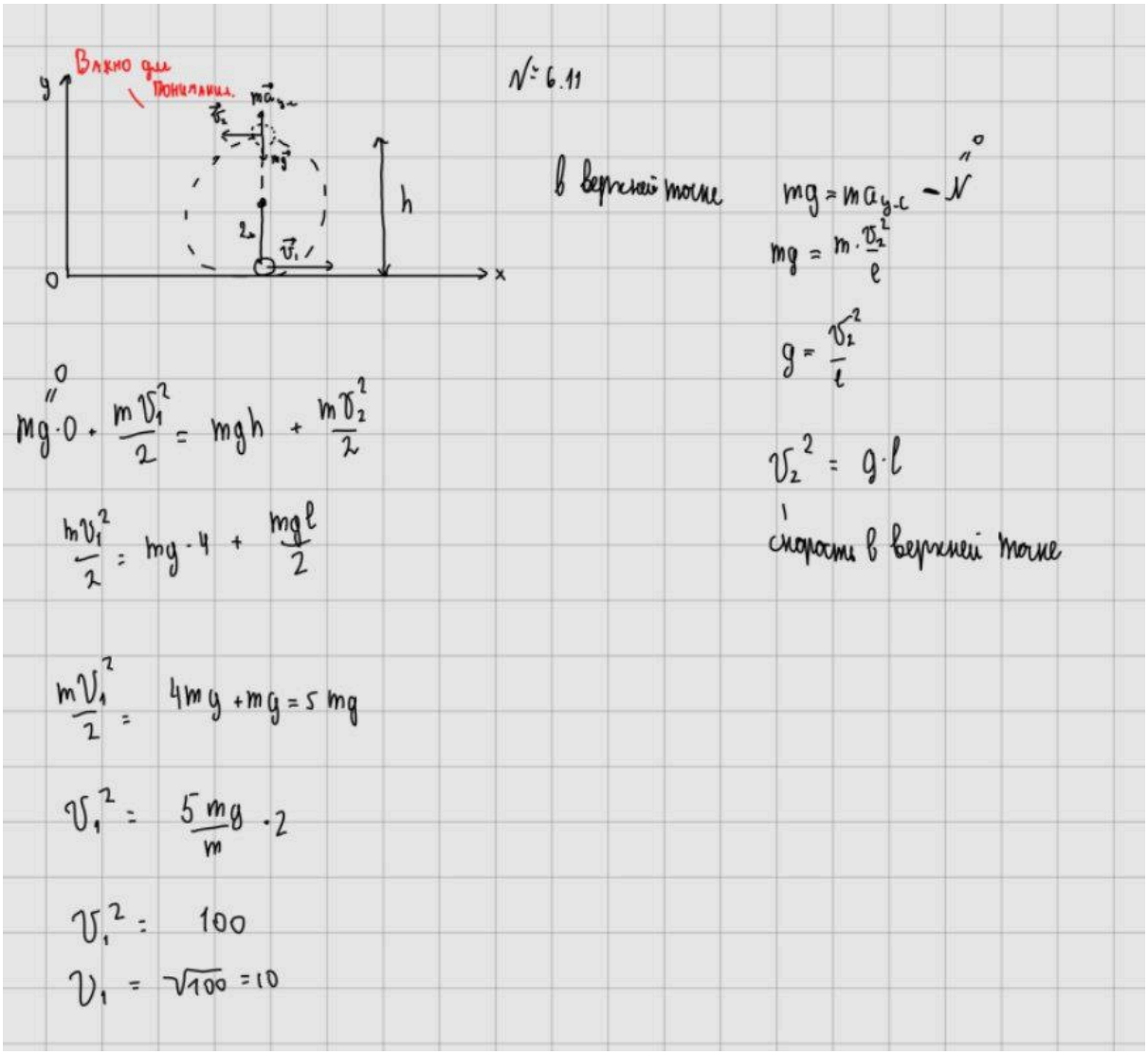
$$\frac{mV_1^2}{2} = 2mgl + \frac{mV_2^2}{2}$$

По второму закону Ньютона:

$mg = ma \qquad a = \frac{V_2^2}{l}$

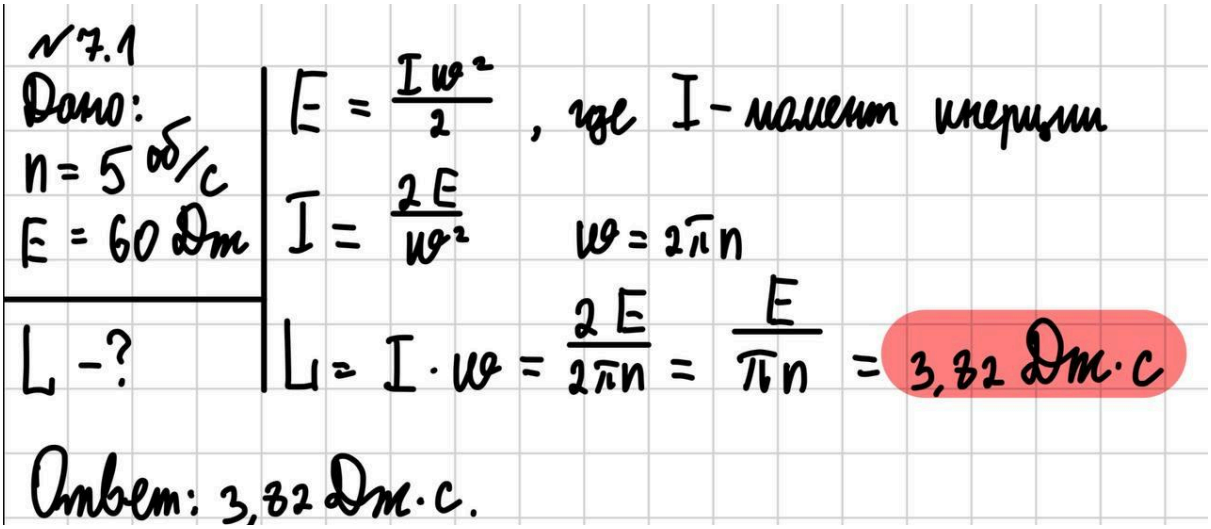
$V_1 = \sqrt{5gl} = \sqrt{5 \cdot 10 \cdot 2} = 10\,м/с$

Ответ: 10 м/с



Раздел 7 Закон сохранения момента импульса

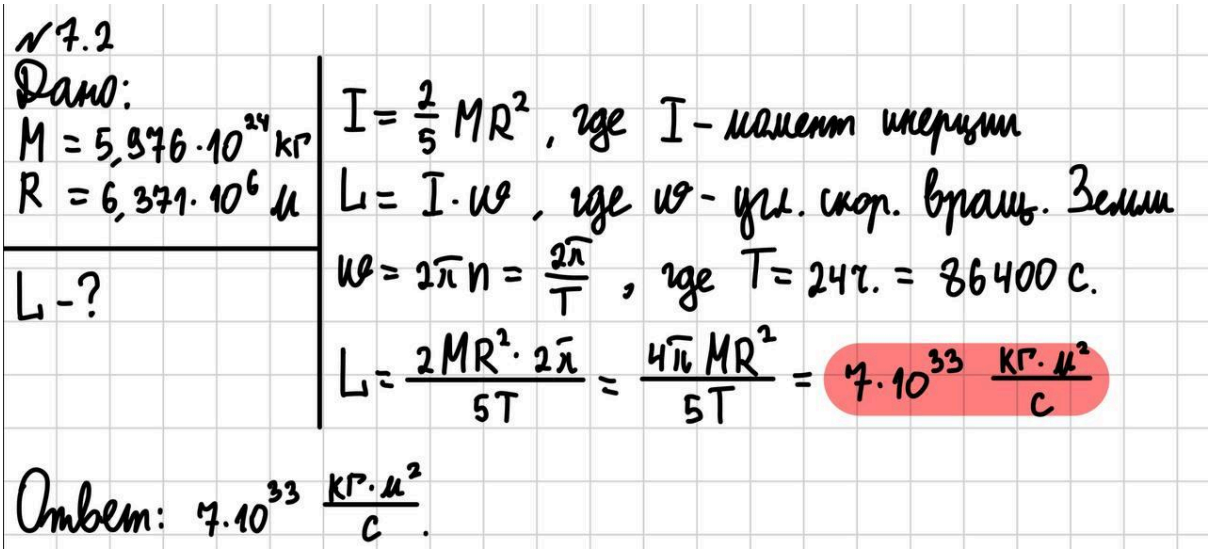
7.1 Кинетическая энергия вала, вращающегося с частотой n = 5 об/с, равна T = 60 Дж. Найти момент импульса L вала.



7.1 Дано:	Решение:
v = 5 об/с T = 60 Дж	L = J*ω T = J*ω²/2 L = 2*T / ω = 2*T / (2π*v) = = 60 / (3.1415*5) = 3.82 м²*кг*с⁻¹
L - ?	Ответ: 3.82 м²*кг*с⁻¹

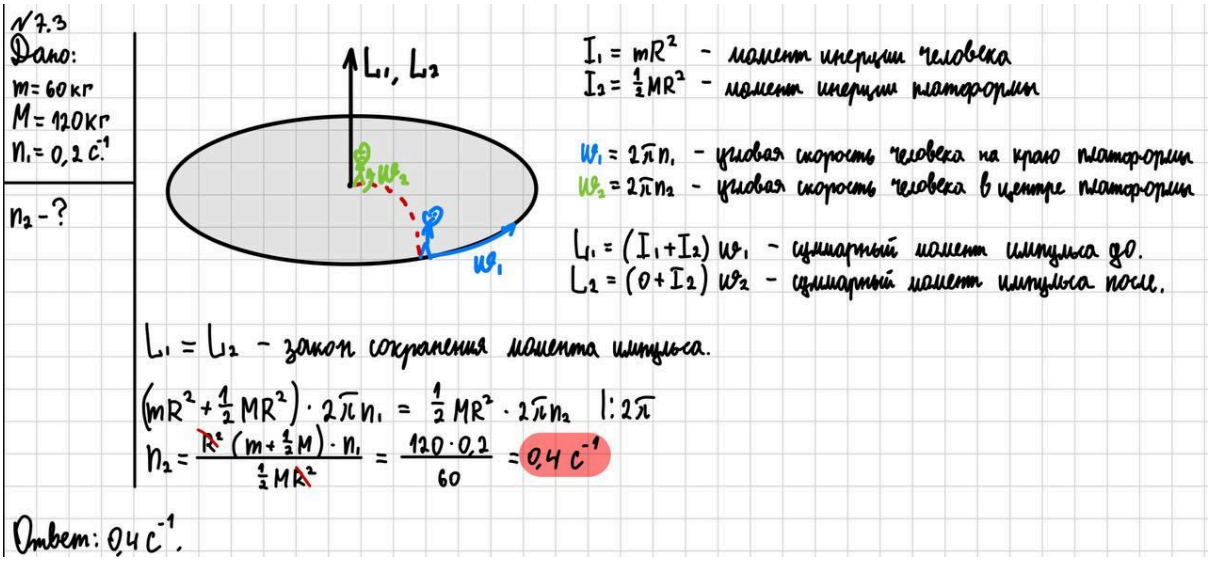
7.2 Найти момент импульса земного шара относительно оси вращения. Mз = 5,976·1024 кг, Rз = 6,371·106 м.

7.2 Дано:	Решение:
$M_з$=5.976*10^{24} кг $R_з$=6.371*10^{6} м v = 1 об/сут = 1.16*10^{-5} об/с	L = J*ω = 2/5*$M_з$*$R_з^2$*(2π*v) = = 691.05 * 10^{31} м^2*кг*с$^{-1}$
L - ?	Ответ: 6.9105*10^{33} м^2*кг*с$^{-1}$



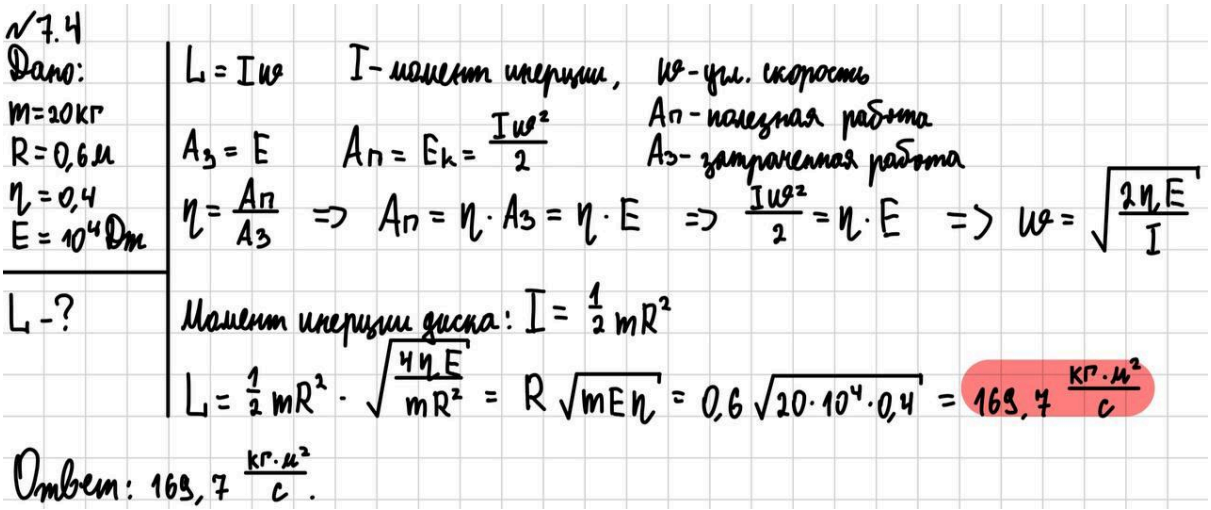
7.3 Человек массой m = 60 кг, стоящий на краю горизонтальной платформы массой M = 120 кг, вращающейся по инерции вокруг неподвижной вертикальной оси с частотой n1 = 12 мин1 , переходит к ее центру. Считая платформу круглым однородным диском, а человека – точечной массой, определите, с какой частотой n2 будет вращаться платформа.*

7.3 Дано:	Решение:
m=60 кг M=120 кг v_1 = 12 об/мин = 0.2 об/м	$L_1=L_2$; $J_1*\omega_1=J_2*\omega_2$; $J_1*v_1=J_2*v_2$ $v_2 = (J_1*v_1) / J_2 = (1/2*M*R^2 +$ $+ m*R^2)*v_1/(1/2*M*R^2)=$ $=v_1*(1/2*M+m)/(1/2*M)=0.2*120/60=$ =0.4 об / с
v_2 - ?	Ответ: 0.4 об / с



7.4 При раскручивании диска массой m = 20 кг и радиусом R = 0,6 м электродвигателем, обладающим КПД η = 0,4, была затрачена энергия E = 10 кДж. Определить момент импульса L диска.

7.4 Дано:	Решение:
m=20 кг R=0.6 м μ = 0.4 E = 10 кДж	L = J*ω E = J*ω²/2*μ ω=√(μ*E/J)=√(μ*E/(1/2*m*R²)) L=1/2*m*R²*√(μ*E*2/(1/2*m*R²))= =3.6*46,95=169 м²*кг*с⁻¹
L - ?	Ответ: 169 м²*кг*с⁻¹



7.5 Человек стоит на скамье Жуковского и ловит рукой мяч массой m = 0,4 кг, летящий в горизонтальном направлении со скоростью v = 20 м/с. Траектория мяча проходит на расстоянии r = 0,8 м от вертикальной оси вращения скамьи. С какой угловой скоростью ω начнет вращаться скамья с человеком, поймавшим мяч, если суммарный момент инерции человека и скамьи равен J = 6 кг·м2?*

7.5 Дано:

m = 0.4 кг
V = 20 м/с
r = 0.8 м
J = 6 кг*м²

ω - ?

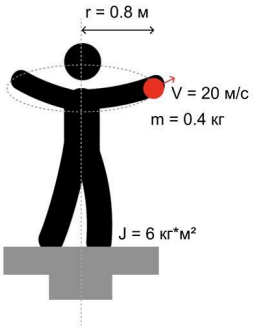
Решение:

Найдём момент импульса мяча
$L_ш = J_ш*ω_ш = J_ш*(V/r) = (m*r^2)*(V/r) =$
$= m*r*V = 6.4$ м²*кг*с$^{-1}$

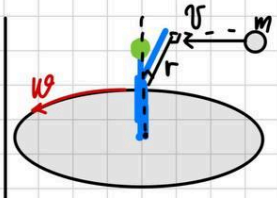
По закону сохранения момента импульса
$L_ш = L_2$
$L_2 = (J + J_ш) * ω$
$ω = L_2 / (J + J_ш) = L_ш / (J + J_ш) =$
$= L_ш / (J + m*r^2) = 6.4 / (6 + 0.256) =$
$= 1.02$ рад/с

Ответ: 1.02 рад/с

Рисунок:



№7.5
Дано:
m = 0,4 кг
v = 20 м/с
r = 0,8 м
I = 6 кг·м²
ω - ?



$L = I \cdot \omega = mrv \Rightarrow \omega = \frac{mrv}{I} = \frac{0,4 \cdot 0,8 \cdot 20}{6} = 1,07 \frac{рад}{с}$

L - момент импульса

Ответ: 1,07 рад/с.

Раздел 8 Закон сохранения энергии при вращательном движении

8.1 Кинетическая энергия вращательного движения Твр шара, катящегося по горизонтальной поверхности, равна 20 Дж. Определите кинетическую энергия Тп поступательного движения шара и его полную кинетическую энергию Т.

8.1

Дано:

$T_{вр} = 20Дж$

$T_п$ - ?, T - ?

Решение:

$$I = \frac{2}{5}mR^2$$

$$T_{вр} = \frac{1}{2}I\omega^2 = 20Дж$$

$$mR^2\omega^2 = 100$$

$$V^2 = R^2\omega^2 = \frac{100}{m}(м/с)^2$$

$$T_п = \frac{1}{2}mV^2 = 50Дж$$

$$T = T_{вр} + T_п = 70Дж$$

Ответ:

50 Дж, 70 Дж

8.2 Диск массой m = 2 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью v = 4 м/с. Найти полную кинетическую энергию Т диска.

8.2

Дано:

$m = 2$ кг

$V = 4$ м/с

T - ?

Решение:

$$I = \frac{1}{2}mR^2, T_{вр} = \frac{1}{4}mR^2\omega^2$$

$$T_п = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 16 = 16Дж$$

$$V^2 = R^2\omega^2 => T_{вр} = \frac{1}{4}mV^2 = 8Дж$$

$$T = T_{вр} + T_п = 24Дж$$

Ответ:

24 Дж

8.3 Шар диаметром d = 6 см и массой m = 0,25 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости с частотой вращения n = 4 об/с. Найти кинетическую энергию T шара.

8.3

Дано:

$d = 6$ см $=> R = 0{,}03$ м

$м = 0.25$ кг

$n = 4$ об/с

T - ?

Решение:

$$T = \frac{1}{n} => \omega = 2\pi n, V = \omega R$$

$$I = \frac{2}{5}mR^2$$

$$T_{вр} = \frac{1}{5}mR^2\omega^2 = \frac{4}{5}mR^2\pi^2n^2$$

$$T_п = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4\pi^2n^2R^2 = 2mR^2\pi^2n^2$$

$$T = T_{вр} + T_п = \frac{14}{5}mR^2\pi^2n^2 = 0,1Дж$$

Ответ:

0,1 Дж

8.4 Обруч массой m = 0,5 кг и радиусом R = 0,7 м привели во вращение, сообщив ему энергию вращательного движения Твр = 1500 Дж, и опустили на пол так, что его ось вращения оказалась параллельной плоскости пола. Если сила трения совершила работу, равную по величине A = 700 Дж, то обруч начал движение без проскальзывания. Определить кинетическую энергию

поступательного движения Тп обруча.

8.4

Дано:

$m = 0{,}5$ кг

$R = 0{,}7$ м

$T_{вр0} = 1500$Дж

$A = 700$ Дж

$T_п - ?$

Решение:

$I = mR^2, T_{вр1} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}mR^2\omega^2$

$T_{п1} = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}mR^2\omega^2 => T_{п1} = T_{вр1}$

$A = \Delta T, A = T_0 - T_1 => T_1 = T_0 - A$

Т.к. в начальный момент обруч не катился, $T_0 = T_{вр0}$

$2T_{п1} = T_{вр0} - A$

$T_{п1} = \frac{1}{2}(T_{вр0} - A) = 400$Дж

Ответ:

400 Дж

8.5 Сплошной цилиндр массой m = 4 кг катится без скольжения по горизонтальной поверхности со скоростью v = 2 м/с. Определить полную кинетическую энергию Т цилиндра.

8.5

Дано:

$m = 4$ кг

$V = 2$ м/с

$T - ?$

Решение:

$I = \frac{1}{2}mR^2$

$T_{вр1} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{4}mR^2\omega^2 = \frac{1}{4}mV^2$

$T_п = \frac{1}{2}mV^2$

$T = T_{вр} + T_п = \frac{3}{4}mV^2 = 12$Дж

Ответ:

12 Дж

8.6 Полый цилиндр массой m = 2 кг катится без скольжения по горизонтальной поверхности со скоростью v = 4 м/с. Определить полную кинетическую энергию Т цилиндра

8.6

Дано:

m = 2 кг

v = 4 м/с

T - ?

Решение:

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}rw^2$$

$$r = mR^2$$

$$w = \frac{v}{R}$$

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mR^2 * \frac{v^2}{R^2}$$

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} * mv^2$$

$$T = mv^2 = 3*2*4*4 = 96 \text{ Дж}$$

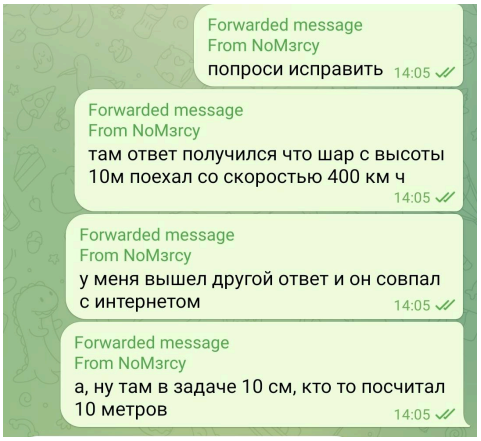
Ответ: 96 Дж

№8.6

Дано:	Решение:
m=2 кг	T=mv^2/2+I*ω^2/2
v= 4 м/с	I=mR^2/2
Найти:	ω=v/R
T-?	T=mv^2/2+(m*R^2*v^2)/(4*R^2)=3*m*v^2/4=3*2*4^2/4=24 Дж
	Ответ: 24 Дж.

. 8.7 Определить линейную скорость v центра шара, скатившегося без скольжения с наклонной плоскости высотой h = 10 см?*

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ОШИБКА



8.7

Дано:

$h = 10$ м

v - ?

Решение:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}rw^2$$

$$w = \frac{v}{R}$$

$$r = \frac{2mR^2}{5}$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{2}{5} * mv^2$$

$$gh = \frac{1}{2}v^2 + \frac{2}{5} * v^2 = \frac{9v^2}{10}$$

$$v = \sqrt{\frac{10gh}{9}} = \sqrt{\frac{10*9,8*10}{9}} \approx 109 \text{ м/с}$$

Ответ: 109 м/с

8.8 Сколько времени будет скатываться без скольжения обруч с наклонной плоскости длиной L = 2 м и высотой h = 10 см?*

8.8

Дано:

L = 2 м

h = 10 см = 0.01 м

---

t - ?

Решение:

$$Eк = \frac{mv^2}{2} + \frac{rw^2}{2}$$

$$r = mR^2$$

$$w = \frac{v}{R}$$

$$Eк = \frac{mv^2}{2} + \frac{mR^2}{2} * \frac{v^2}{R^2}$$

$$Eк = mv^2$$

$$Eк + Eп = Ek + En$$

$$mgh + 0 = 0 + mv^2$$

$$v = \sqrt{gh}$$

$$L = \frac{at^2}{2}$$

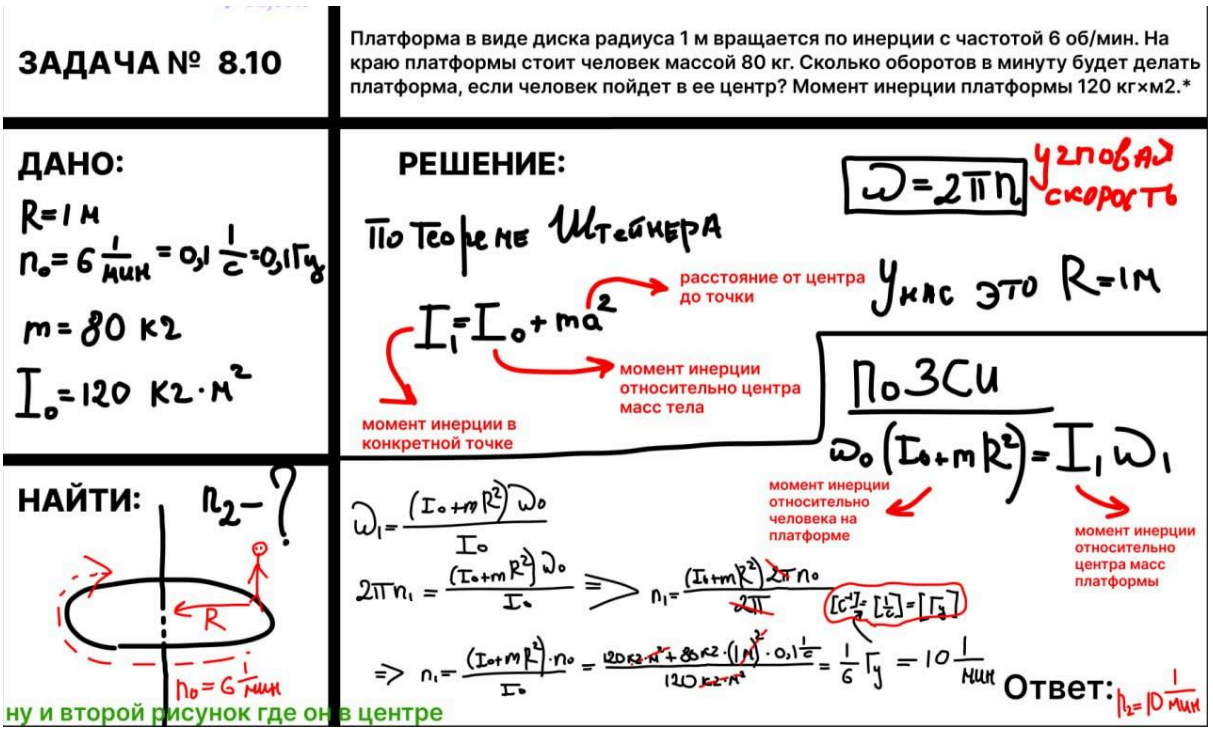
$$L = \frac{vt}{2}$$

$$t = \frac{2L}{v} = \frac{2L}{\sqrt{gh}} = \frac{2 * 2}{\sqrt{0.1 * 10}} = 4 \text{ с}$$

Ответ: 4 с

8.9 Шар и сплошной цилиндр, изготовленные из одного и того же материала, одинаковой массы и одинакового радиуса, катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Определите, во сколько раз отличаются их кинетические энергии.

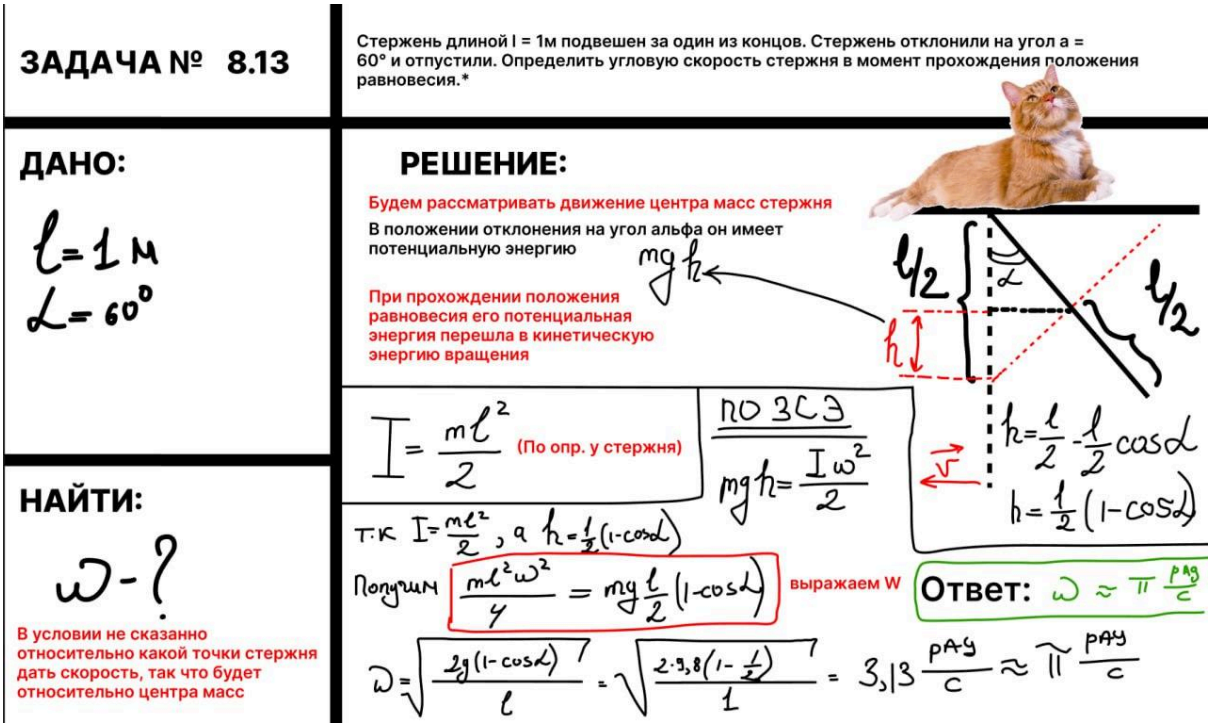
8.10 Платформа в виде диска радиуса 1 м вращается по инерции с частотой 6 об/мин. На краю платформы стоит человек массой 80 кг. Сколько оборотов в минуту будет делать платформа, если человек пойдет в ее центр? Момент инерции платформы 120 кг×м2 .



* 8.11 Диск радиуса 0,5 м и массой 5 кг вращался с частотой 8 с-1 . При торможении, двигаясь равнозамедленно, он остановился через 4с. Определить тормозящий момент.

8.12 Маховик радиуса 10 см насажен на горизонтальную ось. На обод маховика намотан шнур, к которому привязан груз массой 80 кг. Опускаясь равноускоренно, груз прошел расстояние 1,6м за 2с. Определить момент инерции маховика.*

8.13 Стержень длиной l = 1м подвешен за один из концов. Стержень отклонили на угол a = 60° и отпустили. Определить угловую скорость стержня в момент прохождения положения равновесия.*



8.14 Маховик с моментом инерции 1 кг×м2 вращается с угловой скоростью 2 рад/с. Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить скорость вращения в два раза?

ЗАДАЧА № 8.14

Маховик с моментом инерции 1 кг×м2 вращается с угловой скоростью 2 рад/с. Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить скорость вращения в два раза?

ДАНО:

$I = 1\,кг \cdot м^2$

$\omega_1 = 2\,\frac{рад}{с}$

$\omega_2 = 2\omega_1$

НАЙТИ:

$A - ?$

РЕШЕНИЕ:

Ответ: $A = 6\,Дж$

$W_{K_1} = \frac{I\omega_1^2}{2}$ Кинетическая энергия вращения маховика

Работа по увеличению угловой скорости вращения маховика будет равна приращению его кинетической энергии

$$A = W_{K_2} - W_{K_1} = \frac{I\omega_2^2}{2} - \frac{I\omega_1^2}{2} = \frac{I 4\omega_1^2}{2} - \frac{I\omega_1^2}{2} = \frac{3I\omega_1^2}{2} = \frac{3 \cdot 1 \cdot 4}{2} = 6$$

Раздел 9 Молекулярно-кинетическая теория

9.1 Какое количество атомов углерода содержится в 20 моль углекислого газа?

№ 9.1

Дано:

$\nu = 20$ моль

$N_a = 6 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$

$N - ?$

Решение:

$$\nu = \frac{N}{N_a}$$

$$N = \nu \cdot N_a = 20 \text{ моль} \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1} =$$

$$= 120 \cdot 10^{23}$$

Ответ: $120 \cdot 10^{23}$

Пояснение:

Здесь используется формула $\nu = \frac{N}{N_a}$, где ν – количество вещества; N – число частиц вещества; N_a – число Авогадро, причем число Авогадро постоянная величина равная $6 \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$

9.1

$\nu = 20$ моль

C

$N - ?$

$\nu = \frac{N}{N_a}$

$N = N_a * \nu = 6{,}02*10^{23}*20 = 12{,}04*10^{24}$

№ 9.1 Дано: V = 20 моль газ – CO_2	Решение: $N = V*Na = 20*6{,}02*10^{23}=120{,}4*10^{23}$атомов Ответ: $120{,}4*10^{23}$атомов
N = ?	

9.2 В 1 см3 находятся 3·1019 молекул водорода при давлении 105 Па. Найти среднюю квадратичную скорость молекул водорода при этих условиях.

9.2 **Дано:**

$V = 1$ см^3

$N = 3*10^{19}$ молекул

$P = 10^5$ Па

H_2

<V> (средняя квадратичная скорость молекулы) - ?

$\langle V \rangle = \sqrt{3*k*T/m_0}$

$m_0 = 2$ г/моль

$T = \frac{PV}{R} = \frac{PV}{N*k}$

$\langle V \rangle = \sqrt{\frac{3PV}{N m_0}} = \sqrt{\frac{3*10^5*10^{-6}}{3*10^{19}*2*10^{-3}}} = 2{,}23*10^{-9}$ м/с

квадратичную скорость молекул водорода при этих условиях.

№ 9.2 Дано: $V = 1\ см^3 = 10^{-6} м^3$ $N = 3*10^{19}$молекул газ – H_2 $p = 10^5$Па	Решение: $P = 1/3*m_0*n*V_{кв}^2$, $m_0=\mu /N_a$, $n=N/V$ $P=((NM)/(3VN_a))*V_{кв}^2$, $V\,кв=\sqrt{\frac{3*p*V*Na}{N*\mu}}$ $V\,кв=\sqrt{\frac{3*10^5*10^{-6}*6{,}02*10^{22}}{3*10^{19}*0{,}002}}$ $V\,кв=\sqrt{\frac{6{,}02*10^3}{2*10^{-3}}}=\sqrt{3010000}=1734{,}94\ м/с$ Ответ: $1734{,}94\ м/с$
$V_{кв} = ?$	

№ 9.2

Дано:	СИ:	Решение:
$V = 1\,см^3$	$1 \cdot 10^{-6}\,м^3$	МКТ: $p = \frac{1}{3} m_0 n \overline{v^2}$
$N_A = 6 \cdot 10^{23}\,моль^{-1}$		$n = \frac{N}{V}$
$P = 10^5\,Па$		$m_0 = \frac{M_{H_2}}{N_A}$
$N = 3 \cdot 10^{19}$		$M_{H_2} = 1{,}007 \cdot 2 \approx 2\,\frac{г}{моль} =$
		$= 2 \cdot 10^{-3}\,\frac{кг}{моль}$
$\overline{v^2} - ?$		$p = \frac{1}{3} \cdot \frac{M_{H_2}}{N_A} \cdot \frac{N}{V} \cdot \overline{v^2}$
		$\overline{v^2} = \frac{p \cdot 3 \cdot N_A \cdot V}{M_{H_2} \cdot N} =$

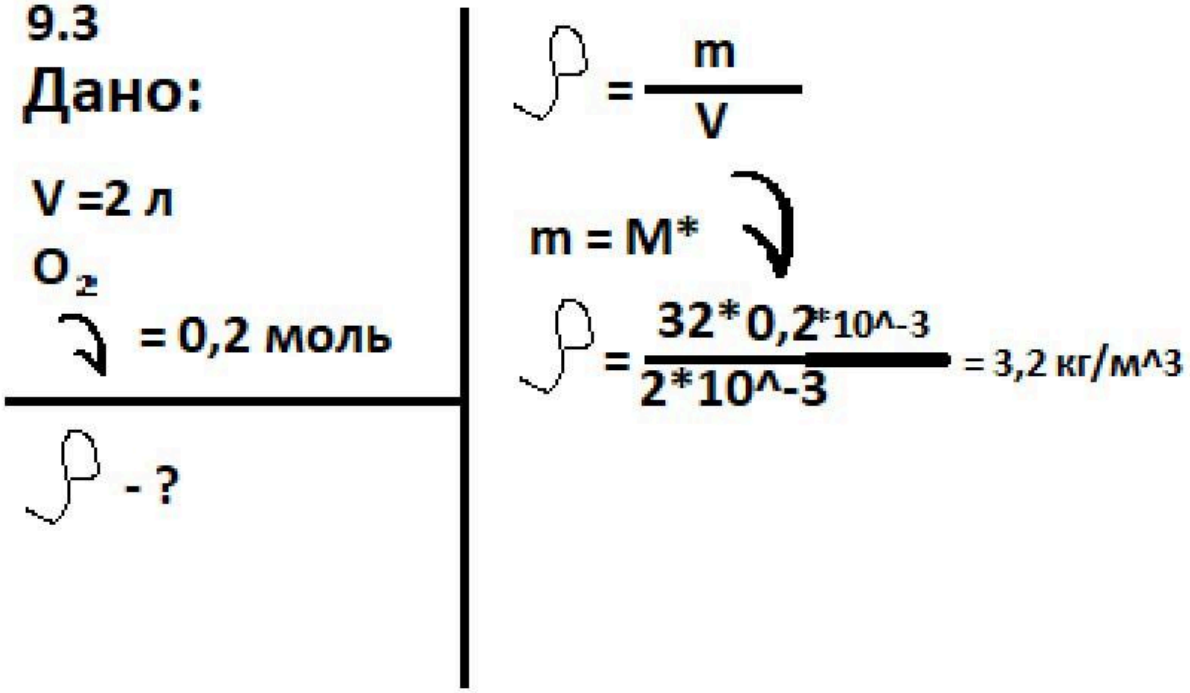
$$= \frac{10^5\,Па \cdot 3 \cdot 6 \cdot 10^{23}\,моль^{-1} \cdot 10^{-6}\,м^3}{2 \cdot 10^{-3}\,\frac{кг}{моль} \cdot 3 \cdot 10^{19}} = 3 \cdot 10^6\,\frac{м^2}{с^2}$$

Ответ: $3 \cdot 10^6\,\frac{м^2}{с^2}$

Пояснение:

p – давление
m_0 – масса молекулы газа
n – концентрация
V – объем
$\overline{v^2}$ – среднеквадратичная скорость
N – количество молекул
N_A – число Авогадро (постоянная величина)
M – молярная масса

9.3 В сосуде вместимостью V = 2 л находится кислород, количество вещества ν которого равно 0,2 моль. Определить плотность газа.



№ 9.3 Дано: V = 2л = 0,002 м^3 газ – O_2 ν = 0,2 моль	Решение: ρ = m/V, $\mu = m/\nu$ => m = μ*ν ρ = (m* ν)/V = $\frac{0{,}032 * 0{,}2}{0{,}002}$ = 3,2 кг/м^3
ρ = ?	Ответ: 3,2 кг/м^3

№ 9.3

Дано:	СИ:	Решение:
$V = 2\,л$	$2 \cdot 10^{-3}\,м^3$	$p = \frac{m}{V} = m_0 n$
$\nu = 0{,}2\,моль$		$m_0 = \frac{M_{O_2}}{N_A}$
		$M_{O_2} = 16 \cdot 2 = 32 \frac{г}{моль} = 32 \cdot 10^{-3} \frac{кг}{моль}$
		$n = \frac{N}{V}$
		$\nu = \frac{N}{N_A} \Rightarrow N = \nu \cdot N_A$
$p - ?$		$n = \frac{\nu \cdot N_A}{V}$
		$p = \frac{M_{O_2} \cdot \nu \cdot \cancel{N_A}}{\cancel{N_A} \cdot V} = \frac{M_{O_2} \cdot \nu}{V} =$

$$= \frac{32 \cdot 10^{-3} \frac{кг}{моль} \cdot 0{,}2 \cdot моль}{2 \cdot 10^{-3}\,м^3} = 3{,}2 \frac{кг}{м^3}$$

Ответ: $3{,}2 \frac{кг}{м^3}$

Пояснение:

M - молярная масса

m_0 - масса молекулы газа

ν - количество вещества

N - число молекул

ρ - плотность

N_A - число Авогадро

V - объем

n - количество вещества

m - масса

9.4 Газ сжат изотермически от объема V1 = 8 л до объема V2 = 6 л. Давление при этом возросло на ΔP = 4 кПа. Каким было первоначальное давление P1?

9.4

Дано:

T = const

V1 = 8 л

V2 = 6 л

ΔP = 4 кПа

P1 - ?

P2 - P1 = 4 кПа

P2 = 4*10^ 3 + P1 Па

P1*V1 = P2*V2

P1 = P2*V2/V1 = 3/4*P2 = 3000 + 3/4P1

P1 = 12 кПа

возросло на $\Delta P = 4$ кПа. Каким было первоначальное давление P_1?

№ 9.4 Дано: $V_1 = 8$ л = 0,008 м^3 $V_2 = 6$ л = 0,006 м^3 $\Delta P = 4$ кПа = 4000 Па	Решение: По закону Бойля-Мариотта (изотермический процесс) $P_1 V_1 = P_2 V_2$ $\Delta P = P_2 - P_1$, $P_2 = P_1 + \Delta P$ $P_1 V_1 = P_1 V_2 + \Delta P V_2$
$P_1 = ?$	$P_1 (V_1 - V_2) = \Delta P V_2$, $P_1 = \frac{\Delta P V 2}{V 1 - V 2}$

	$P_1 = \frac{4 * 10^3}{0{,}008 - 0{,}006} = 12000 = 12$ кПа Ответ: 12 кПа

№ 9.4

Дано:

$V_1 = 8л$

$V_2 = 6л$

$\Delta P = 4 \cdot 10^3 Па$

$T = const$

$P_1 - ?$

СИ:

$8 \cdot 10^{-3} м^3$

$6 \cdot 10^{-3} м^3$

Решение:

Закон Болья-Мариотта (изотермический процесс): $P_1 V_1 = P_2 V_2$

$\Delta P = P_2 - P_1 \Rightarrow P_2 = P_1 + \Delta P$

$P_1 V_1 = (P_1 + \Delta P) V_2$

$P_1 V_1 = P_1 V_2 + \Delta P V_2$

$P_1 V_1 - P_1 V_2 = \Delta P V_2$

$P_1 (V_1 - V_2) = \Delta P V_2$

$P_1 = \frac{\Delta P V_2}{V_1 - V_2} =$

$= \frac{4 \cdot 10^3 Па \cdot 6 \cdot 10^{-3} м^3}{8 \cdot 10^{-3} м^3 - 6 \cdot 10^{-3} м^3} = 12 \cdot 10^3 Па$

Ответ: 12 кПа

Пояснение:

P – давление

V – объем

9.5 В колбе вместимостью V = 100 см3 содержится некоторый газ при температуре T = 300 К. На сколько понизится давление газа в

колбе, если вследствие утечки из колбы выйдет 1020 молекул?

9.5

Дано:

$V = 100\ см^3$

$T = 300\ К$

$\Delta N = -10^{20}$ молекул

ΔP - ?

$$P = \frac{\nu RT}{V}$$

$$\Delta P = \frac{\Delta\nu RT}{V}$$

$$\Delta\nu = \frac{\Delta N}{N_a}$$

$$\Delta P = \frac{\Delta N k T}{V} = -\frac{10^{20} * 1{,}38 * 10^{-23} * 300}{10^{-4}} = 4140\ Па$$

№ 9.5

Дано:	СИ:	Решение:
$V = 100\ см^3$	$10^{-4}\ м^3$	Уравнение Менделеева-Клайперона
$T = 300\ K$		$PV = \frac{m}{M}RT$
$N = 10^{20}$		$\frac{m}{M} = \frac{N}{N_a}$
		$PV = \frac{NRT}{N_a}$
$P - ?$		$\frac{R}{N_a} = k$
		$PV = kNT$
		$P = \frac{kNT}{V} =$

$$= \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \frac{Дж}{K} \cdot 10^{20} \cdot 300 K}{10^{-4}\ м^3} = 4140\ Па$$

Ответ: 4140 Па

Пояснение:

V - объем
T - температура
N - количество молекул
P - давление
m - масса
M - молярная масса
N_a - число Авогадро
R - основная газовая постоянная
k - постоянная Больцмана

№ 9.5 Дано: $V = 100\ см^3 = 0{,}0001\ м^3$ $T = 300\ К$ $N = 10^{20}$ молекул $\Delta P = ?$	Решение: $\Delta PV = \nu RT \Rightarrow \Delta PV = \frac{m}{\mu}RT,\ \frac{m}{\mu} = \frac{N}{Na}$ $\Delta PV = \frac{NRT}{Na};\ k = \frac{R}{Na}$ $\Delta PV = kNT,\ \Delta P = \frac{kNT}{V} =$ $\frac{1{,}38*10^{23}*10^{20}*300}{0{,}0001} = 4140\ Па$ Ответ: 4140 Па

9.6 Баллон вместимостью V = 30 л содержит смесь водорода и гелия при температуре T = 300 К и давлении p = 828 кПа. Масса смеси равна 24 г. Определить массу m1 водорода.

№ 9.6 Дано: $V = 30\ л = 0{,}03\ м^3$ $T = 300\ К$ $p = 828\ кПа = 828000\ Па$ $m = 24\ г = 0{,}024\ кг$ m водорода = ?	Решение: $P = P_1 + P_2,\ P_1 = \frac{m1*R*T}{\mu 1*V},\ P_2 = \frac{m2*R*T}{\mu 2*V}$ $P = \frac{RT}{V}(\frac{m1}{\mu 1} + \frac{m2}{\mu 2}),\ m_1 = m - m_2$ $P = \frac{RT}{V}(\frac{m-m2}{\mu 1} + \frac{m2}{\mu 2}),\ P = \frac{RT}{V}($ $\frac{\mu 2(m-m2)+m2\mu 1}{\mu 1\mu 2})$ $P = \frac{RT}{V}(\frac{\mu 2m - m2(\mu 2-\mu 1)}{\mu 1\mu 2}),$ $\mu 2m - m2(\mu 2-\mu 1) = \frac{PV\mu 1\mu 2}{RT}$ $m_2 = \frac{\mu 2}{\mu 2-\mu 1}(m-\mu 1\frac{PV}{RT}) = \frac{0{,}004}{0{,}004*0{,}002}$ $(0{,}024-0{,}002*\frac{828000*0{,}03}{8{,}31*300}) = 0{,}00814$ $m_1 = 0{,}024 - 0{,}00814 = 0{,}01586\ кг$ Ответ: 0,01586 кг

9.7 В баллоне вместимостью V = 25 л находится водород при температуре T = 290 К. После того как часть водорода израсходовали, давление в баллоне понизилось на Δp = 0,4 МПа. Определить массу израсходованного водорода.

№ 9.7 Дано: $V = 25\ л = 0{,}025\ м^3$ $T = 290\ К$ $\Delta p = 0{,}4\ МПа = 0{,}4 * 10^6 Па$ $m = ?$	Решение: $P_1V = \frac{m1}{\mu}RT,\ P_2V = \frac{m2}{\mu}RT$ $(P_2 - P_1)V = \frac{(m2-m1)RT}{\mu}$ $\Delta m = m_2 - m_1 = \frac{\Delta pV\mu}{RT} = 8{,}3*10^{-3}кг\ (0{,}0082990\ кг)$ Ответ: $8{,}3*10^{-3}кг$

9.8 Найти массу воздуха, заполняющего аудиторию высотой h = 5 м и площадью пола S = 200 м2 . Давление воздуха p = 100 кПа,

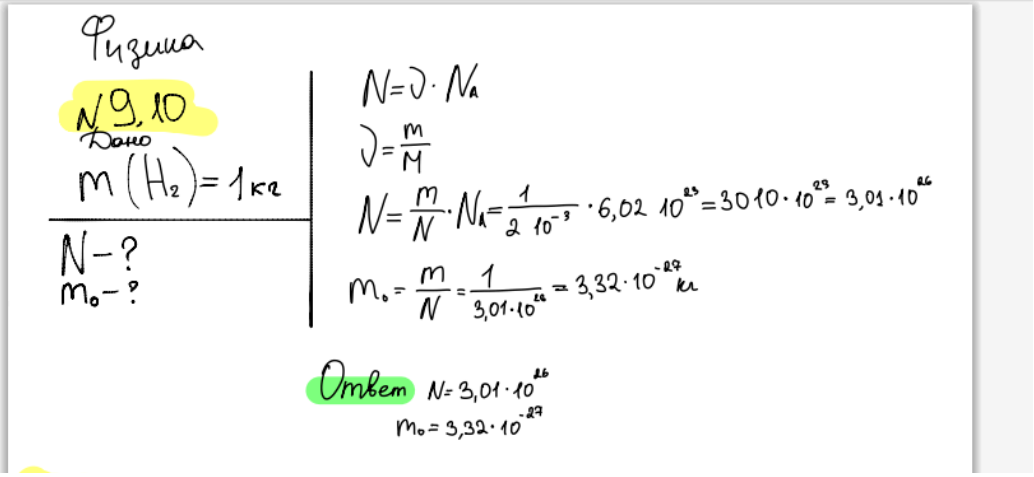
температура помещения t = 17 °C. Молярная масса воздуха μ = 0,029 кг/моль.

№ 9.8 Дано: h = 5 м S = 200 м^2 p = 100 кПа t = 17 °C = 290 K μ = 0,029 кг/моль	Решение: $\rho V = \nu RT$, $\rho V = \frac{m}{\mu}RT \Rightarrow m = \frac{pV\mu}{RT}$, V = hS $m = \frac{p\,hS\,\mu}{RT} = 1203{,}4$ кг = 1,2 т Ответ: 1,2 т
m воздуха = ?	

9.9 Найти концентрацию n молекул водорода в сосуде при давлении p = 266,6 Па, если средняя квадратичная скорость его молекул равна 2,4 км/с.

№ 9.9 Дано: p = 266,6 Па $\overline{V}$ = 2,4 км/с = 2400 м/с	Решение: $\rho V = \nu RT$, $\rho V = \frac{m}{\mu}RT$, $\frac{m}{\mu} = \frac{N}{Na}$ $PV = \frac{NRT}{Na}$; $N = \frac{pNa}{RT}$ $P = \frac{1}{3}\rho\overline{V}^2 = \frac{1}{3}\frac{m}{V}\overline{V}^2 \Rightarrow \overline{V}^2 = \frac{3pV}{m} = \frac{3\nu RT}{m} =$ $\frac{3mRT}{m\mu} \Rightarrow \overline{V}^2 = \frac{3RT}{\mu}$, $RT = \frac{\overline{V}2\mu}{3} \Rightarrow N =$ $\frac{3pNa}{\overline{V}2\mu} = \frac{3*266{,}6*6{,}02*10^{23}}{2400^2*0{,}002} = 4{,}18*10^{22}$ Ответ: $4{,}18*10^{22}$
n = ?	

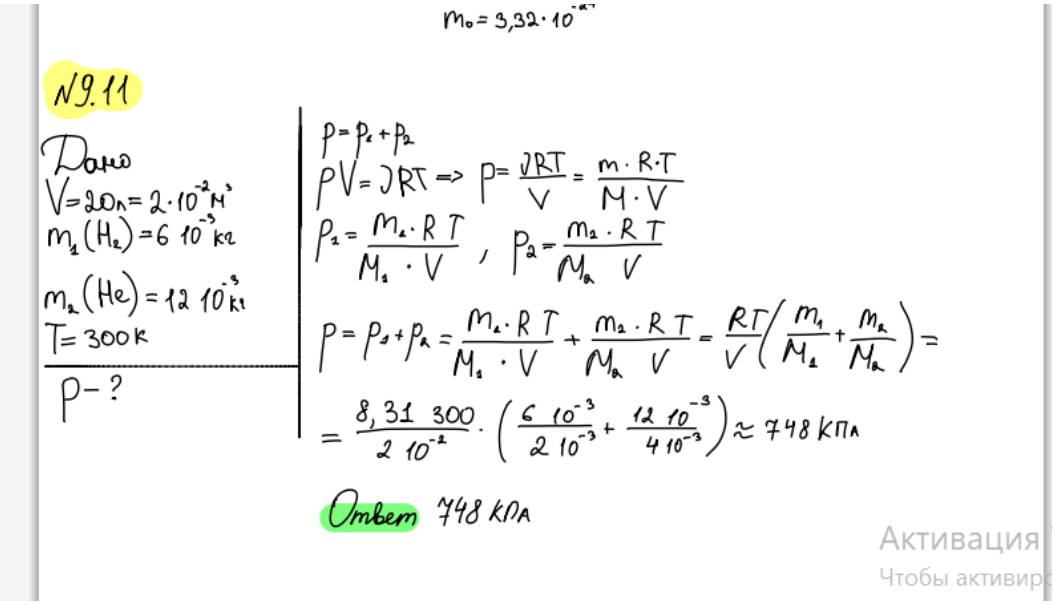
9.10 Определить число атомов N в 1 кг водорода и массу одного атома водорода.



9.10 Определить число атомов N в 1 *кг* водорода и массу одного атома водорода.

№ 9.10 Дано: m = 1 кг H_2 - газ	Решение: $N = \nu N_A = \frac{m}{\mu} N_A = \frac{1}{0{,}002} * 6{,}02 * 10^{23} = 3{,}01 * 10^{2}$
m_0 = ?	$m_0 = \frac{m}{N} = \frac{1}{3{,}01 * 10^{26}} = 0{,}332 * 10^{-26} = 3{,}32 * 10^{-27}$ Ответ: $3{,}32 * 10^{-27}$

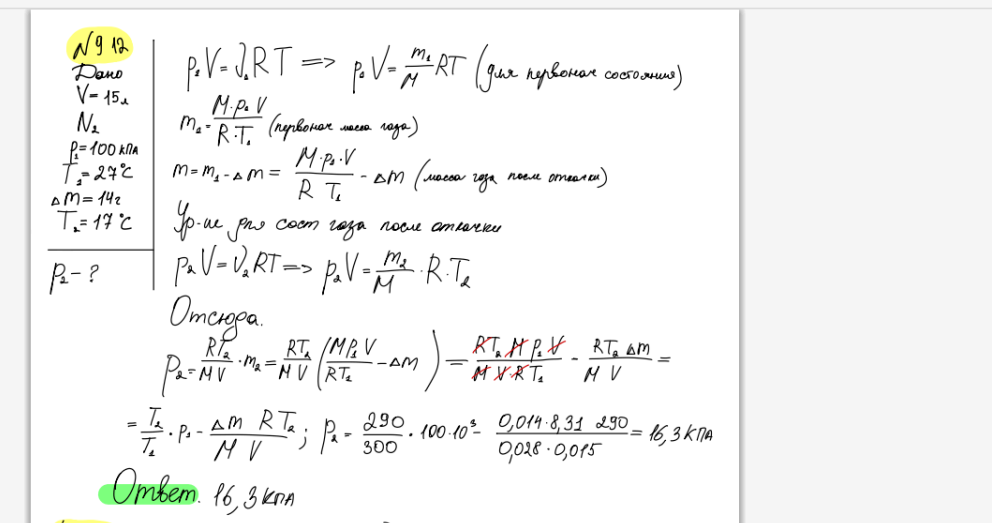
9.11 В сосуде вместимостью 20 л находятся водород массой 6 г и гелий массой 12 г. Определите давление газовой смеси в сосуде, если температура смеси Т=300 К.



№ 9.11 Дано: V = 20 л = 0,02 м^3 m_H = 6 г = 0,006 кг μ_H = 0,002 кг/моль m_{He} = 12 г = 0,012 кг μ_{He} = 0,004 кг/моль T=300 К	Решение: $*m(H) = ¿m_H$ P = P_1 + P_2, т.к. закрытый сосуд $P_1 = \frac{\nu RT}{V} = \frac{m(H)R}{\mu(H)V}$; $P_2 = \frac{m(He)R}{\mu(He)V}$ $P = \frac{RT}{V}\left(\frac{m(H)}{\mu(H)} + \frac{m(He)}{\mu(He)}\right) =$ $\frac{8{,}31 * 300}{0{,}02}\left(\frac{0{,}006}{0{,}002} + \frac{0{,}002}{0{,}004}\right)$ = 747900 Па = 748 кПа Ответ: 748 кПа
p = ?	

9.12 В баллоне вместимостью 15 л находится азот под давлением 100 кПа при температуре t1=27 °С. после того как из баллона выпустили азот массой 14 г, температура газа стала равна t2=17 ° С.

Определите давление азота, оставшегося в баллоне.



№ 9.12
Дано:
V = 15 л = 0,015 м^3
P = 100 кПа = 100000 Па
N_2 – газ
m = 14 г = 0,014 кг
t_1=27 °C = 300 K
t_2=17 °C = 290 K

m = ?

Решение:

$$\rho_1 V_1 = \frac{m1}{\mu} RT_1, \rho_2 V_2 = \frac{m2}{\mu} RT_2$$

$$m_1 = \frac{p1 V \mu}{RT1}, m_2 = \frac{p2 V \mu}{RT2}$$

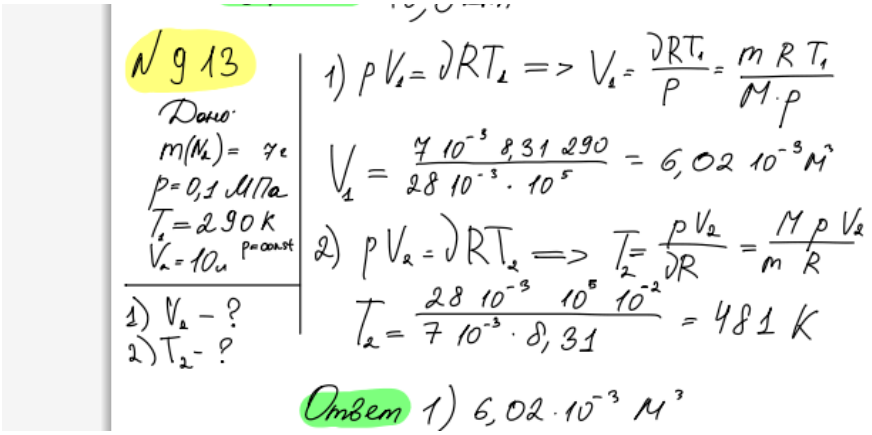
$$m_1 - m_2 = \frac{P1 V \mu}{RT1} - \frac{P2 V \mu}{RT2} \Rightarrow m = \frac{P1 V \mu}{RT1} - \frac{P2 V \mu}{RT2}$$

$$p_2 = \frac{RT2}{V \mu}\left(\frac{p1 V \mu}{RT1} - m\right) = \frac{8{,}31 * 290}{0{,}015 * 0{,}014}\left(\frac{100000 * 0{,}015 * 0{,}014}{8{,}31 * 300} - 0{,}014\right) = 16{,}336 \text{ Па} =$$

16,3 кПа

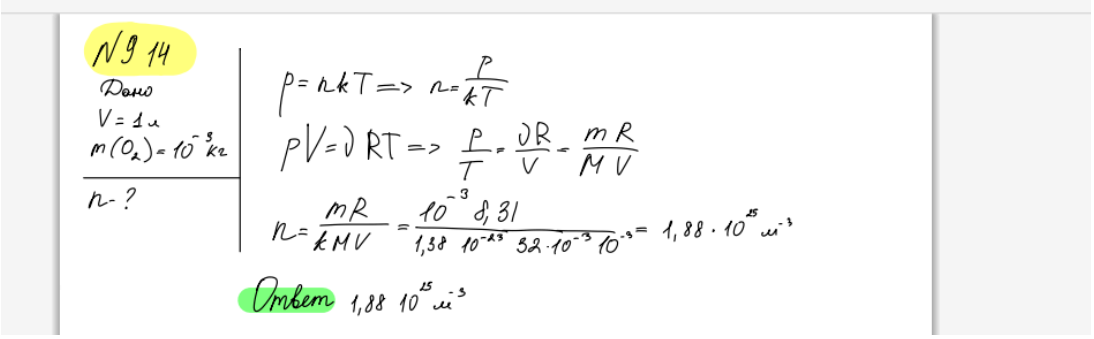
Ответ: 16,3 кПа

9.13 Азот массой 7 г находится под давлением p=0.1 МПа и температуре T1=290 К. Вследствие изобарного нагревания азот занял объем V2=10 л. Определите: 1) объем газа V1 до расширения; 2) температуру газа T2 после расширения.



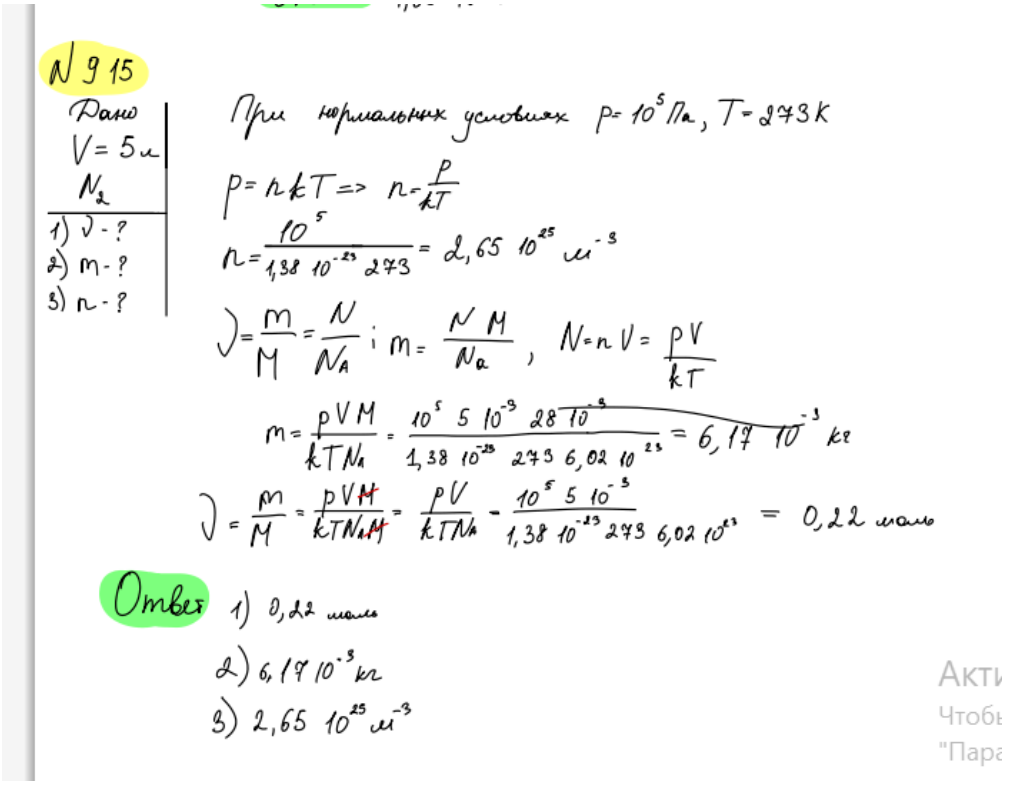
№ 9.13 Дано: N_2 – газ m = 7 г = 0,007 кг p = 0.1 МПа = 100000 кПа T_1=290 К V_2 = 10 л = 0,01 м^3	Решение: $\rho V_1 = \frac{m}{\mu} RT_1$, $V_1 = \frac{m\,RT\,1}{\mu\,p} = \frac{0{,}007 * 8{,}31 * 290}{0{,}098 * 100000} =$ 0,00602 м^3 = 6,02*10^{-3} м^3 $\rho V_2 = \frac{m}{\mu} RT_2$, $T_2 = \frac{\mu\,pV\,2}{mR} =$ $\frac{0{,}028 * 100000 * 0{,}01}{0{,}007 * 8{,}31}$ = 481,35 К = 481 К
1) V_1 (до расширения) = ? 2) T_2 (после расширения) = ?	Ответ: 1) 6,02*10^{-3} м^3; 2) 481 К

9.14 В сосуде вместимостью 1 л находится кислород массой 1 г. Определите концентрацию молекул кислорода в сосуде.



№ 9.14 Дано: V = 1 л = 0,001 м^3 m = 1 г = 0,001 кг O_2 - газ	Решение: $P = nkT$, $n = \frac{p}{kT}$, $pV = \frac{m}{\mu} RT$, $\frac{p}{T} = \frac{\frac{m}{\mu} * R}{V}$
n = ?	$N = \frac{mR}{\mu Vk} = \frac{0{,}001 * 8{,}31}{0{,}032 * 0{,}001 * 1{,}38 * 10^{-23}} = ¿$ 1,88*10^{25} м$^{-3}$ Ответ: 1,88*10^{25} м^3

9.15 В сосуде вместимостью 5 л при нормальных условиях находится азот. Определите: 1) количество вещества n; 2) массу азота; 3) концентрацию n его молекул в сосуде.



№ 9.15 Дано: N_2 – газ V = 5 л = 0,005 м³	Решение:
1) ν = ? 2) m_N = ? 3) n = ?	P = nkT, $n = \frac{p}{kT} = \frac{100000}{1{,}38*10^{-23}*273} = 2{,}65*10^{25}$ м$^{-3}$ $\nu = \frac{m}{\mu} = \frac{N}{Na}$, $n = \frac{N}{V}$, N = n*V $\nu = \frac{nV}{Na} = \frac{m}{\mu}N_A$ => n*V = $\frac{m}{\mu}$ => $m = \frac{nmV}{Na}$ $m = \frac{2{,}65*10^{25}*0{,}028*0{,}005}{6{,}02*10^{23}} = 0{,}006163 =$ $6{,}16*10^{-3}$ кг $\nu = \frac{6{,}16*10^{-3}}{0{,}028} = 0{,}22$ моль Ответ: 1) 0,22 моль; 2) $6{,}16*10^{-3}$ кг; 3) $2{,}65*10^{25}$ м$^{-3}$

9.16 Средняя квадратичная скорость некоторого газа при нормальных условиях равна 480 м/с. Сколько молекул содержит 1 г этого газа?

№ 9.16 Дано: $\overline{V}_{кв} = 480$ м/с T = 273 K m = 1 г = 0,001 кг N = ?	Решение: $\overline{V}кв = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$, $N = \frac{m*Na}{\mu}$, $\mu = \frac{3RT}{V кв^2}$ $N = \frac{m*Na*\overline{V}кв^2}{3RT} = \frac{0{,}001*6{,}02*10^{23}*480^2}{3*8{,}31*273}$ $= 2{,}04*10^{22}$ Ответ: $2{,}04*10^{22}$

Дано:

$< v_{кв} >= 480 m/c$

T = 273 K

$m = 1 г = 10^{-3}$ кг

R = 8,31 Дж/моль*К

N - ?

Решение:

$< v >= \sqrt{(3RT)/M}$ $\quad M = 3RT/< v >^2$

$N = mN_a/M$ $\quad N = (mN_a < v >^2)/(3RT)$

$N = (10^{-3} * 6,02 * 10^{23} * 480^2)/(3 * 8,31 * 273) = 2,04 * 10^{22}$

Ответ: $N = 2,04 * 10^{22}$

№ 9.16

Дано:	СИ:	Решение:
<Vкв> = 480 м/с m = 1 г при н у: t = 0°C N = ?	0,001 кг 273 K	$< V_{кв} > = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ $\quad M = \frac{3RT}{<V_{кв}>^2}$ $N = \nu N_A = \frac{mN_A}{M} = \frac{mN_A<V_{кв}>^2}{3RT}$ $N = \frac{0{,}001 * 6{,}02 * 10^{23} * 480^2}{3 * 8{,}31 * 273} = 2{,}04 * 10^{22}$

Ответ: $2{,}04 * 10^{22}$

9.17 Определите наиболее вероятную скорость молекул газа, плотность которого при давлении 40 кПа составляет 0.35 кг/м 3 .

№ 9.17 Дано: P = 40 кПа = 40000 Па $\rho = 0.35$ кг/м^3 $V_в$ = ?	Решение: $V в = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$, $\rho = \frac{m}{V}$, $pV = \frac{m}{\mu}RT$ $\frac{RT}{\mu} = \frac{p}{\rho} \Rightarrow V в = \sqrt{\frac{2p}{\rho}} = 478$ м/с Ответ: 478 м/с

Дано:

$\rho = 0,35$ кг/м^3

P = 40 кПа

υ—?

Решение:

$\upsilon = \sqrt{2RT/M}$ $\rho = m/V$ $\rho V = (mRT)/M$

$RT/M = P/\rho$ $\upsilon = \sqrt{2P/\rho}$

$\upsilon = \sqrt{2 * 40 * 10^3/0,35} = 478$ м/с

Ответ: 478 м/с

№ 9.17

Дано:

P = 40 кПа

ρ = 0,35 кг/м³

$\upsilon_в$ = ?

СИ:

40000 Па

Решение:

$\upsilon_в = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ $p = \frac{m}{V}$ $PV = \frac{m}{M}RT$

$\frac{RT}{M} = \frac{P}{p}$

$\upsilon_в = \sqrt{\frac{2P}{p}}$

$\upsilon_в = \sqrt{\frac{2 * 4 * 10^4}{0,35}} = 478,1 \frac{м}{с}$

Ответ: 478,1 м/с

9.18 Определите среднюю кинетическую энергию поступательного движения молекул газа, находящегося под давлением 0.1 Па. Концентрация молекул газа равна 1013 см-3 .

см⁻³.

№ 9.18 Дано: P = 0,1 Па $n = 10^{13}$ см$^{-3}$ = 10^{19} м$^{-3}$	Решение: $P = nkT$, $T = \frac{p}{nk}$, $W = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}k\frac{p}{nk} = \frac{3p}{2n}$
$W_{пост}$ = ?	$W = \frac{3*0,1}{2*10^{19}} = 1,5*10^{-20}$Дж Ответ: $1,5*10^{-20}$Дж

Дано:

P = 0,1 Па

$n = 10^{13}$ см$^{-3}$

<E>-?

Решение:

P = 2/3 * n * E E = (3*P)/(2*n)

$E = (3*0,1)/(2*10^{13} * 10^{6}) = 1,5*10^{-20}$

Ответ: $E = 1,5 * 10^{-20}$ Дж

№ 9.18

Дано:

P = 0,1 Па

n = 10^{13} см$^{-3}$

<Wпост> = ?

СИ:

10^{19} м$^{-3}$

Решение:

$< W >= \frac{3}{2}kT$ $P = nkT$

$T = \frac{P}{nk}$

$< W >= \frac{3P}{2n}$

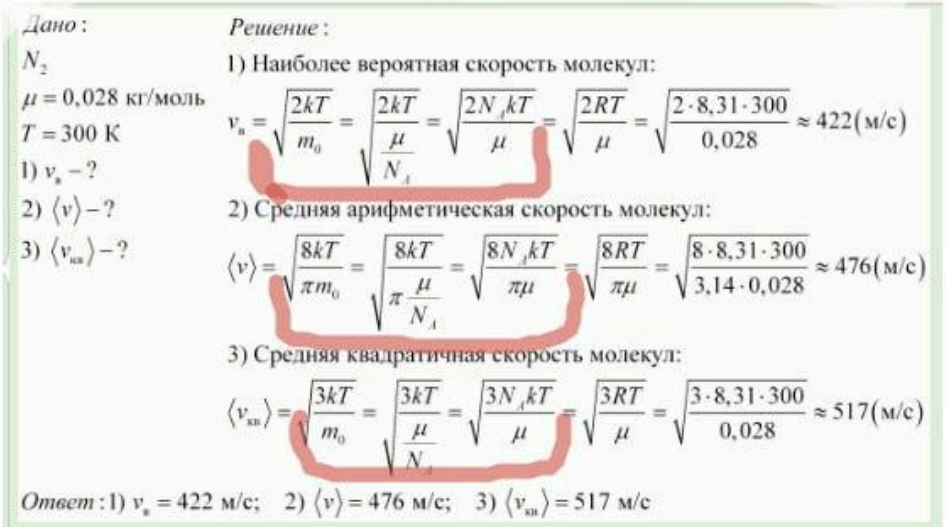
$< W >= \frac{3 * 0,1}{2 * 10^{19}} = 1,5 * 10^{-20}$ Дж

Ответ: $1,5 * 10^{-20}$ Дж

9.19 Определите: 1) наиболее вероятную vB; 2) среднюю арифметическую 3) среднюю квадратичную скорость молекул азота

(N2) при температуре 27 ° С.

то, что подчеркнуто красным писать необязательно



Дано:

N_2

$\mu = 0{,}028$ кг/моль

$T = 300$ К

1) $v_в - ?$

2) $\langle v \rangle - ?$

3) $\langle v_{кв} \rangle - ?$

Решение:

1) Наиболее вероятная скорость молекул:

$$v_в = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2kT}{\frac{\mu}{N_A}}} = \sqrt{\frac{2N_A kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 8{,}31 \cdot 300}{0{,}028}} \approx 422 (м/с)$$

2) Средняя арифметическая скорость молекул:

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi \frac{\mu}{N_A}}} = \sqrt{\frac{8N_A kT}{\pi \mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 8{,}31 \cdot 300}{3{,}14 \cdot 0{,}028}} \approx 476 (м/с)$$

3) Средняя квадратичная скорость молекул:

$$\langle v_{кв} \rangle = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3kT}{\frac{\mu}{N_A}}} = \sqrt{\frac{3N_A kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8{,}31 \cdot 300}{0{,}028}} \approx 517 (м/с)$$

Ответ: 1) $v_в = 422$ м/с; 2) $\langle v \rangle = 476$ м/с; 3) $\langle v_{кв} \rangle = 517$ м/с

квадратичную <Vкв> скорость молекул азота (N2) при температуре 27 ° С.

№ 9.19 Дано: N_2 –газ t_1=27 °С = 300 К	Решение: $\overline{V}\,кв = \sqrt{\frac{3\,RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3*8{,}31*300}{0{,}028}} = 516{,}82\ \frac{м}{с} =$ $517\ \frac{м}{с}$ $\overline{V}\,в = \sqrt{\frac{2\,RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2*8{,}31*300}{0{,}028}} = 421{,}98\ \frac{м}{с} =$ $422\ \frac{м}{с}$ $V\,ариф = \sqrt{\frac{8\,RT}{\pi * \mu}} = 476{,}27\ \frac{м}{с} = 476\ \frac{м}{с}$ Ответ: 1) $422\ \frac{м}{с}$; 2) $476\ \frac{м}{с}$; 3) $517\ \frac{м}{с}$
1) $V_в = ?$ 2) $V_{ариф} = ?$ 3) $\overline{V}_{кв} = ?$	

№ 9.19

Дано:

азот (N2)

T = 27°C

Vв = ?

<V> = ?

<Vкв> = ?

СИ:

300 K

Решение:

$$\upsilon_в = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \qquad < V > = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \qquad < V_{кв} > = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$M(N_2) = 28 * 10^{-3}\ \frac{кг}{моль}$$

$$V_в = \sqrt{\frac{2 * 8{,}31 * 300}{28 * 10^{-3}}} = 422\ \frac{м}{с} \qquad < V > = \sqrt{\frac{8 * 8{,}31 * 300}{3{,}14 * 28 * 10^{-3}}} = 476\ \frac{м}{с}$$

$$< V_{кв} > = \sqrt{\frac{3 * 8{,}31 * 300}{28 * 10^{-3}}} = 517\ \frac{м}{с}$$

Ответ: Vв = 422 м/с, <V> = 476 м/с, <Vкв> = 517 м/с

9.20 Азот массой т = 10 г находится при температуре Т = 290К. Определите: 1) среднюю кинетическую энергию одной молекулы азота; 2) среднюю кинетическую энергию вращательного движения всех молекул азота. Газ считайте идеальным.

№ 9.20 Дано: m = 10 г = 0,01 кг T = 290 K $\mu = 0{,}028\ \frac{кг}{моль}$ N_2 - азот	Решение: $E = \frac{i}{2}kT$, $E_{вр} = E*N$, $E = i_{вр}\frac{kT}{2}$ $N = \frac{m*Na}{\mu}$, $E_{вр} = i_{вр}\frac{kT}{2}*\frac{m*Na}{\mu} = 860$ Дж $E = \frac{5}{2}*1{,}38*10^{-23}*290 = 10^{-20}\ Дж$
1) E = ? 2) $E_{вр}$ = ?	Ответ: 1) $10^{-20}\ Дж$; 2) 860 Дж

Дано: m = 10 г = 10^{-2} кг T = 290K M = $28*10^{-3}$кг/моль	Решение: <E> = i/2 * KT $i_{одна\ мол}$ = 5 ⇒ $5/2 * 1{,}38 * 10^{-23} * 290 = 10^{-20}$ Дж $< v >= mN_a/M$ $< v >_{вр} =< E >_{вр} N$ $<E>_{вр} = iKT/2_{вр}$ $i_{вр} = 2$
$<E>_{кин}$? $< v >_{вр}$ - ?	N = mN_a/M $< v >= i\ KTmN/2M = 2 * 1{,}38 * 10^{-23} * 10^{-2} * 290/2*28*10^{-3} = 860$ Дж

№ 9.20

Дано:	СИ:	Решение:
азот (N2) m = 10 г T = 290 K <W> = ? <Wвращат> = ?	0,01 кг	$< W >= \frac{i}{2}kT$ $N = \nu N_A = \frac{mN_A}{M}$ $< W_{вращ} >=< w_{вращ} > N = \frac{i_{вр}}{2}kTN = \frac{i_{вр}kTmN_A}{2M}$ $M(N_2) = 28 * 10^{-3}\ \frac{кг}{моль}$ $i(N_2) = 5$ $i_{вр}(N_2) = 2$ $< W >= \frac{5}{2} * 1{,}38 * 10^{-23} * 290 = 10^{-20}$ Дж $< W_{вращ} >= \frac{2 * 1{,}38 * 10^{-23} * 290 * 0{,}01 * 6{,}02 * 10^{23}}{2 * 28 * 10^{-3}} = 860$ Дж

Ответ: <W> = 10^{-20} Дж, <Wвращ> = 860 Дж

9.21 Кислород массой т = 1 кг находится при температуре Т = 320 К. Определите: 1) внутреннюю энергию молекул кислорода; 2) среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекул

кислорода. Газ считайте идеальным.

№ 9.21 Дано: m = 1 кг T = 320 K $\mu = 0{,}032 \frac{кг}{моль}$ 1) $\overline{E}_{вр} = ?$ 2) $V = ?$	Решение: $V = \frac{\frac{i}{2} * m}{\mu} RT = \frac{5}{2} * \frac{1}{0{,}032} * 8{,}31 * 320 =$ 207750 Дж = 208 кДж $\overline{E}_{вр} = i_{вр} \frac{kT}{2}$, $N = \frac{m * Na}{\mu}$ $\overline{E}_{вр} = i_{вр} \frac{kT}{2} * \frac{m * Na}{\mu} =$ $\frac{2 * 1{,}38 * 10^{-23} * 320 * 1 * 6{,}02 * 10^{23}}{2 * 0{,}032} = 83076$ Дж = 83,1 кДж Ответ: 1) 83,1 кДж; 2) 208 кДж

9.21

Дано:	СИ
O_2	–
$m = 1кг$	–
$T = 320К$	–
1) $U - ?$	
2) $\langle E_{кин.\ вр} \rangle - ?$	

Решение

1) Внутренняя энергия идеального газа складывается из кинетических энергий хаотического движений молекул

$$U = N * \langle \varepsilon \rangle$$

$$N = \nu * N_A$$

$$\nu = \frac{m}{M(O_2)}$$

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{i}{2} kT$$

Тогда $U = \frac{m}{M(O_2)} * N_A * \frac{i}{2} kT$

Поскольку кислород O_2 – двухатомная молекула, то число степеней свободы i = 5

$N_A = 6{,}02 * 10^{23}$ моль$^{-1}$ – число Авогадро

$k = 1{,}38 * 10^{-23} \frac{Дж}{К}$ – постоянная Больцмана

По таблице Менделеева определим молярную массу молекулы кислорода: $M(O_2) = 2 * 16 \frac{г}{моль} = 32 \frac{г}{моль} = 0{,}032 \frac{кг}{моль}$

Подставляя значения, считаем, получаем: $U = 207690$ Дж $\approx 207{,}7$ кДж

2) $$\langle E_{кин.вр.} \rangle = \langle \varepsilon_{вр.} \rangle * N$$

$$\langle \varepsilon_{вр.} \rangle = i_{вр.} \frac{kT}{2}$$

$$N = \frac{m}{M(O_2)} * N_A$$

Значит, $$\langle E_{кин.вр.} \rangle = i_{вр.} \frac{kT}{2} * \frac{m}{M(O_2)} * N_A$$

Актив
Чтобы а
"Параме

O_2 – двухатомная молекула $\Rightarrow i_{вр.} = 2$

Зная значения необходимых величин, находим среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекул кислорода

$$\langle E_{кин.вр.} \rangle = 83076 \text{ Дж} \approx 83{,}1 \text{ кДж}$$

Ответ: 1) $U = 207{,}7$ кДж; 2) $\langle E_{кин.вр.} \rangle = 83{,}1$ кДж

9.22 В первом сосуде объемом V1 = 3 л находится газ под давлением p1 = 0,2 МПа. Во втором сосуде V2 = 4 л находится тот же газ под давлением p2 = 0,1 МПа. Температуры газа в обоих сосудах одинаковы. Под каким давлением p будет находится газ, если сосуды соединить трубкой?*

№ 9.22 Дано: $V_1 = 3$ л $= 0{,}003$ м^3 $p_1 = 0{,}2$ Мпа $= 200000$ Па $V_2 = 4$ л $= 0{,}004$ м^3 $P_2 = 0{,}1$ Мпа $= 100000$ Па	Решение: $P = P_1 + P_2$, т.к. T – const, то по закону Бойля-Мариотта $p_1(V_1 + V_2) = p_1V_1$ $P_2(V_1 + V_2) = p_2V_2$ $p_1 = \frac{p1V1}{V1+V2}$; $p_2 = \frac{p2V2}{V1+V2}$ => p = $\frac{p1V1+p2V2}{V1+V2}$ $p = \frac{200000*0{,}003+100000*0{,}004}{0{,}003+0{,}004} = \frac{600+400}{0{,}007}$ = 142857 Па = 143 кПа Ответ: 143 кПа
p = ?	

9.22

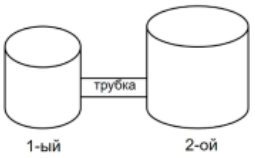
Дано:	СИ
$V_1 = 3л$	$3 * 10^{-3}м^3$
$p_1 = 0{,}2МПа$	$0{,}2 * 10^6Па$
$V_2 = 4л$	$4 * 10^{-3}м^3$
$p_2 = 0{,}1МПа$	$0{,}1 * 10^6Па$
$T_1 = T_2$	–
$p - ?$	

Решение

По закону Дальтона:

$p = p_1' + p_2'$,

где p_1' и p_2' – парциальные давления после соединения сосудов.



Поскольку $T_1 = T_2$, то по закону Бойля-Мариотта $pV = const$ ⇒

$$\begin{cases} p_1'(V_1 + V_2) = p_1V_1 \\ p_2'(V_1 + V_2) = p_2V_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1' = \frac{p_1V_1}{V_1 + V_2} \\ p_2' = \frac{p_2V_2}{V_1 + V_2} \end{cases} \Rightarrow p = \frac{p_1V_1 + p_2V_2}{V_1 + V_2}$$

Если сосуды соединить трубкой, то газ будет находиться под давлением $p \approx 143$ кПа

Ответ: $p = 143$ кПа

9.23 Каково давление воздуха в шахте на глубине 1 км, если считать, что температура по всей высоте постоянна и равна 22° С, а ускорение свободного падения не зависит от высоты? Давление воздуха у поверхности Земли примите равным P0..

№ 9.23 Дано: n = 1 км = 1000 м t = 22 °C = 295 K $\mu = 0{,}029\ \frac{кг}{моль}$	Решение: e^ - степень $p = p_0 * e^{\frac{-m0*g*h}{kT}} = p_0 * e^{\frac{-\mu*g*h}{RT}} = p_0 * e^{\frac{-0{,}029*9{,}81*1000}{8{,}31*295}}$; $p = 1{,}12p_0$ Ответ:
p_0 = ? p = ?	

9.23

Дано:	СИ
$h = -1км$	$-1000м$
$t = 22°C$	$295К$
$g = 9{,}8\frac{н}{кг}$	–
P_0	–
$p - ?$	

Решение

Применим барометрическую формулу:

$$p = P_0 * e^{\frac{-Mgh}{RT}}$$

Считая, что азот занимает $^3/_4$ объёма воздуха, а кислород четверть, посчитаем молярную массу воздуха: $M = \frac{3}{4}M(N_2) + \frac{1}{4}M(O_2) = \left(\frac{3}{4} * 28 + \frac{1}{4} * 32\right)\frac{г}{моль} =$

$= (21 + 8)\frac{г}{моль} = 29\frac{г}{моль} = 0{,}029\frac{кг}{моль}$

$R = 8{,}31\frac{Дж}{К * моль}$ – универсальная газовая постоянная

Тогда $\frac{-Mgh}{RT} = \frac{284{,}2\ Н*м}{2451{,}45\ Дж} \approx 0{,}116$

$p = P_0 * e^{0{,}116} = 1{,}12P_0$

Ответ: $p = 1{,}12P_0$

9.24 На какой высоте плотность воздуха в е раз (е - основание натурального логарифма) меньше по сравнению с его плотностью на уровне моря? Температуру воздуха и ускорение свободного падения считайте не зависящими от высоты.

свободного падения считайте не зависящими от высоты.

№ 9.24 Дано: $\frac{p0}{p} = e$ $\mu = 0{,}029\ \frac{кг}{моль}$ T = 273 K	Решение: $\rho V = \nu RT$, $\rho V = \frac{m\,RT}{\mu}$, $\rho = \frac{m}{V}$, $p\mu = \frac{m}{V}RT$, $p\mu = \rho RT$ $\rho = \frac{p\,\mu}{RT}$, p = p₀* e^$\frac{-\mu * g * h}{RT}$, $\frac{p0}{p} = \frac{1}{e}$, $\frac{p}{p0} =$ e^$\frac{-\mu * g * h}{RT}$ $\frac{\mu gh}{RT} = 1$, h = $\frac{RT}{\mu g} = \frac{8{,}31273}{0{,}029 * 9{,}81} = 7974{,}38$ м = 7,97 км Ответ: 7,97 км
h = ?	

9.24

Дано:	СИ
$h_0 = 0$м	–
$\frac{\rho_1}{\rho_0} = e$	–
$g = 9{,}8\frac{н}{кг}$	–
$t = 0°C$	273K
$h_1 - ?$	

Решение

Из уравнения Менделеева-Клайперона и формулы плотности, получаем систему:

$$\begin{cases} pV = \nu RT \\ \rho = \frac{m}{V} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{pm}{\rho} = \nu RT \\ V = \frac{m}{\rho} \end{cases} \Rightarrow \rho = \frac{pm}{\nu RT}$$

Учитывая, что $\nu = \frac{m}{M}$, получаем, что $\rho = \frac{pM}{RT} \Rightarrow$

Плотность меняется с высотой (прямо) пропорционально давлению (т.к. $R = const, T = const$ (по условию), $M = const$)

Так же можно выразить отношение плотностей воздуха через их давление:

$$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{\frac{p_1 m}{\nu RT}}{\frac{p_0 m}{\nu RT}} \Rightarrow \frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{p_1}{p_0} \Rightarrow \frac{p_1}{p_0} = e$$

Применим барометрическую формулу: $p = P_0 * e^{\frac{-Mgh}{RT}}$:

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{P_0 * e^{\frac{-Mgh_1}{RT}}}{P_0 * e^{\frac{-Mgh_0}{RT}}} \Rightarrow \frac{p_1}{p_0} = e^{\frac{Mg}{RT}(h_0 - h_1)} \Rightarrow e^{\frac{Mg}{RT}(h_0 - h_1)} = e \Rightarrow \frac{Mg}{RT}(h_0 - h_1) = 1$$

$$h_0 - h_1 = \frac{RT}{Mg} \Rightarrow h_1 = h_0 - \frac{RT}{Mg}$$

Считая, что азот занимает $^3/_4$ объёма воздуха, а кислород четверть, посчитаем молярную массу воздуха: $M = \frac{3}{4}M(N_2) + \frac{1}{4}M(O_2) = \left(\frac{3}{4} * 28 + \right.$

$\left. + \frac{1}{4} * 32\right) \frac{г}{моль} = (21 + 8)\frac{г}{моль} = 29\frac{г}{моль} = 0{,}029\frac{кг}{моль}$

Подставляя известные величины, получаем, что $h_1 = \frac{2268{,}63\ Н*м}{0{,}2842\ Н} \approx 7982{,}5$ м $\approx$

≈ 8 км

Ответ: $h_1 = 8$ км

Активация
Чтобы ак
"Парамет

9.25 При сжатии воздуха в цилиндрическом сосуде давление возрастает от P1 = 200 кПа до P2 = 600 кПа, а температура увеличивается от T1 = 400 К до T2 = 900 К. Чему равно отношение объемов газа до и после сжатия?

№ 9.25 Дано: $p_1 = 200$ кПа $= 200000$ Па $p_2 = 600$ кПа $= 600000$ Па $T_1 = 400$ К $T_1 = 900$ К	Решение: $\rho_1 V_1 = \nu R T_1, \rho_2 V_2 = \nu R T_2$ $\nu R = \frac{p1 V1}{T1}, \nu R = \frac{p2 V2}{T2}, \quad \frac{p1 V1}{T1} = \frac{p2 V2}{T2}$ $V_1 \frac{p1}{T1} = V_2 \frac{p2}{T2}, \quad \frac{V1}{V2} = \frac{p2 T1}{T2 p1} =$ $\frac{600000 * 400}{900 * 200000} = \frac{4}{3} = 1{,}33$ Ответ: 1,33
$\frac{V1}{V2} = ?$	

9.25

Дано:	СИ
$p_1 = 200$кПа	$2{,}0 * 10^5$Па
$p_1 = 600$кПа	$6{,}0 * 10^5$Па
$T_1 = 400$К	–
$T_2 = 900$К	–
$\frac{V_1}{V_2} - ?$	

Решение

Согласно универсальному газовому закону:

$$\frac{pV}{T} = const \Rightarrow \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow p_1 V_1 T_2 = p_2 V_2 T_1$$

$$V_1 = \frac{p_2 V_2 T_1}{p_1 T_2} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2 V_2 T_1}{p_1 V_2 T_2} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2} \Rightarrow$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{600\text{кПа} * 400\text{К}}{200\text{кПа} * 900\text{К}} = \frac{4}{3}$$

Ответ: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{3}$

Раздел 10 Термодинамика

10.1 При изобарическом нагревании идеальный газ, состоящий из молекул с жесткой связью, совершил работу в 3,5 раза меньшую, чем подведенное к нему тепло. Из скольких атомов состоит молекула газа?

10.1

Дано:

$\Delta Q = 3,5A$

---

i - ?

Решение:

$\Delta Q = 3,5A$

$\Delta Q = \nu C_p \Delta T$

$\mathrm{p}\Delta V = \nu R \Delta T => \Delta T = \frac{p\Delta V}{\nu R}$

$3{,}5\mathrm{A} = \nu C_p \Delta T$

$3{,}5\mathrm{p}\Delta V = \frac{i+2}{2} p\Delta V$

$3{,}5 = \frac{i+2}{2}$

$\mathrm{i} = 5 =>$ газ двухатомный

Ответ:

Из 2 атомов

10.2 В закрытом сосуде объемом V = 10 л находится воздух при давлении p = 0,1 МПа. Какое количество теплоты Q надо сообщить воздуху, чтобы повысить давление в сосуде в 5 раз?

10.2

Дано:

$\mathrm{V} = 10л$

$\mathrm{p}_1 = 0,1МПа$

$\mathrm{p}_2 = 5p_1$

$\mathrm{i} = 5$

$\Delta Q - ?$

Решение:

$\mathrm{p}_1 V = \nu R T_1$

$5\mathrm{p}_1 V = \nu R T_2$

$=> \mathrm{T}_2 = 5T_1 => \Delta T = 4T_1$

$=> \Delta Q = \nu C_v \Delta T_1$

$\mathrm{T}_1 = \frac{p_1 V}{\nu R}$

$\Delta Q = \nu \frac{i}{2} R \cdot 4 \cdot \frac{p_1 V}{\nu R} = 2ip_1 V = 10^4 Дж$

Ответ:

$\Delta Q = 10^4 Дж$

10.3 В закрытом сосуде находится смесь азота массой т1 = 56 г и кислорода массой т2 = 64г. Определите изменение внутренней энергии этой смеси, если ее охладили на 20°С.

10.3

Дано:

$\mathrm{m}_1 = 0,056кг$

$\mathrm{m}_2 = 0,064кг$

$\mathrm{M}_1 = 0,028кг/моль$

$\mathrm{M}_2 = 0,032кг/моль$

$\Delta T = 20К$

$\mathrm{i} = 5$

$\mathrm{V} = \mathrm{const}$

$\Delta Q - ?$

Решение:

$\nu = \nu_1 + \nu_2 = \frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}$

$\Delta Q = \nu C_v \Delta T = (\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}) \cdot \frac{i}{2} R \Delta T$

$= 1662Дж$

Ответ:

$\Delta Q = 1662Дж$

10.4 Считая азот идеальным газом, определите его удельную теплоемкость: 1) для изохорного процесса; 2) для изобарного процесса.

10.4

Дано:

$i = 5$

$M = 0{,}028 \text{кг/моль}$

$c_v, c_p - ?$

Решение:

$$c_v = \frac{C_v}{M} = \frac{iR}{2M} = 743 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

$$c_p = \frac{C_p}{M} = \frac{(i+2)R}{2M} = 1040 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Ответ:

$$743 \ \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, 1040 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

10.5 В котле паровой машины температура равна 400 К, а температура холодильника 300 К. Какова теоретически возможная максимальная работа А машины, если в топке сожжено 500 кг дров с удельной теплотой сгорания q = 1,26·107 Дж/кг.

10.5

Дано:

$T_н = 400 \text{K}$

$T_х = 300 \text{K}$

$m = 500 \text{кг}$

$q = 1{,}26 \cdot 10^7 \text{Дж/кг}$

A - ?

Решение:

$$\eta = \frac{T_н - T_х}{T_н} = \frac{A}{Q_н}$$

$$Q_н = qm$$

$$A = \frac{T_н - T_х}{T_н} \cdot Q_н = \frac{T_н - T_х}{T_н} \cdot qm = 1{,}58 \cdot 10^9 \text{Дж}$$

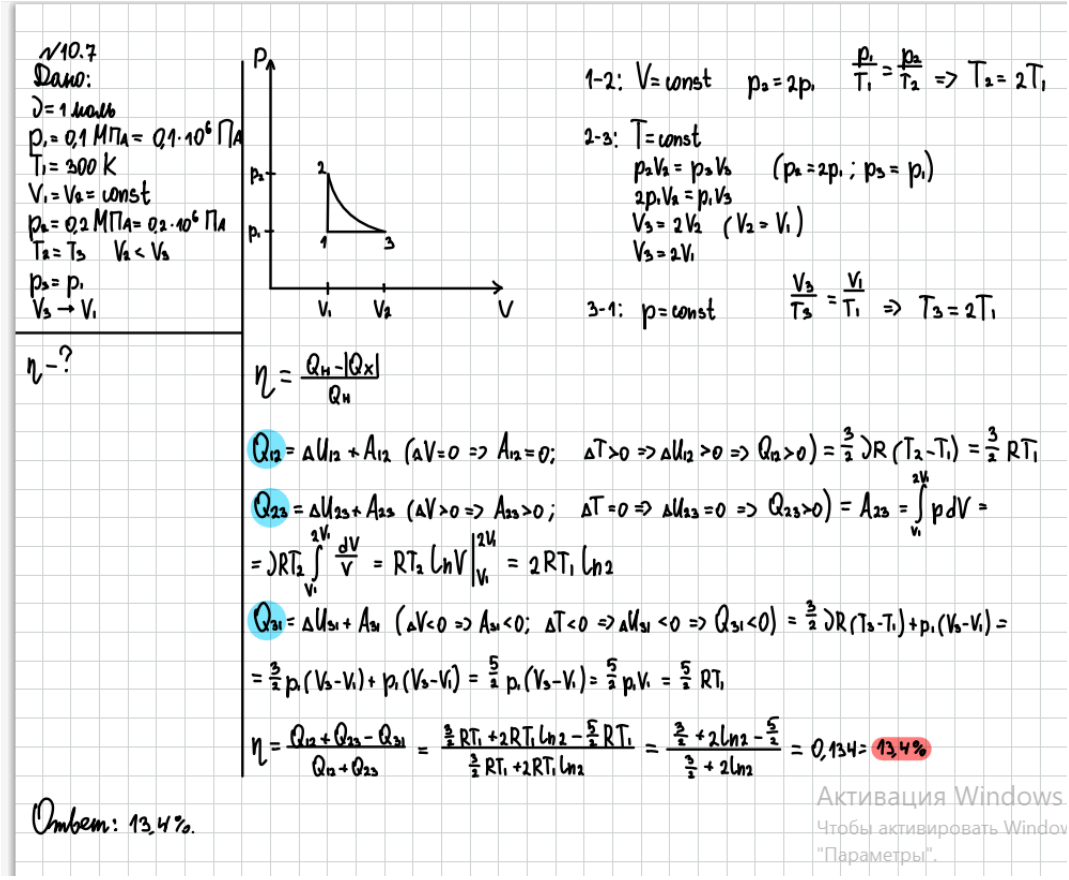
Ответ:

$A = 1{,}58 \cdot 10^9 \text{Дж}$

10.6 Идеальный двухатомный газ в количестве вещества 2 моль, совершает замкнутый цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. Наименьший объем равен Vmin = 10 л, наибольший объем – Vmax = 20 л, наименьшее давление pmin = 245 кПа, наибольшее

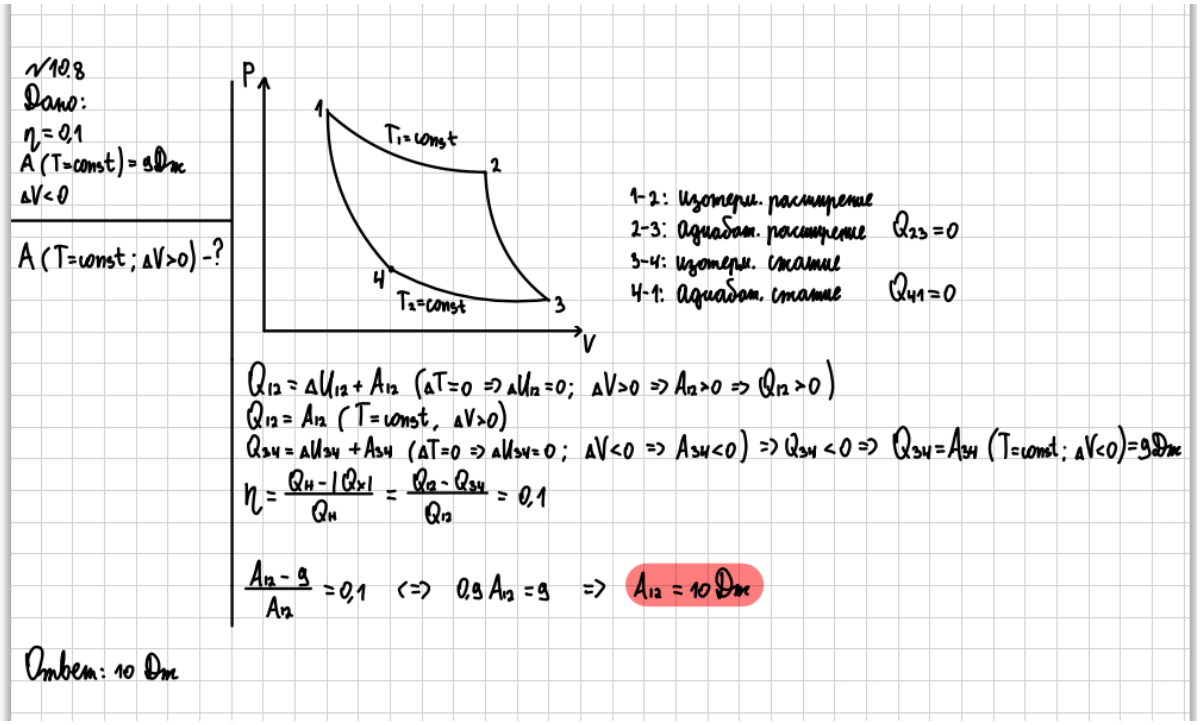
pmax = 410 кПа. Построить график цикла и найти термодинамический КПД η.*

10.7 Идеальный двухатомный газ в количестве вещества 1 моль, находящийся под давлением p1 = 0,1 МПа при температуре T1 = 300 К, нагревают при постоянном объеме до давления p2 = 0,2 МПа. После этого газ изотермически расширился до начального давления и затем изобарно был сжат до начального объема V1. Построить график цикла и найти термодинамический КПД η.*

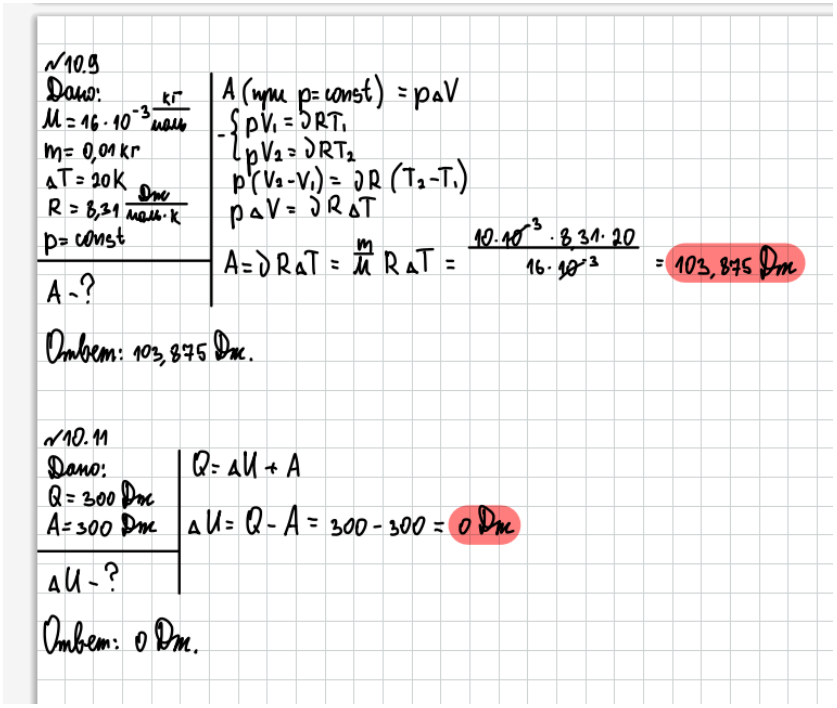


Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".

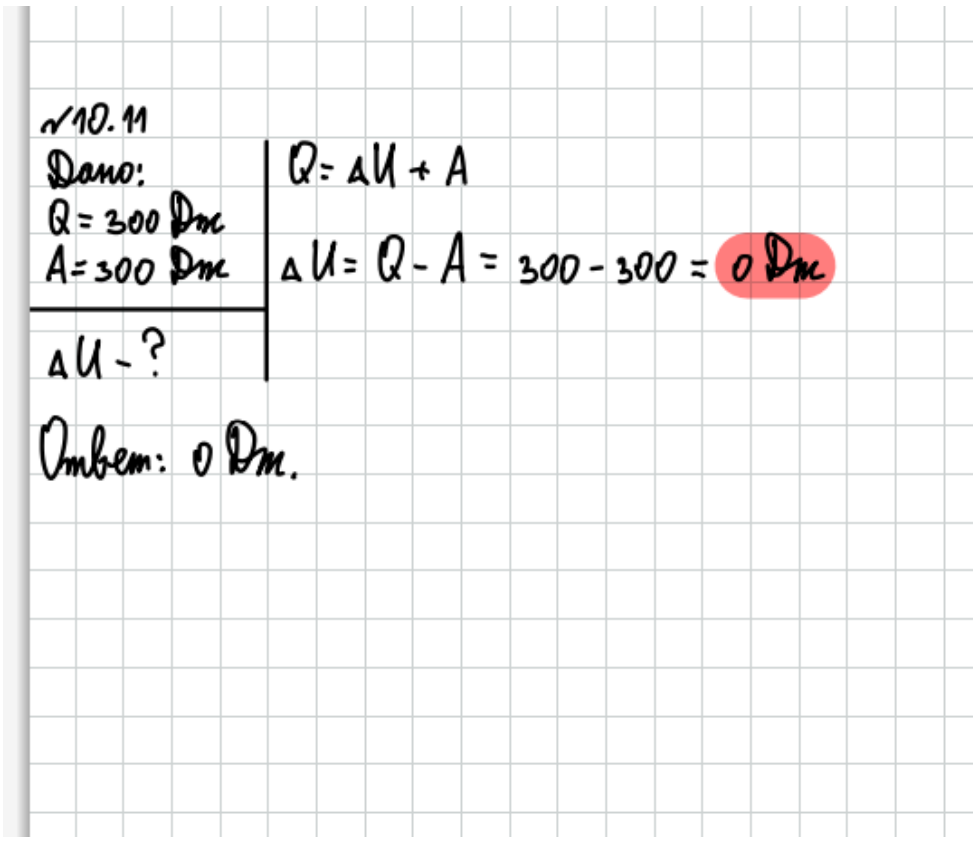
10.8 Идеальный газ совершает цикл Карно с термическим КПД η=0.1. Работа изотермического сжатия равна 9 Дж. Определить работу изотермического расширения.*



10.9 Кислород массой m = 10 г был нагрет на ΔT = 20 К при постоянном давлении. Определить работу расширения газа.



10.11 Идеальному одноатомному газу передали количество теплоты Q = 300 Дж. При этом газ совершил работу A = 300 Дж. Чему равна его внутренняя энергия?



10.12 Найти энергию вращательного движения молекул, содержащихся в 1 кг азота при температуре равной 7 °С. 10.13 Кислород массой 32 г находится в закрытом сосуде под давлением 0,1 МПа при температуре 290 К. После нагревания давление в сосуде повысилось в 4 раза. Определите: 1) объем сосуда; 2) температуру, до которой газ нагрели; 3) количество теплоты, сообщенное газом.

ЗАДАЧА № 10.12

Найти энергию вращательного движения молекул, содержащихся в 1 кг азота при температуре равной 7 °C

ДАНО:

$m = 1$ кг

$T = 7°C =$

$= 273 + 7 = 280$ K

НАЙТИ:

$W_{вр} - ?$

РЕШЕНИЕ:

азот — двухатомный газ (химическая формула — N_2) без цвета, вкуса и запаха.

$i = 2$ Две вращательных степени свободы

$$W_{вр} = \frac{i}{2} \nu RT = \frac{i}{2} \frac{m}{M} RT$$

масса

молярная масса

$M(N_2) = 0{,}028 \frac{кг}{моль}$

$$W_{вр} = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{M} RT = \frac{2}{2} \cdot \frac{1\ кг}{0{,}028 \frac{кг}{моль}} \cdot 8{,}31 \frac{Дж}{моль \cdot K} \cdot 280\ K = 8310\ Дж$$

Ответ: $W_{вр} = 8{,}31$ кДж

№10.12

Дано:	Решение:
m=1 кг	W=(i*m*R*T)/(2*M)
t=7°C	T=t+273K=280K
Найти:	W=(2*1*8,31*280)/(2*0,28)=8310 Дж=8,31кДж
W-?	Ответ: 8,31кДж.

№10.13

Дано:	Решение
m=32 г	pV=m*R*T/M
M=32 г/моль	1) p1V=m*R*T1/M=>V=(m*R*T1)/(M*p1)=(32*8,31*290)/(32*0,1*10^6)≈0,024 м^3
p1=0,1 Мпа	2)p2*V=m*R*T2/M=>T2=(p2*V*M)/(m*R)=(4p1*(m*R*T1)/(M*p1)*M)/(m*R)=4T1=
p2=4p1	=4*290K=1160K
T=290K	3)Q=ΔU+A'=(i*m*R*(T2-T1))/(2*M)+(p2-p1)*V=(3*32*8,31*(1160-290))/(2*32)+
Найти:	+3*32*8,31*290/32=18074,25 Дж ≈ 18,1кДж
1) V-?	Ответ: 0,024м^3 ; 1160К; 18,1кДж.
2) T2-?	
3) Q-?	

Активация Winc
Чтобы активировать \
"Параметры".

ЗАДАЧА № 10.13

Кислород массой 32 г находится в закрытом сосуде под давлением 0,1 МПа при температуре 290 К. После нагревания давление в сосуде повысилось в 4 раза. Определите:
1) объем сосуда; 2) температуру, до которой газ нагрели; 3) количество теплоты, сообщенное газом.

ДАНО:

$m = 32\,г = 32 \cdot 10^{-3}\,кг$

$M = 32 \cdot 10^{-3}\ кг/моль$

$p_1 = 0{,}1 \cdot 10^6\,Па$

$T_1 = 290\,K$

$p_2 = 4p_1$

НАЙТИ:

1) V-?
2) T_2-?
3) Q-?

РЕШЕНИЕ:

1) $pV = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T \Rightarrow V = \frac{mRT}{M \cdot p_1}$ $V = const$

$V = \frac{32 \cdot 10^{-3}\,кг}{32 \cdot 10^{-3}\,кг/моль} \cdot \frac{8{,}31\,Дж/(моль \cdot К)}{0{,}1 \cdot 10^6\,Н/м^2} \cdot 290\,К = 0{,}024\,м^3 = V$ 1

2) $V = const$ **Изохорный процесс**

$\Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{4p_1}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = 4$

$\Rightarrow T_2 = 4T_1 = 4 \cdot 290 = 1160\,K \Rightarrow T_2 = 1160\,K$ 2

Количество теплоты при изохорном процессе $Q = \frac{i}{2}\nu R(T_2 - T_1)$

газ двухатомный ⇒ кол-во степеней свободы - 5

$Q = \frac{5}{2} \cdot \frac{32 \cdot 10^{-3}\,кг}{32 \cdot 10^{-3}\,кг/моль} \cdot 8{,}31\,Дж/(моль \cdot К)\,(1160\,К - 290\,К) = 18074\,Дж$

3

10.14 Двухатомный идеальный газ в количестве 2 моль нагревают при постоянном объеме до температуры 289К. Определите количество теплоты, которое необходимо сообщить газу, чтобы увеличить его давление в п = 3 раза.

ЗАДАЧА № 10.14

Двухатомный идеальный газ в количестве 2 моль нагревают при постоянном объеме до температуры 289K. Определите количество теплоты, которое необходимо сообщить газу, чтобы увеличить его давление в n = 3 раза

ДАНО:

$T_2 = 289\ K$

$\nu = 2$ моль

$p_2/p_1 = 3$

НАЙТИ:

$Q - ?$

РЕШЕНИЕ:

$V = const$ **Изохорный проуесс**

$\Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = 3 \Rightarrow T_1 = \frac{T_2}{3} \Rightarrow \Delta T = T_2 - T_1 = T_2 - \frac{T_2}{3}$

Количество теплоты при изохорном процессе

газ двухатомный ⇒ кол-во степеней свободы - 5

$Q = \frac{i}{2}\nu R(T_2 - T_1)$, $T_2 - T_1 = \Delta T$

$Q = \frac{5}{2} \cdot 2\ моль \cdot 8{,}31 \frac{Дж}{моль \cdot K} \cdot \left(289\ K - \frac{289\ K}{3}\right) =$

$= 5 \cdot 8{,}31\ Дж \cdot 193 = 8019\ Дж$

$Q = 8{,}019\ кДж$

ЗАДАЧА № 10.15

Кислород объемом 1 л находится под давлением 1 МПа. Определите, какое количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы увеличить его объем вдвое в результате изобарного процесса.

ДАНО:

$V = 1л = 0{,}001\ м^3$

$p = 10^6\ Па$

НАЙТИ:

$Q - ?$

РЕШЕНИЕ:

$p = const$ **Изобраный процесс**

$C_p = \frac{dQ}{\nu \cdot dT}$ **по определению** $\Rightarrow dQ = \frac{m}{M} \cdot C_p \cdot dT$

$C_p = C_v + R$ **формула Майера** $\Rightarrow C_p = \frac{i}{2}R + R = \frac{i+2}{2}R$

$\Rightarrow \int dQ = \int \frac{m}{M} \cdot C_p \cdot dT \Rightarrow Q = \frac{m}{M} \cdot R \cdot \frac{i+2}{2}(T_2 - T_1)$

1) $pV_1 = \nu R T_1 \Rightarrow T_1 = \frac{pV_1}{\nu R}$

2) $pV_2 = \nu R T_2 \Rightarrow T_2 = \frac{pV_2}{\nu R}$

$\Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2} \Rightarrow T_2 = 2T_1 \Rightarrow T_2 - T_1 = 2T_1 - T_1 = T_1$

$Q = \nu \cdot R \frac{i+2}{2} \cdot T_1 = \frac{i+2}{2} \cdot \nu R \cdot T_1 = pV_1 \cdot \frac{i+2}{2} = 10^6 \frac{Н}{м^2} \cdot 0{,}001\ м^3 \cdot \frac{5+2}{2} = 3500\ Н \cdot м = 3500\ Дж$

Это же pV1!!!!!

Ответ: $Q = 3{,}5\ кДж$

Ответ: 3,5кДж.

№10.14

Дано:	Решение:
i=5	Q=ΔU+A’
v=2 моль	V=const =>A’=0=>Q=ΔU; p1/T1=p2/T2=>T2=p2*p1/V1
V=const	Q=i*v*R*(T2-T1)/2
T2=289K	Q=i*v*R*(n*T1-T1)/2=5*2*8,31*(3*289-289)/2=24015,9 Дж≈24кДж
n=3	Ответ: 24кДж.
p2/p1=n	
Найти:	
Q-?	

Акт
Чтоб
"Пар

10.15 Кислород объемом 1 л находится под давлением 1 МПа. Определите, какое количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы увеличить его объем вдвое в результате изобарного процесса.

№10.15.	Решение:
Дано:	Q=ΔU+A’
V1=1 л=10^{-3} м^3	p=const=>V1/T1=V2/T2=>T2=V2*T1/V1
p=1 МПа	Q=(i*m*R*(T2-T1))/(2*M)+p*(V2-V1)
p=const	pV=m*R*T/M
V2=2V1	pV1=m*R*T1/M=>m/M=(p*V1)/(R*T1)
Найти:	Q=(i*p*V1*R*(V2*T1/V1-T1))/2*R*T1+p*(2V1-V1)=
Q-?	=5*1*10^6*10^-3*(2-1)/2+1*10^6*(2*10^-3-10^-3)=3500Дж=3,5кДж
	Ответ: 3,5кДж.